

Atenção

A Beijing Aeonmed Co., Ltd. (doravante chamada de "nossa empresa") detém os direitos autorais deste manual não público divulgado e se reserva o direito de mantê-lo como um documento seguro. Consulte este manual ao operar, manter e reparar somente produtos. Somente nossa empresa pode dar permissão para o uso deste documento ou de cópias dele por outras pessoas.

Materiais patenteados protegidos por leis de direitos autorais estão incluídos neste manual. Nenhuma parte deste manual pode ser duplicada, copiada ou traduzida para outros idiomas sem a aprovação prévia por escrito da nossa empresa, que é o devido proprietário dos direitos autorais.

Todo o conteúdo escrito neste manual é considerado correto, mas não substitui o exercício do julgamento profissional. Nossa empresa não é legalmente responsável por quaisquer erros impressos dentro dele e/ou por quaisquer danos causados por procedimentos incorretos de conexão ou operação do equipamento. Nossa empresa não fornece privilégios conferidos pela lei de patentes a outras partes. Nossa empresa não é legalmente responsável pelos resultados causados pela violação da lei de patentes ou por quaisquer direitos de terceiros violarem.

Todos os usuários devem ler este artigo antes de usar os produtos da nossa empresa. Este artigo expõe as etapas operacionais que devem ser lidas com atenção. O uso inadequado pode colocar em risco equipamentos ou pessoas. A empresa não assumirá a responsabilidade pela segurança, pela confiabilidade e pelo desempenho se o equipamento for usado incorretamente. A empresa não oferecerá serviços gratuitos para equipamentos incorretamente utilizados.

Nossa empresa tem o direito de revisar qualquer conteúdo deste manual sem aviso prévio e não tem obrigação de atualizar o hardware ou o software do equipamento aqui descrito para o usuário ou proprietário.

Aviso de uso

Obrigado por usar nossos produtos!

Para usar este produto de forma correta e eficaz, leia atentamente estas instruções de operação antes de usá-lo pela primeira vez.

Quando utilizar o produto, sempre proceda de acordo com as informações fornecidas nestas instruções de operação, com base no completo entendimento do conteúdo deste manual.

Este produto é adequado apenas para o uso pretendido, descrito nestas instruções de operação.

Somente profissionais de serviços especialmente treinados estão autorizados a realizar a conexão e o serviço deste produto.

Em caso de qualquer problema no processo de uso, entre em contato conosco. Estamos aqui para lhe atender da melhor maneira possível.

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Fabricante (titular):	Beijing Aeonmed Co., Ltd.
Endereço do fabricante (titular):	Room 405, Basement 1 to 4th Floor of 901 Unit, Building 9, No.26 Outer Ring West Road, Fengtai District, Beijing 100070, China
Instalações:	Beijing Aeonmed Co., Ltd.
Endereço das instalações:	Room 405, Basement 1 to 4th Floor of 901 Unit, Building 9, No.26 Outer Ring West Road, Fengtai District, Beijing 100070, China
	No.10 Chaobai Street, Yingbin Road West, Yanjiao Development Zone, 065201, Langfang, Hebei, China
Serviço:	Beijing Aeonmed Co., Ltd.
Endereço do serviço de atendimento:	No.10 Chaobai Street, Yingbin Road West, Yanjiao Development Zone, 065201, Langfang, Hebei, China
Telefone:	+86-10-83681616
Fax:	+86-10-63718989
Linha de serviço:	+86 800-810-8333
Site:	http://www.aeonmed.com
E-mail:	service@aeonmed.com
Representante europeu:	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Endereço:	Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany
Conta oficial do Wechat:	



Índice

1	Introdução	1-1
1.1	Responsabilidade do fabricante	1-1
1.2	Responsabilidade do operador pela segurança do paciente.....	1-1
1.3	Definições	1-2
1.4	Avisos, cuidados e observações	1-2
1.4.1	Avisos	1-2
1.4.2	Cuidados.....	1-4
1.4.3	Observações.....	1-7
1.5	Uso planejado	1-7
1.6	Indicações de uso	1-7
1.7	Contraindicação	1-8
1.8	Abreviaturas e definições	1-8
1.9	Funções frequentemente usadas	1-10
1.10	Símbolos	1-11
1.11	Guia de início rápido do Ventilador VG70	1-12
2	Visão geral do sistema.....	2-1
2.1	Componentes do ventilador	2-1
2.2	Componentes da interface do usuário.....	2-2
2.2.1	Painel frontal da tela da GUI	2-2
2.2.2	Painel lateral da tela da GUI	2-3
2.3	Unidade de controle principal	2-4
2.3.1	Painel frontal	2-4
2.3.2	Painel traseiro	2-6
2.4	Carrinho	2-7
2.5	Umidificador	2-7
2.6	Kit de cilindros.....	2-7
3	Módulo de CO₂.....	3-1
3.1	Uso planejado do módulo de CO ₂	3-1
3.2	Especificações do módulo de CO ₂	3-1
3.2.1	Geral	3-1
3.3	Instrução de montagem do sistema	3-4
3.3.1	Configuração.....	3-4
3.3.2	Posicionamento da sonda IRMA.....	3-6
3.4	Verificação pré-uso.....	3-6
3.4.1	Procedimento para zerar.....	3-7
3.5	Alarmes	3-7
3.6	Limpeza.....	3-7
3.7	Avisos.....	3-8
3.8	Cuidados	3-10
3.9	Informações sobre manutenção	3-10
4	Instalação.....	4-1
4.1	Conecte a fonte de alimentação.....	4-1

4.2	Conecte a fonte de gás	4-2
4.3	Conecte acessórios.....	4-2
4.3.1	Conecte o circuito do paciente	4-2
4.3.2	Conecte o umidificador (opcional).....	4-3
4.3.3	Conecte o braço de posicionamento do circuito do paciente (opcional)	4-3
4.3.4	Conecte a tela da interface do usuário.....	4-4
4.3.5	Conecte o kit de cilindros (opcional)	4-4
5	Teste pré-uso	5-1
5.1	Ao executar o teste pré-uso	5-1
5.2	Procedimento de teste pré-uso	5-1
6	Operação do ventilador	6-1
6.1	Iniciando a operação	6-1
6.2	Layout da interface.....	6-4
6.2.1	Layout da interface de espera	6-4
6.2.2	Layout da interface do ventilador	6-8
6.3	Operação do menu principal	6-14
6.3.1	Modo de ventilação	6-14
6.3.2	Limites de alarme.....	6-21
6.3.3	Monitorando dados	6-25
6.3.4	Mecânica do pulmão	6-25
6.3.5	Log	6-27
6.3.6	Sistema	6-30
6.4	Operação de outras teclas de atalho.....	6-47
6.4.1	Retenção inspiratória	6-48
6.4.2	Retenção expiratória	6-49
6.4.3	Nebulizador	6-49
6.4.4	Manual	6-50
6.4.5	Sucção	6-51
6.4.6	Captura de tela.....	6-52
6.4.7	Congelar	6-53
6.4.8	Bloqueio de tela	6-53
6.4.9	Limites de alarme.....	6-55
6.5	Configuração dos parâmetros de ventilação	6-56
6.6	Desligar o ventilador.....	6-58
7	Alarmes e solução de problemas.....	7-1
7.1	Alarmes	7-1
7.2	Tabela de mensagens de alarme	7-1
8	Manutenção por parte do usuário.....	8-1
8.1	Limpeza e desinfecção.....	8-2
8.1.1	Agentes de limpeza e desinfecção/autoclavagem	8-2
8.1.2	Métodos de limpeza e desinfecção	8-3
8.1.3	Limpeza e desinfecção de componentes	8-3
8.2	Manutenção regular	8-5
8.2.1	Princípios de manutenção.....	8-5

8.2.2	Cronograma de manutenção periódica	8-5
8.2.3	Vida útil do produto/acessórios	8-6
8.3	Manutenção em caso de operação e transporte	8-7
8.3.1	Transporte	8-7
8.3.2	Armazenamento	8-8
8.4	Substituição de itens consumíveis	8-8
8.4.1	Substituição do fusível	8-8
8.4.2	Manutenção da bateria	8-10
8.4.3	Sensor de oxigênio	8-11
8.4.4	Sensor de oxigênio paramagnético (opcional)	8-14
8.4.5	Substituição do diafragma	8-15
8.4.6	Substituição do diafragma unidirecional	8-16
8.4.7	Substituição o algodão do filtro do ventilador	8-17
8.4.8	Substituição do elemento de filtro de entrada de gás	8-18
8.4.9	Substituição do filtro (n° de peça 130003930)	8-19
8.5	Descarte	8-19
9	Garantia	9-1
9.1	Devolução	9-2
10	Teoria de operação	10-1
10.1	Modos de ventilação	10-1
10.1.1	Ventilação de assistência/controle	10-1
10.1.2	Ventilação mandatória intermitente sincronizada	10-4
10.1.3	Ventilação reserva (ventilação de apneia)	10-6
10.1.4	Ventilação espontânea/CPAP	10-6
10.1.5	Ventilação em dois níveis (BIVENT)	10-7
10.1.6	Pressão positiva não invasiva/contínua nas vias aéreas	10-8
10.1.7	NIV-T	10-10
10.1.8	NIV-S/T	10-10
11	Especificações do sistema de ventilador VG70	11-1
11.1	Sistema	11-1
11.1.1	Geral	11-1
11.1.2	Condições de operação	11-2
11.1.3	Condições não operacionais	11-2
11.1.4	Fonte de energia	11-2
11.2	Ventilador	11-3
11.2.1	Geral	11-3
11.2.2	Suprimento de gás	11-4
11.2.3	Conectores do sistema do paciente	11-4
11.2.4	Interface de usuário	11-4
11.2.5	Energia acústica	11-4
11.3	Especificações das condições padrão	11-4
11.4	Canal inspiratório	11-5
11.5	Canal expiratório	11-5
11.6	Monitoramento	11-6
11.7	Alarmes	11-7

11.7.1	Definições de alarme permitidas	11-7
11.7.2	Alarmes diversos.....	11-7
11.8	Modos de ventilação	11-8
11.8.1	Ventilação controlada.....	11-8
11.8.2	Ventilação suportada.....	11-8
11.8.3	Ventilação combinada	11-8
11.9	Função de tendência.....	11-9
11.10	Função de log	11-10
11.11	Funções das teclas de atalho.....	11-10
11.12	Comunicação/Interface	11-11
11.12.1	Porta para chamada da enfermeira.....	11-11
11.12.2	Porta Ethernet.....	11-11
11.12.3	Porta RS-232	11-12
11.12.4	Porta de saída do nebulizador	11-12
11.13	Acessórios.....	11-12
11.14	Parâmetros de ventilação: Valores padrão e definições permitidas (configuração padrão)	11-13
11.15	Precisão de suprimento.....	11-16
12	Diagrama pneumático	12-1
13	Diretrizes para EMC.....	13-1

1 Introdução

Reveja todas as informações deste manual antes de tentar usar o equipamento.

Este equipamento deve ser usado sob a supervisão de um médico.

1.1 Responsabilidade do fabricante

Nossa empresa é responsável pela segurança; a confiabilidade e as funções do equipamento, somente quando as seguintes exigências forem rigorosamente seguidas:

- Apenas indivíduos autorizados pela nossa empresa podem realizar conexões, ajustes e reparos.
- Os equipamentos elétricos e o ambiente de trabalho necessários devem estar de acordo com as especificações nacionais, as normas profissionais e os requisitos listados neste manual.
- O equipamento deve ser usado conforme as instruções deste manual.



CUIDADO: Este equipamento não é para uso doméstico.

Nossa empresa fornecerá informações de serviço para ajudar o cliente, com a orientação de técnicos qualificados, a consertar o equipamento.

1.2 Responsabilidade do operador pela segurança do paciente

O operador deste ventilador deve reconhecer sua total responsabilidade pela escolha das configurações de ventilação apropriadas, para garantir a ventilação adequada e a segurança do paciente. A responsabilidade pela seleção do nível apropriado de monitoramento do paciente depende unicamente do operador do equipamento.

Todas as informações de monitoramento são apenas para referência e não devem ser usadas como base única para decisões terapêuticas ou de diagnóstico.

Sempre que um paciente é conectado ao ventilador, é necessária atenção constante por parte de profissionais qualificados da área médica, a fim de fornecer uma ação corretiva imediata em caso de mau funcionamento e/ou ocorrência de alarmes.

A empresa fornecerá um diagrama de blocos funcionais a pedido do usuário e mediante pagamento, acompanhando uma explicação sobre o método de calibração e outras informações, para ajudar os usuários a permitir que a equipe técnica apropriada conserte a parte do equipamento que pode receber manutenção por parte do usuário, conforme estipulado.

1.3 Definições

Este manual usa três indicadores especiais para transmitir informações de natureza específica. Eles incluem:

 AVISO:	Indica uma condição que pode colocar em risco o paciente ou o operador do ventilador.
 CUIDADO:	Indica uma condição que pode danificar o equipamento.
 OBSERVAÇÃO:	Indica pontos de ênfase particular que tornam a operação do ventilador mais eficiente ou conveniente.

1.4 Avisos, cuidados e observações

1.4.1 Avisos



AVISO: Não use o sistema até ter lido e compreendido este manual, incluindo:

- Todas as conexões do sistema
- Todos os avisos e precauções
- Procedimento de operação de cada um dos componentes do sistema
- Procedimento de teste de cada um dos componentes do sistema



AVISO: O Sistema de ventilador destina-se ao uso exclusivo por profissionais da área médica devidamente autorizados e treinados.



AVISO: Os usuários devem se familiarizar com a operação e o uso desta máquina antes do primeiro uso clínico com um paciente.



AVISO: Para garantir a manutenção adequada e evitar as chances de ferimentos, somente pessoas qualificadas devem tentar realizar procedimentos de manutenção ou fazer modificações autorizadas no ventilador.



AVISO: Um engenheiro de serviço autorizado deve primeiro conectar o ventilador e realizar o procedimento de conexão da nossa empresa, que inclui a calibração de vários componentes do sistema, antes de conectar um paciente ao ventilador.



AVISO: Se for detectada uma falha no ventilador, de modo que suas funções de suporte à vida não sejam mais garantidas, inicie a ventilação através de um dispositivo de ventilação

independente (bolsa de ressuscitação) sem atraso, se necessário com PEEP e/ou aumento da concentração inspiratória de O₂.



AVISO: Antes de ativar qualquer parte do ventilador, certifique-se de verificar se o equipamento está funcionando corretamente e, se apropriado, realize o PUT (Teste pré-uso) conforme descrito neste manual (consulte a Seção 5).



AVISO: O ventilador não se destina a ser um dispositivo de monitoramento abrangente e não ativa alarmes para todos os tipos de condições perigosas para pacientes em equipamentos de suporte à vida.



AVISO: Pacientes em equipamentos de suporte à vida devem ser adequadamente monitorados por profissionais competentes da área médica e dispositivos de monitoramento adequados em todos os momentos.



AVISO: Uma fonte alternativa de ventilação, como equipamentos respiratórios manuais, deve estar sempre disponível ao usar o ventilador.



AVISO: Não conecte circuitos inspiratórios ou expiratórios à porta de escape.



AVISO: Certifique-se de que os circuitos inspiratórios e expiratórios estejam conectados à porta correta antes de operar o equipamento.



AVISO: A via de gás expiratória pode ficar contaminada com fluidos corporais ou gases expirados durante o uso normal, e a via de gás inspiratória pode ficar contaminada durante uma condição de falha, como oclusão ou desconexão das mangueiras de respiração.



AVISO: As mangueiras de respiração descartáveis não devem ser reutilizadas. A reutilização das mangueiras de uso único pode causar infecção cruzada.



AVISO: Certifique-se de que as mangueiras usadas tenham a resistência e a conformidade adequadas para garantir a terapia adequada.



AVISO: Não desconecte o cabo entre a Unidade de controle principal e a tela da GUI enquanto o Ventilador estiver em operação.



AVISO: O ventilador não deve ser conectado a qualquer conduíte, mangueira ou tubo anti-estático ou eletricamente condutivo



AVISO: Adicionar anexos ou outros componentes ou subconjuntos ao sistema de respiração do ventilador pode alterar o gradiente de pressão no sistema respiratório do ventilador, e essas alterações no sistema respiratório de ventilação podem afetar o desempenho do ventilador.



AVISO: O módulo expiratório é aquecido. Tenha cuidado para evitar queimaduras.



AVISO: Tenha cuidado ao manusear componentes inflamáveis ou frágeis.



AVISO: Não coloque recipientes de líquidos (como reservatórios de água de umidificadores) sobre ou acima do ventilador. Líquidos que entram no ventilador podem causar mau funcionamento do equipamento, com riscos de ferimentos ao paciente.



AVISO: Para evitar riscos de choque elétrico, este equipamento apenas deve ser conectado a uma rede elétrica com aterramento de proteção.

1.4.2 Cuidados



CUIDADO: O circuito respiratório não deve estar conectado quando a energia for ativada e quando um teste pré-uso for realizado.



CUIDADO: Se o teste do sistema falhar, não use o sistema. Tente solucionar o problema e corrigir a falha. Se você não conseguir consertar o dispositivo, solicite o conserto por um representante de serviço autorizado.



CUIDADO: Verifique o ventilador periodicamente, conforme descrito neste manual. Não o use se estiver com defeito. Substitua imediatamente as peças quebradas, ausentes, visivelmente desgastadas, distorcidas ou contaminadas.



CUIDADO: Não coloque o ventilador em serviço até que a preparação do paciente esteja concluída.



CUIDADO: As medições podem ser afetadas por equipamentos de comunicação móveis e de RF.



CUIDADO: Não use mangueiras de oxigênio que estejam usadas, desgastadas ou contaminadas por materiais combustíveis, como graxa ou óleo. Tecidos, óleos e outros

combustíveis são facilmente inflamados e queimam com grande intensidade no ar enriquecido com oxigênio.



CUIDADO: Siga as diretrizes de controle de infecção do hospital para manuseio de materiais infecciosos. Nossa empresa reconhece que práticas de limpeza, esterilização, saneamento e desinfecção variam amplamente entre as instituições de saúde. Não é possível para nossa empresa especificar ou exigir práticas específicas que atendam a todas as necessidades ou ser responsável pela eficácia de etapas de limpeza, esterilização e outras práticas realizadas no ambiente de atendimento ao paciente.



CUIDADO: Equipamentos não adequados para uso na presença de uma mistura de anestésico inflamável com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso.



CUIDADO: Para evitar riscos de choque elétrico durante a manutenção do ventilador, certifique-se de remover toda a alimentação do ventilador, desconectando a fonte de alimentação e desligando todos os interruptores de energia do ventilador.



CUIDADO: Para evitar riscos de incêndio, mantenha fósforos, cigarros acesos e todas as outras fontes de ignição (por exemplo, anestésicos inflamáveis e/ou aquecedores) longe do ventilador e das mangueiras de oxigênio.



CUIDADO: Em caso de incêndio ou cheiro de queimado, desconecte imediatamente o ventilador do fornecimento de oxigênio, da fonte de alimentação das instalações e da fonte de alimentação reserva.



CUIDADO: Durante a operação, não bloqueie: Orifícios do alto-falante, porta de exaustão, entrada de ar ou ventoinha de resfriamento.



CUIDADO: Não use o ventilador em um ambiente de aparelhos de tomografia por ressonância magnética.



CUIDADO: O ventilador não deve ser usado em uma câmara hiperbárica.



CUIDADO: O ventilador não deve ser usado com hélio ou misturas de hélio.



CUIDADO: Risco de tombamento: tenha cuidado ao mover o ventilador montado no carrinho, pois ele pode tombar, causando ferimentos pessoais ou danos ao equipamento.



CUIDADO: Não use objetos pontiagudos para fazer seleções na tela de toque ou no painel LCD.



CUIDADO: Não conecte uma interface VGA ou USB enquanto o sistema estiver em serviço.



CUIDADO: A conexão da interface de rede é apenas para serviço autorizado.



CUIDADO: As baterias deverão ser removidas se o equipamento não for estar em serviço por mais de 6 meses. Consulte a Seção 8.5 para orientação sobre o processo de substituição das baterias.



CUIDADO: Não mergulhe o sensor de oxigênio ou o conector em nenhum tipo de líquido.



CUIDADO: Quando o ventilador for exposto a condições fora do ambiente operacional especificado, aguarde 24 horas em ambiente normal antes de usá-lo.



CUIDADO: Ambiente de armazenamento: -20 °C ~ +60 °C e ≤ 95%RH.



CUIDADO: Ambiente de operação: 5 °C ~ 40 °C e 5%RH ~ 95%RH.



CUIDADO: Não conecte itens que não especificados como parte do sistema.



CUIDADO: A saída auxiliar é apenas para o umidificador recomendado. Não a conecte a nenhum outro equipamento ou a uma tomada adicional.



CUIDADO: Ao usar um umidificador, o usuário deve verificar frequentemente o coletor de água e ver se há água na mangueira. Se houver água na mangueira, a água deverá ser removida. Além disso, é importante que o coletor de água esteja posicionado de maneira a ficar abaixo dos tubos do paciente.



CUIDADO: Conectar equipamentos elétricos à tomada auxiliar leva efetivamente à criação de um sistema de equipamentos médicos, podendo resultar em um nível reduzido de segurança. Certifique-se de que esse sistema esteja em conformidade com os requisitos da IEC 60601-1:2005. O usuário que fizer a conexão será responsável pelo padrão para os requisitos aplicáveis ao sistema de equipamentos médicos.

1.4.3 Observações



OBSERVAÇÃO: O usuário deste produto deve ser o único responsável por qualquer defeito no ventilador devido a procedimentos de operação ou manutenção realizados por qualquer pessoa não treinada pela nossa empresa.



OBSERVAÇÃO: O uso de um filtro no lado expiratório aumentará a resistência do circuito do paciente.



OBSERVAÇÃO: Na ventilação não invasiva (NIV), o volume exalado do paciente pode diferir do volume exalado medido devido a vazamentos ao redor da máscara



OBSERVAÇÃO: Não esterilize ou mergulhe o adaptador de CO₂ de corrente principal em nenhum tipo de fluido. Consulte a Seção 3 para conhecer o uso adequado do adaptador de CO₂ de corrente principal.



OBSERVAÇÃO: Todas as partes do sistema de ventilador são adequadas para uso dentro do ambiente do paciente.



OBSERVAÇÃO: Todas as especificações de volume, vazão e vazamento de gás neste manual são expressas em STPD (temperatura e pressão seca padrão), exceto quando especificado com outra condição.

1.5 Uso planejado

O Sistema de ventilador VG70 tem o objetivo de fornecer tratamento por ventilação contínua a pacientes e de monitorar pacientes com insuficiência respiratória, problemas de respiração ou que necessitam de suporte respiratório.

1.6 Indicações de uso

O Ventilador para cuidados intensivos VG70 é uma máquina motorizada eletronicamente controlada, usada em ambientes de UTI para cuidados críticos, na Ala respiratória ou na Ala de emergências para salvamento e terapia do paciente com insuficiência respiratória, e em outras alas para fornecer suporte respiratório ao paciente.

O Ventilador para cuidados intensivos só deve ser usado por:

- Profissionais de saúde;

- Técnicos que receberam treinamento no uso deste sistema.

O Ventilador para cuidados intensivos é aplicável a pacientes com peso de pelo menos 3 kg e que necessitam dos seguintes tipos de suporte ventilatório: Ventilação com pressão positiva, administrada invasivamente (por ET ou tubo de traqueotomia) ou não invasiva (por máscara) via Assistência/Controle, SIMV, CPAP e outros modos de ventilação.

O Ventilador para cuidados intensivos destina-se a uso em clínicas e instalações hospitalares. Ele pode ser usado durante o transporte intra-hospitalar, desde que haja fornecimento de energia elétrica.

1.7 Contraindicação



AVISO: O ventilador não se destina a uso em áreas com risco de explosão. Não opere o ventilador na presença de anestésicos inflamáveis.



AVISO: O Ventilador não foi projetado para uso em ambientes com aparelhos de tomografia por ressonância magnética. Não use o Ventilador perto de uma máquina de ressonância magnética. Ferimentos ou danos ao equipamento poderão ocorrer.



AVISO: Para evitar riscos de choque elétrico, este equipamento apenas deve ser conectado a uma rede elétrica com aterramento de proteção. Um cabo de "grau hospitalar" deve ser usado e conectado a uma tomada elétrica de "grau hospitalar".



OBSERVAÇÃO: Consulte a Seção 1.4 (Avisos, cuidados e observações) para conhecer todos os avisos ambientais.

1.8 Abreviaturas e definições

(S)	Significa Valor de definição
(M)	Significa Valor medido
CPAP	Pressão positiva contínua nas vias aéreas (S)
f	Taxa (frequência) respiratória em bpm, ou seja, tempos de ventilação por minuto (S)
f _{spont}	Frequência respiratória espontânea do paciente (M)
f _{total}	Taxa de respiração total, ou seja, a soma da taxa de respiração f e da taxa de respiração espontânea f _{spont} (M)

O_2	Concentração inspiratória de O_2 (S e M)
I : E	A proporção entre inspiração e expiração (M)
MV	Volume expiratório por minuto (M)
MV_{spont}	Volume espontaneamente respirado por minuto (M)
MV_{leak}	Volume de vazamento por minuto (M)
Paw	Pressão nas vias aéreas do paciente (M)
PEEP	Pressão expiratória final positiva, que pode melhorar a oxigenação do paciente (S e M)
PEEPi	Pressão expiratória positiva intrínseca (M)
P_{insp}	Nível de pressão superior no modo PCV (S)
P_{mean}	Pressão média nas vias aéreas. Esse valor é atualizado no final do último ciclo respiratório e, portanto, é uma média contínua (M)
P_{peak}	Valor máximo de pressão nas vias aéreas durante um ciclo ventilatório (M)
P_{plat}	Pressão inspiratória final nas vias aéreas (M)
P_{min}	Pressão mínima nas vias aéreas (M)
P_{sens}	Sensibilidade à pressão (S)
P_{supp}	Suporte de pressão (S)
P_{high}	Nível de pressão superior em BIVENT e APRV (S)
P_{low}	Nível de pressão inferior em BIVENT e APRV (S)
T_{imax}	Tempo inspiratório máximo (S)
T_{insp}	Tempo inspiratório (S)
T_{pause}	Tempo de pausa inspiratória, para aumentar o tempo inspiratório e melhorar a oxigenação do paciente (S)
$\dot{V}_{sens}$	Acionador por taxa de vazão (S)
V_T	Volume corrente de ventilação mecânica (S)
V_{te}	Volume corrente expiratório (M)
V_{ti}	Volume corrente inspiratório (M)

E _{sens}	Sensibilidade do acionador expiratório (S)
ETCO ₂	Concentração de CO ₂ expiratória final (M)
WOB	Trabalho de respiração (M)
T _c	Constante de tempo (M)
Leak%	Porcentagem de vazamento (M)
C _{dyn}	Conformidade dinâmica (M)
C _{static}	Conformidade estática (M)
R _{insp}	Resistência inspiratória (M)
R _{exp}	Resistência expiratória (M)
Elástica	Resistência elástica (M)
IP21	Nível 2 de proteção contra partículas sólidas; Nível 1 de proteção contra entrada de líquidos

1.9 Funções frequentemente usadas

- (1) Interruptor liga/desliga
- (2) Conectar as mangueiras do paciente e o suprimento de gás
- (3) Teste pré-uso
- (4) Definições
- (5) Iniciar ventilação/espera
- (6) Dados de monitoramento
- (7) Alarme, registro de evento/alarme
- (8) Calibração
- (9) Limpeza e desinfecção
- (10) Componentes do circuito respiratório
- (11) Interconexões de sistemas para fornecimento de gás
- (12) Interconexões entre o umidificador e do sistema
- (13) Interconexões entre o nebulizador e o sistema

1.10 Símbolos

Em vez de ilustrações, símbolos podem ser utilizados. Nem todos esses símbolos podem aparecer necessariamente no equipamento ou neste manual do usuário. Os símbolos incluem:

	Ligado (alimentação)		Classe de proteção Tipo B
	Desligado (alimentação)		Classe de proteção Tipo BF
	Siga as instruções de operação		Advertência e cuidado
	Aterramento de proteção		Tensão perigosa
	Conexão EQUIPOTENCIAL		alto-falante
	Bloquear		Fabricante
	Desbloquear		Data de produção
	Retenção inspiratória		Número de série
	Nebulização		Retenção expiratória
	Aumento inteligente de oxigênio		Inspiração manual
	Espera		Congelamento da forma de onda
	Energia CA		Bateria interna

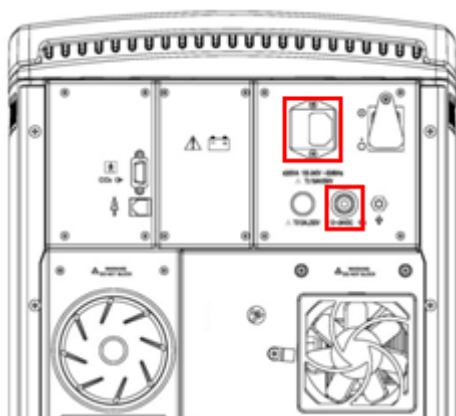
	Dispositivo USB		Consulte a documentação
	Mensagem de prompt		Já online
	Acionador de vazão		Acionador de pressão
	Adulto		Acionador manual
	Modos de NIV		Criança
	Menu principal		Modos invasivos
	Recém-nascido		Tecla de silêncio do alarme
	Não reutilizar		Descarte de lixo

1.11 Guia de início rápido do Ventilador VG70

Reveja todas as informações no Manual do operador antes de tentar usar este equipamento.

1. Conecte a fonte de alimentação

Conecte a fonte de energia CA, a fonte de energia CC ou use bateria



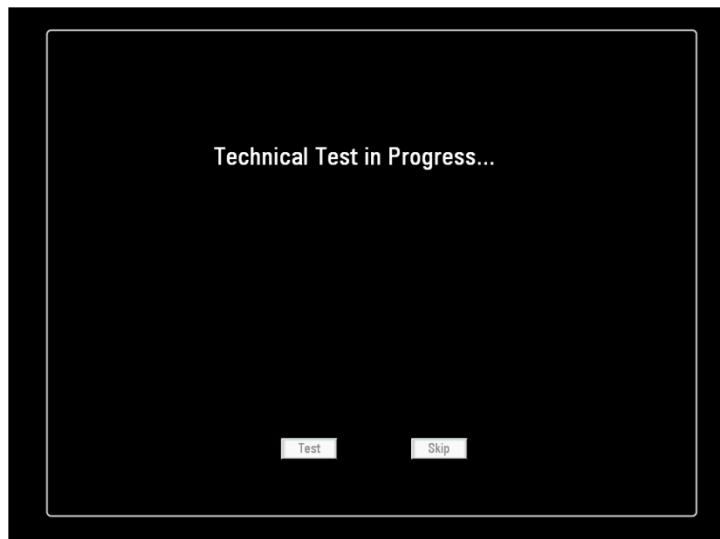
2. Conecte a fonte de gás

3. Ligue o ventilador

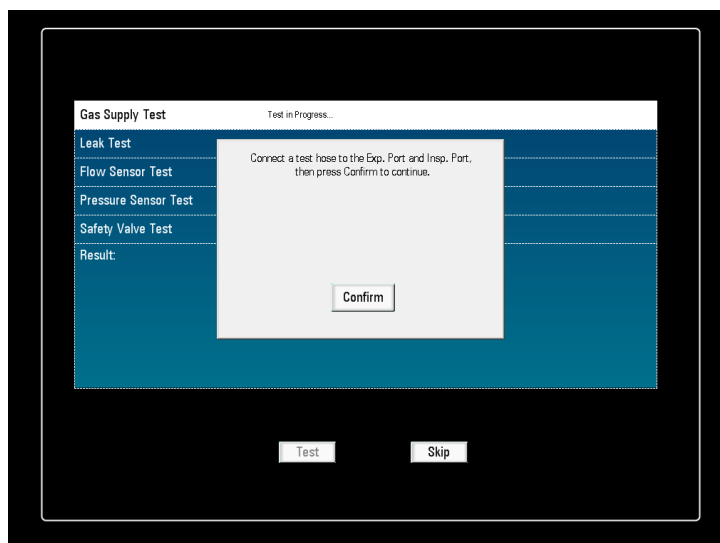
Ligue o ventilador virando para:



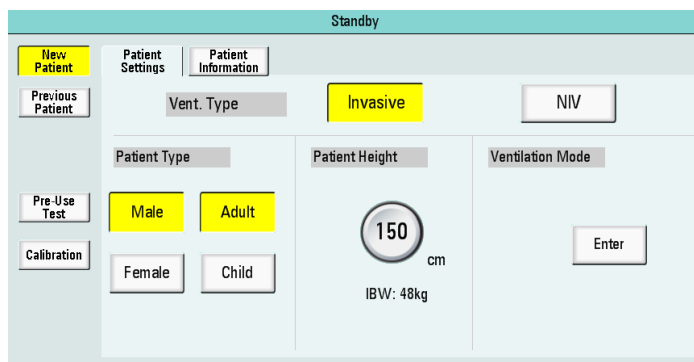
4. Teste técnico

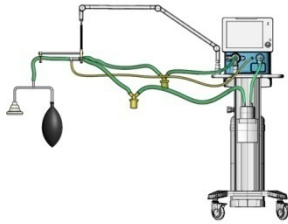


5. Teste pré-uso



6. Selecione Novo paciente



7. Prepare o circuito do paciente**8. Conecte o módulo de CO₂ (opcional)****9. Conecte o adaptador de vias aéreas IRMA (opcional)****10. Defina configurações de ventilação apropriadas**

2 Visão geral do sistema

2.1 Componentes do ventilador

O sistema de Ventilador para cuidados intensivos consiste em dois componentes necessários: uma Unidade de controle principal e uma Interface gráfica do usuário (GUI). Os componentes opcionais disponíveis para o sistema de Ventilador para cuidados intensivos são: Carrinho, Conjunto reserva de bateria, Braço de posicionamento do circuito do paciente, Conjuntos do circuito do paciente e módulo de CO₂, etc.

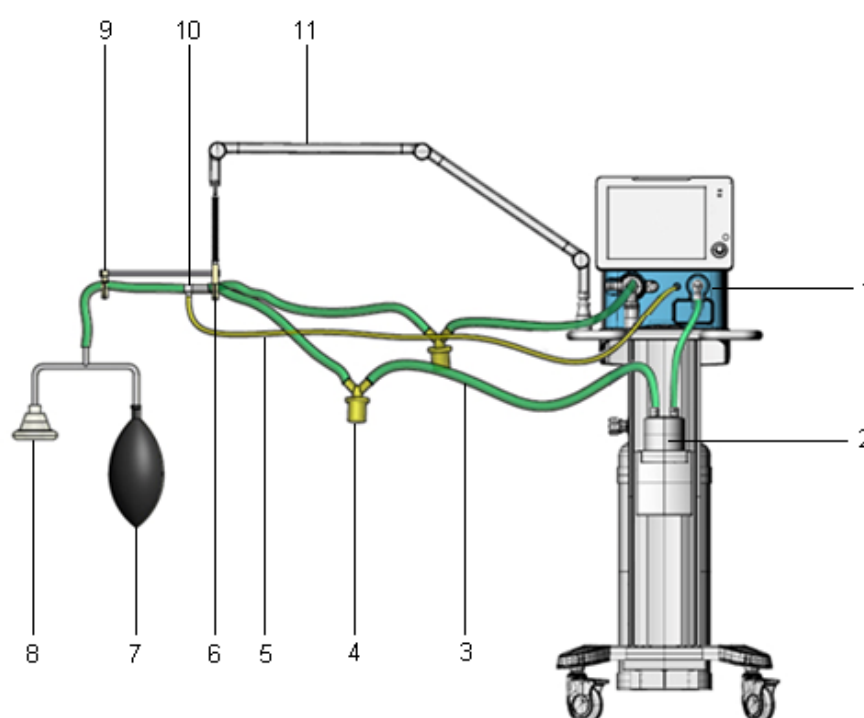


Figura 2-1 Perfil do VG70

1	Unidade de controle principal	2	Umidificador	3	Circuito do paciente
4	Coletor de água	5	Tubo nebulizador	6	Peça em Y
7	Pulmão de teste	8	Máscara	9	Conector
10	Conector do nebulizador	11	Braço de posicionamento do circuito do paciente		

A GUI controla as configurações do ventilador: As configurações podem ser selecionadas e ajustadas usando um dedo na tela e/ou o botão do codificador. A GUI verifica se todas as combinações de configurações estão disponíveis e notificará o usuário sobre quaisquer limitações de configuração.

Os parâmetros de respiração são medidos continuamente por transdutores e controlados por um sistema de feedback na Unidade de distribuição de respiração. O ventilador responde a uma diferença entre o valor medido real de um parâmetro e o valor predefinido ou calculado, ajustando a distribuição de gases para atingir o valor alvo.

2.2 Componentes da interface do usuário

2.2.1 Painel frontal da tela da GUI

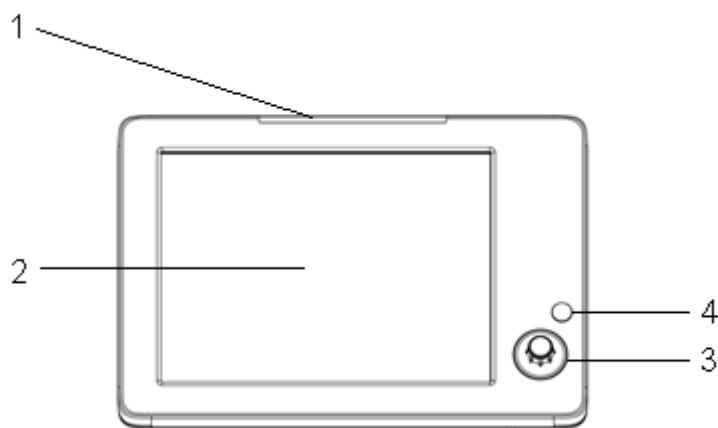


Figura 2-2 Painel frontal da tela da GUI

- 1. Lâmpada de alarme
- 2. Tela sensível ao toque
- 3. Botão codificador
- 4. Chave de silêncio do alarme

A chave de silêncio do alarme permite que o usuário silencie os alarmes por 2 minutos. Pressionar um local na tela da GUI exibirá um submenu ou realçará um parâmetro do ventilador ou uma tecla de atalho. Girar o botão codificador quando o parâmetro do ventilador está selecionado permite ao usuário percorrer a faixa disponível.

2.2.2 Painel lateral da tela da GUI

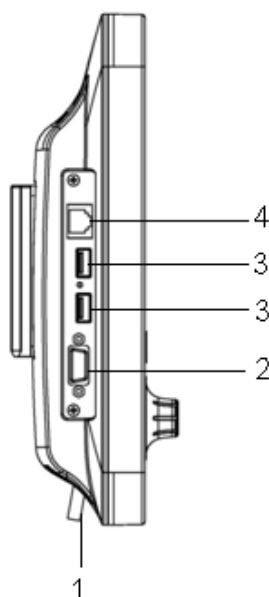


Figura 2-3 Painel lateral da tela da GUI

1. Cabo principal: Esse cabo conecta a tela da GUI e a unidade de controle principal.



CUIDADO: Não desconecte esse cabo quando o ventilador estiver funcionando.

2. Interface VGA: Para conexão de um monitor VGA, que exibirá as mesmas informações da tela da GUI. Sugere-se uma resolução de tela de 1024*768, 60Hz.



CUIDADO: Não conecte a interface VGA quando o sistema estiver em uso em um paciente.

3. Interface USB: Apenas dispositivos externos de armazenamento com baixo consumo de energia são permitidos para essa interface USB.



CUIDADO: Não conecte a interface USB quando o sistema estiver em serviço.

4. Interface de rede: Para conexão com equipamentos externos, como registros eletrônicos de saúde. Consulte a seção 11.12, Comunicação/interface para obter informações adicionais.



CUIDADO: Não conecte a interface de rede. Apenas pessoal qualificado pode usá-la.

2.3 Unidade de controle principal

A unidade de controle principal é responsável pelo controle do ventilador. Ela tem interfaces nos painéis frontal e traseiro, incluindo interfaces pneumáticas e eletrônicas.

2.3.1 Painel frontal

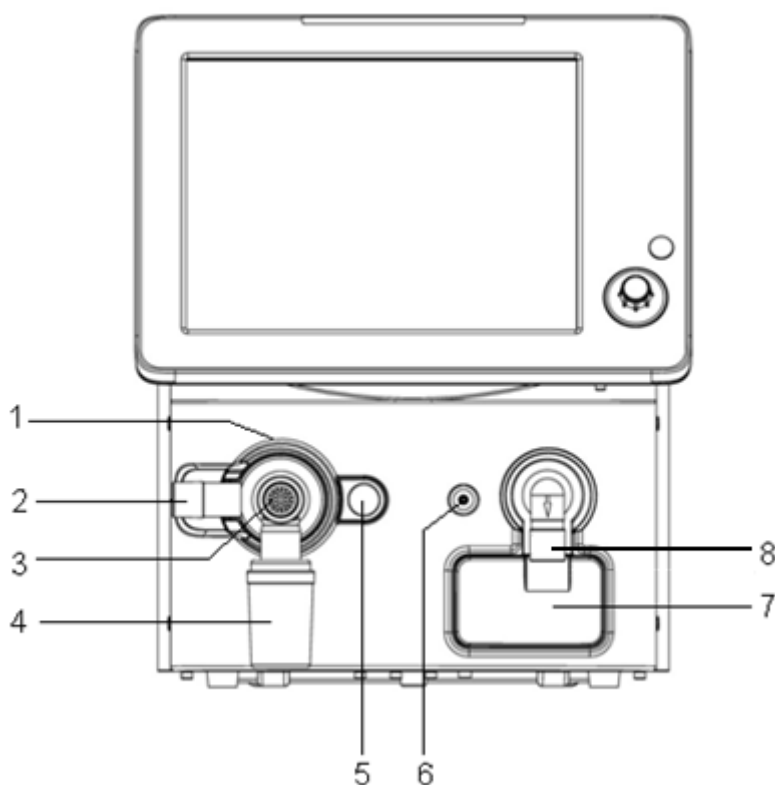


Figura 2-4 Painel frontal

1. Módulo expiratório: Para remover o módulo expiratório: Pressione a trava (5) na parte direita da tampa frontal (ou seja, destrave a tampa) e retire o módulo expiratório. Após a limpeza ou desinfecção de alto nível, insira o módulo na posição correta até que a trava retorne ao estado fechado.



OBSERVAÇÃO: Para evitar vazamentos, tenha cuidado ao inserir o módulo expiratório. Um teste de vazamento do sistema deve ser feito antes que a máquina seja colocada em uso para o paciente.



CUIDADO: O módulo expiratório é aquecido para evitar condensação de água. Portanto, tenha cautela devido à alta temperatura.

2. Porta de escape: O gás expiratório do paciente é liberado através dessa porta para o ar ambiente.



CUIDADO: Não bloqueie esta porta.



CUIDADO: Não conecte o circuito do membro inspiratório ou expiratório a essa porta.

3. Porta expiratória



CUIDADO: Não conecte o circuito do membro inspiratório a essa porta.

4. Cálice do coletor de água: Colete a água condensada para evitar que ela entre na válvula expiratória.

5. Trava do módulo expiratório: Uma trava usada para bloquear ou desbloquear o módulo expiratório.



AVISO: Não opere essa trava nem remova o módulo expiratório enquanto o ventilador estiver em uso em um paciente.

6. Porta de saída do nebulizador: Para conexão do dispositivo nebulizador.

7. Tampa do sensor de oxigênio

8. Porta inspiratória: Fornece gás do ventilador para a mangueira do membro inspiratório do paciente.



CUIDADO: Não conecte o circuito do membro expiratório a essa porta.

2.3.2 Painel traseiro

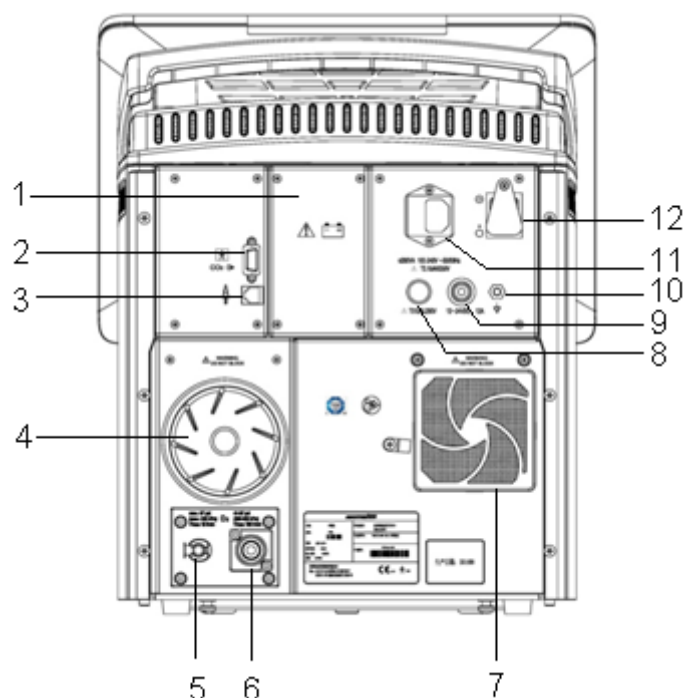


Figura 2-5 Painel traseiro

1	Tampa da bateria	2	Conector do módulo de CO ₂	3	Conector para chamada da enfermeira
4	Entrada de ar	5	Entrada de oxigênio de baixa vazão	6	Entrada de oxigênio hiperbárico
7	Ventoinha de resfriamento	8	Fusível de energia CC	9	Porta de entrada de energia CC
10	Terminal equipotencial	11	Tomada de fonte de alimentação	12	Interruptor de fonte de alimentação



CUIDADO: O Terminal equipotencial é usado para conectar várias partes de um equipamento ou de um sistema de equipamento médico com o mesmo potencial. Quando conectado, ele deve estar de acordo com a norma IEC 60601-1.



AVISO: Nunca bloqueie as portas da ventoinha de resfriamento de exaustão e a entrada de ar! Limpe o filtro regularmente! O ventilador não deve ser coberto ou posicionado de forma que sua operação ou seu desempenho seja negativamente afetado (por exemplo, posicionado próximo a uma cortina que bloqueie o fluxo de ar de resfriamento, causando o superaquecimento do ventilador).



AVISO: Tenha cuidado ao manusear componentes inflamáveis e/ou danificáveis. Solicite suporte de serviço autorizado quando necessário.



CUIDADO: O conector do módulo de CO₂ é apenas para o módulo de CO₂ especificado e não pode ser conectado a outras portas seriais.

2.4 Carrinho

Um carrinho opcional pode ser usado para montar o ventilador. Ele é aplicável à colocação e à movimentação do ventilador. O carrinho inclui um painel CA auxiliar.

2.5 Umidificador

Um umidificador opcional, como o Fisher & Paykel MR850, ou produto semelhante, deve ser usado com o ventilador. Nossa empresa pode fornecer umidificadores na sua área. Fale com o representante de vendas da nossa empresa se precisar de mais informações.

2.6 Kit de cilindros

Está disponível um kit opcional de montagem de cilindros de gás que comporta 2 cilindros US E (O₂).

3 Módulo de CO₂

3.1 Uso planejado do módulo de CO₂

O módulo de CO₂ de corrente principal destina-se a ser conectado ao ventilador para exibição de dados de monitoramento de CO₂ em tempo real e derivados.

O módulo de CO₂ de corrente principal deve ser conectado a um circuito respiratório do paciente para monitoramento de gases inspirados/expirados durante a recuperação e o tratamento respiratório. Ele pode ser usado em salas de operações, UTIs, quartos de pacientes e instalações de medicina emergencial para pacientes adultos e pediátricos.

O módulo de CO₂ não se destina a uso como o único meio de monitoramento de um paciente. Ele sempre deve ser usado em combinação com sistemas de monitoramento alternativos.

3.2 Especificações do módulo de CO₂

3.2.1 Geral

Descrição	Sonda de CO ₂ de corrente principal em infravermelho extremamente compacta.
Dimensões (LxPxAl)	38 x 37 x 34 mm
Comprimento do cabo	2,50 m ± 0,02 m
Peso	< 25 g (sem cabo)
Temperatura de operação	0 a 40 °C
Temperatura de armazenamento e transporte	-40 a 75 °C
Umidade de operação	10 a 95% de umidade relativa sem condensação
Umidade de armazenamento e transporte	5 a 100% de umidade relativa, condensante ¹⁾
Pressão atmosférica operacional	525 a 1200 hPa (525 hPa correspondendo a uma altitude de 4572 m)
Pressão de armazenamento e transporte	500 a 1200 hPa

Força mecânica	Suporta quedas repetidas a 1,8 m em uma superfície dura. Atende aos requisitos para ambulâncias, de acordo com o EN1789: 2007 (6.4), e aos requisitos de choque e vibração, de acordo com o EN ISO 80601-2-55 (cláusula 201.15.3.5.101).
Temperatura da superfície (a temperatura ambiente de 23 °C)	Máximo de 41 °C
Adaptadores de vias aéreas	Adulto/pediátrico - descartável: Acrescenta menos de 6 ml de espaço morto; Queda de pressão inferior a 0,3 cmH ₂ O @ 30 LPM. Bebê - descartável: Acrescenta menos de 1 ml de espaço morto; Queda de pressão inferior a 1,3 cmH ₂ O @ 10 LPM.



OBSERVAÇÃO 1: Depois de estar em uma atmosfera de condensação, a unidade deve ser armazenada por mais de 24 horas em um ambiente equivalente à umidade operacional. O intervalo de umidade de 50 a 100% é válido somente dentro da faixa de temperatura de -40 °C a 40 °C.

Analizador de gás	
Sonda	Analizador de gás do tipo NDIR com 2-9 canais, medindo de 4 a 10 µm. Pressão, temperatura e correção de interferência espectral total.
Calibração	Zeragem recomendada ao trocar o adaptador de vias aéreas.
Tempo de aquecimento	Precisão total em 10 segundos
Tempo de elevação (@ 10 l/min)	≤ 90 ms
Tempo total de resposta do sistema	< 3 segundos

Especificações de precisão - durante condições padrão

	Faixa ¹⁾	
Gás	CO ₂ (%)	Precisão
CO ₂	0 – 15	± (0,2 vol% + 2% de leitura)
	15 – 25	Não especificado



OBSERVAÇÃO 1: Concentração de gás relatada em unidades de porcentagem de volume.

Especificações de precisão - durante todas as condições¹⁾

Gás	Precisão
CO ₂	± (0,3 vol% + 4% de leitura)



OBSERVAÇÃO 1: A especificação de precisão é válida para as condições operacionais de temperatura e umidade especificadas, exceto para a interferência especificada na tabela "Efeitos de gases e vapores interferentes", abaixo.

Efeitos de gases e vapores interferentes

Gás ou vapor	Nível de gás	CO ₂
N ₂ O ³⁾	60 vol%	— ¹⁾
HAL ³⁾	4 vol%	— ¹⁾
ENF, ISO, SEV ³⁾	5 vol%	+8% de leitura ²⁾
DES ³⁾	15 vol%	+12% de leitura ²⁾
Xe (xenônio) ³⁾	80 vol%	-10% de leitura ²⁾
He (hélio) ³⁾	50 vol%	-6% de leitura ²⁾
Propelentes inaladores de doses medidas ³⁾	Não devem ser usados com propelentes inaladores de dose medida	
C ₂ H ₅ OH (etanol) ³⁾	0,3 vol%	— ¹⁾
C ₃ H ₇ OH (isopropanol) ³⁾	0,5 vol%	— ¹⁾
CH ₃ COCH ₃ (acetona) ³⁾	1 vol%	— ¹⁾
CH ₄ (metano) ³⁾	3 vol%	— ¹⁾
CO (monóxido de carbono) ⁴⁾	1 vol%	— ¹⁾
NO (monóxido de nitrogênio) ⁴⁾	0,02 vol%	— ¹⁾
O ₂ ⁴⁾	100 vol%	— ¹⁾



OBSERVAÇÃO 1: Interferência negligenciável, efeito incluído na especificação "Precisão, todas as condições" acima.



OBSERVAÇÃO 2: Interferência no nível de gás indicado. Por exemplo, 50 vol% de hélio normalmente diminui as leituras de CO₂ em 6%. Isso significa que, no caso de uma medida com uma mistura contendo 5,0 vol% de CO₂ e 50 vol% de hélio, a concentração medida de CO₂ será tipicamente $(1-0,06) * 5,0 \text{ vol\%} = 4,7 \text{ vol \% de CO}_2$.



OBSERVAÇÃO 3: De acordo com a norma ISO 80601-2-55.



OBSERVAÇÃO 4: Além da norma ISO 80601-2-55.



CUIDADO: A presença de oxigênio pode causar uma certa interferência na medição de CO₂. Isso é conhecido como ampliação espectral e deve ser compensado. O ventilador realiza a compensação de O₂ automaticamente para CO₂ IRMA. Use um sensor válido de O₂, monte o sensor de O₂ e conecte o cabo ao ventilador corretamente, fazendo uma manutenção regular. Caso contrário, a precisão de etCO₂ poderá ser afetada.



CUIDADO: A presença de óxido nitroso pode causar uma certa interferência na medição de CO₂. Isso é conhecido como ampliação espectral. O ventilador não foi projetado para uso com gás de óxido nitroso, e nenhuma compensação é realizada. Portanto, se o gás de óxido nitroso for usado com o ventilador, a precisão de etCO₂ será afetada.

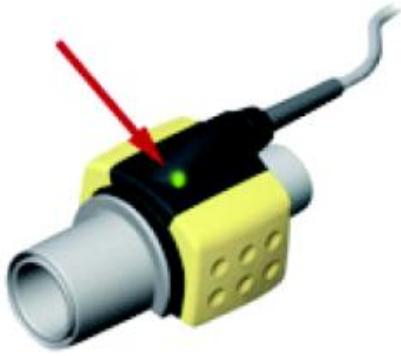
3.3 Instrução de montagem do sistema

3.3.1 Configuração

1. Ligue o conector IRMA ao conector do módulo de CO₂ no painel traseiro do ventilador e ligue o sistema.
2. Encaixe a sonda IRMA na parte superior do adaptador de vias aéreas IRMA. Esta fará um "clique" quando colocada corretamente.



3. Um LED verde indica que a sonda IRMA está pronta para uso.



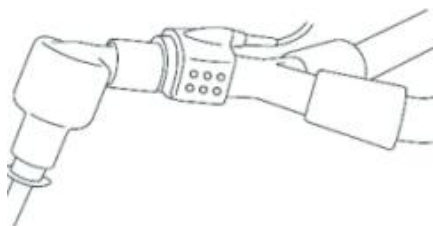
4. Encaixe o conector macho de 15 mm do adaptador de vias aéreas/IRMA ao circuito respiratório.



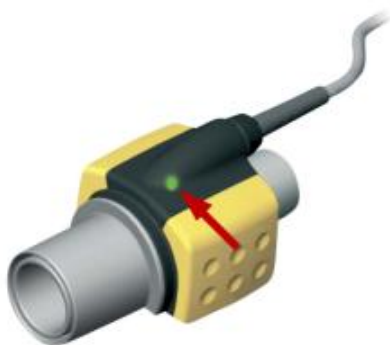
5. Encaixe o conector fêmea de 15 mm do adaptador de vias aéreas/IRMA ao tubo endotraqueal do paciente.



Como alternativa, conecte um HME (trocaador de calor e umidade) entre o tubo endotraqueal do paciente e a sonda IRMA. Colocar um HME na frente da sonda IRMA protege o adaptador de vias aéreas contra secreções e efeitos do vapor de água e dispensa a necessidade de trocar o adaptador. Esse dispositivo também permite o posicionamento livre da sonda IRMA.



6. A menos que a sonda IRMA esteja protegida com um HME, sempre posicione-a com o LED de status apontando para cima.



3.3.2 Posicionamento da sonda IRMA

Ao conectar a sonda IRMA a um circuito para paciente infantil, é importante evitar o contato direto entre a sonda IRMA e o corpo da criança.

Se, por qualquer motivo, a sonda IRMA estiver em contato direto com qualquer parte do corpo da criança, um material de isolamento deverá ser colocado entre a sonda IRMA e o corpo.



AVISO: A sonda IRMA não deve entrar em contato com o paciente.

3.4 Verificação pré-uso

Sempre verifique as leituras de gás e formas de onda no monitor antes de conectar o adaptador de vias aéreas ao circuito do paciente. Verifique se o circuito do paciente está preso firmemente à sonda IRMA encaixada no adaptador de vias aéreas IRMA.

3.4.1 Procedimento para zerar



AVISO: Se a sonda for incorretamente zerada, leituras falsas de gases ocorrerão.

A fim de garantir a alta precisão das medições da sonda IRMA, as seguintes recomendações de zeragem devem ser seguidas.

O procedimento para zerar é realizado encaixando um novo adaptador de vias aéreas IRMA na sonda IRMA sem conectar esse adaptador ao circuito do paciente e, em seguida, usando o instrumento de hospedagem para transmitir um comando de referência zero à sonda IRMA.

Cuidados especiais devem ser tomados para evitar a respiração perto do adaptador de vias aéreas antes ou durante o procedimento de zeragem. A presença de ar ambiente (21% O₂ e 0% CO₂) no adaptador de vias aéreas IRMA é de importância crucial para uma zeragem bem-sucedida. Se um alarme "ZERO_REQ" aparecer imediatamente após o procedimento de zeragem, este deverá ser repetido.

Ao trocar o adaptador IRMA, sempre espere pelo menos 10 segundos antes de executar o teste pré-uso, para permitir que o sensor de CO₂ seja aquecido.

O procedimento para zerar precisa ser realizado somente quando um deslocamento nos valores de gás é observado ou quando uma mensagem de precisão não especificada é exibida.

3.5 Alarmes

O status do LED da sonda IRMA é o seguinte:

Luz verde constante	Sistema OK
Luz verde piscando	Procedimento para zerar em andamento
Luz vermelha constante	Erro do sensor
Luz vermelha piscando	Verifique o adaptador

Consulte a Seção 8, Alarmes e solução de problemas, para obter informações sobre alarmes de sinal baixo e alto de EtCO₂.

3.6 Limpeza

A sonda IRMA pode ser limpa usando um pano umedecido com etanol a 70% ou álcool isopropílico a 70%, no máximo.

Remova o adaptador de vias aéreas IRMA descartável antes de limpar a sonda IRMA.



CUIDADO: Os adaptadores de vias aéreas são dispositivos não estéreis. Não autoclave os dispositivos, pois isso os danificará.



CUIDADO: Nunca esterilize ou mergulhe a sonda IRMA em substâncias líquidas.

3.7 Avisos



AVISO: A sonda IRMA destina-se ao uso exclusivo por profissionais da área médica devidamente autorizados e treinados.



AVISO: A sonda IRMA não deve ser usada com agentes anestésicos inflamáveis.



AVISO: Adaptadores de vias aéreas IRMA descartáveis não devem ser reutilizados. A reutilização do adaptador de uso único pode causar infecção cruzada.



AVISO: Adaptadores de vias aéreas usados devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais para resíduos médicos.



AVISO: Não use o adaptador de vias aéreas IRMA adulto/pediátrico com bebês, pois o adaptador acrescenta 6 mL de espaço morto ao circuito do paciente



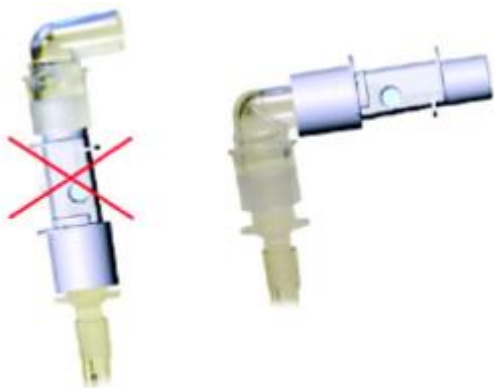
AVISO: Não use o adaptador de vias aéreas IRMA neonatal com adultos, pois isso pode causar uma resistência de vazão excessiva.



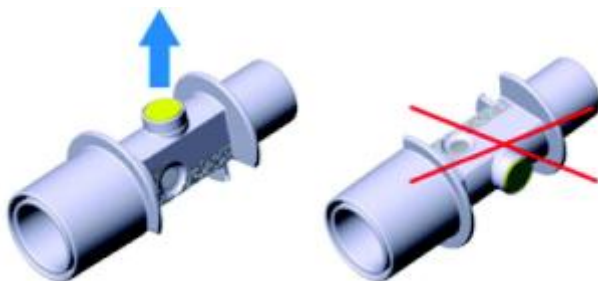
AVISO: As medições podem ser afetadas por equipamentos de comunicação móveis e de RF. Assegure-se de que a sonda IRMA seja usada no ambiente eletromagnético especificado neste manual.



AVISO: Não coloque o adaptador de vias aéreas IRMA entre o tubo endotraqueal e o cotovelo, pois isso pode fazer com que as secreções do paciente bloqueiem as janelas do adaptador, resultando na operação incorreta.



 **AVISO:** Para evitar que secreções e umidade se acumulem na porta do sensor das janelas, sempre coloque a sonda IRMA na posição vertical com o LED apontando para cima.



 **AVISO:** Não use o adaptador de vias aéreas IRMA com inaladores de dose medida ou medicamentos nebulizados, pois isso pode afetar a transmissão de luz das janelas do adaptador de vias aéreas.

 **AVISO:** A sonda IRMA serve apenas como um complemento na avaliação do paciente. Ela deve ser usada em conjunto com outras avaliações de sinais e sintomas clínicos.

 **AVISO:** Se a sonda for incorretamente zerada, leituras falsas de gases ocorrerão.

 **AVISO:** Substitua o adaptador se ocorrer precipitação/condensação dentro do adaptador de vias aéreas

 **AVISO:** Use apenas adaptadores de vias aéreas IRMA fabricados pela PHASEIN.

 **AVISO:** A sonda IRMA não deve entrar em contato com o paciente.

3.8 Cuidados



CUIDADO: Nunca esterilize ou mergulhe a sonda IRMA em substâncias líquidas.



CUIDADO: Os adaptadores de vias aéreas IRMA são dispositivos não estéreis. Não autoclave os dispositivos, pois isso os danificará.



CUIDADO: Não aplique tensão ao cabo da sonda.



CUIDADO: Não opere a sonda IRMA fora do ambiente de temperatura de operação especificado.

3.9 Informações sobre manutenção

A sonda IRMA é permanentemente calibrada na fábrica e requer verificação em intervalos regulares usando um instrumento de referência de serviço.



AVISO: Nunca coloque o ventilador em operação até que a preparação do paciente esteja concluída.

A segurança clínica tem sido uma consideração importante no projeto da máquina, mas o operador ainda deve ter cautela ao manuseá-la.



CUIDADO: Caso qualquer valor medido pareça suspeito, o operador deverá primeiro examinar os sinais vitais do paciente usando outros meios e, em seguida, verificar o ventilador.

4 Instalação

Esta seção descreve a conexão e a preparação do ventilador.

4.1 Conecte a fonte de alimentação

A máquina pode funcionar com uma destas duas fontes de alimentação: bateria interna e fonte de alimentação CA. Um ícone na parte superior direita da tela exibe a fonte em uso. Ao operar com bateria, todas as funções, exceto o aquecedor da porta expiratória, a ventoinha de resfriamento e o nebulizador, são as mesmas da operação com energia CA. O aquecedor da porta expiratória, a ventoinha de resfriamento e o nebulizador estão desativados na operação com bateria para melhorar o tempo de funcionamento da bateria. Se a mensagem de "bateria fraca" for exibida quando a bateria interna ou complementar estiver em uso, a fonte de alimentação CA deverá estar conectada para carregar a bateria. Caso contrário, o ventilador poderá perder energia.

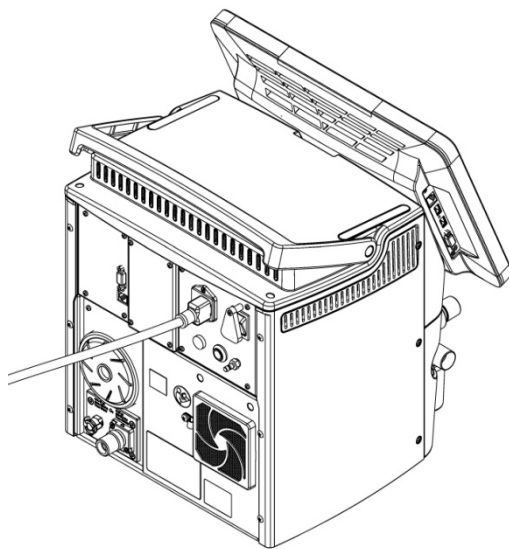


Figura 4-1 Conecte o cabo da fonte de alimentação à entrada CA

Depois de conectar a fonte de alimentação CA, seu respectivo indicador será exibido, mostrando que a bateria está sendo carregada. Normalmente, o carregamento demora cerca de 3,5 horas. O indicador da fonte de alimentação fica amarelo durante o carregamento, e a luz se apaga quando a bateria está totalmente carregada.

Remova o cabo da fonte de alimentação CA da conexão da parede para desconectar o ventilador da rede elétrica.

4.2 Conecte a fonte de gás

A entrada de oxigênio hiperbárico do ventilador pode ser conectada a várias fontes de gás: oxigênio engarrafado e O₂ de suprimento central. A pressão da fonte de gás deve estar entre 280 e 600 kPa (41 a 87 psi). Uma baixa pressão pneumática prejudicará algumas funções do ventilador.

Para a entrada de oxigênio de baixa vazão do ventilador, a pressão da fonte de gás deve ser menor que 600kPa, e a vazão deve ser menor que 15L/min.

Existem limites de diâmetro nas duas entradas para evitar conexões incorretas.

O oxigênio conectado às portas de entrada de alta pressão do ventilador será usado como gás fresco e fornecido ao paciente.

4.3 Conecte acessórios

4.3.1 Conecte o circuito do paciente

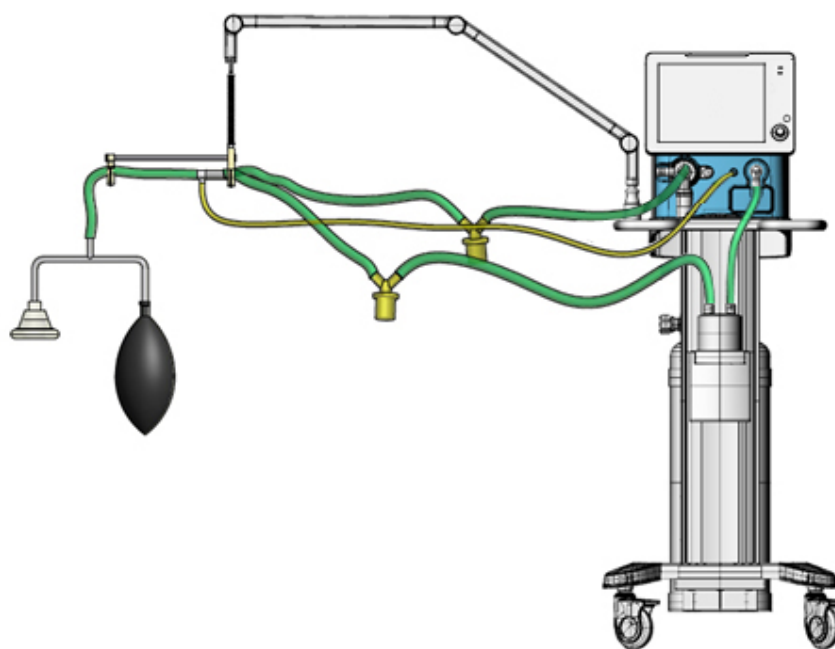


Figura 4-2

Esta figura mostra a conexão do circuito do paciente, incluindo a porta inspiratória, o coletor de água, o tubo inspiratório, a peça em Y, as mangueiras de respiração e o filtro expiratório.



CUIDADO: Assegure-se de que as mangueiras do paciente usadas tenham a resistência apropriada, para que o paciente receba a terapia apropriada.



OBSERVAÇÃO: Ao adicionar acessórios ou outros componentes ao sistema de respiração, a resistência respiratória pode aumentar, ou a pressão de monitoramento da porta de conexão do paciente é maior que a pressão real.

4.3.2 Conecte o umidificador (opcional)

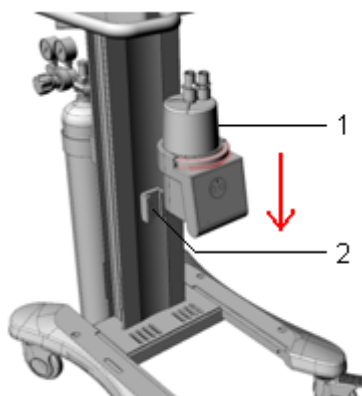


Figura 4-3

Conecte o umidificador (1) ao canal do bloco de montagem (2).

4.3.3 Conecte o braço de posicionamento do circuito do paciente (opcional)

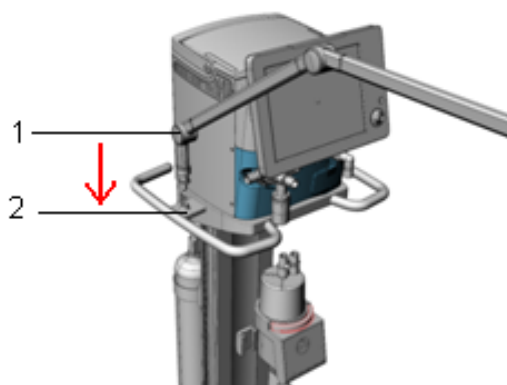


Figura 4-4

Conecte o braço de posicionamento (1) ao bloco de montagem (2).

4.3.4 Conecte a tela da interface do usuário

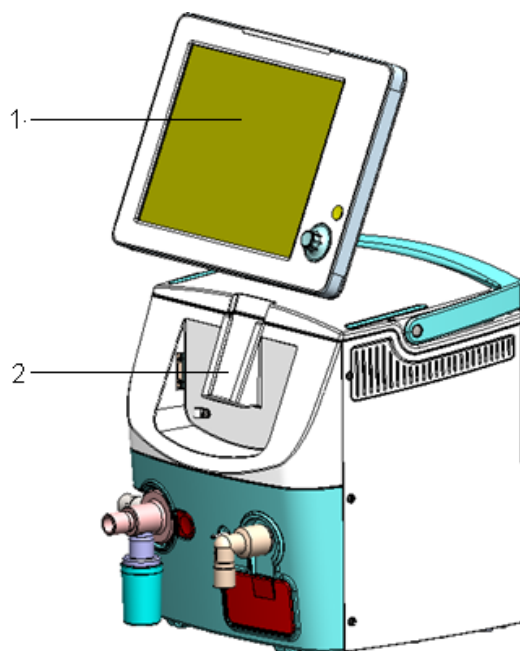


Figura 4-5

Conecte a interface do usuário (1) ao local (2).

4.3.5 Conecte o kit de cilindros (opcional)

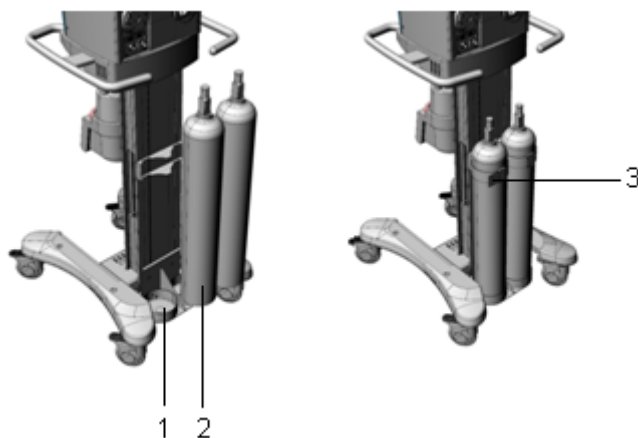


Figura 4-6

Conecte o cilindro de O₂ (2) ao lado direito do suporte (1). Fixe o cilindro com a correia (3). Repita o processo para o outro cilindro de O₂ no lado esquerdo.



OBSERVAÇÃO: O kit inclui apenas os suportes de montagem e acessórios. O usuário deve abastecer os cilindros de gás com reguladores de gás e mangueiras compatíveis com as conexões de entrada de gás do VG70 e com as especificações apropriadas de pressão para o VG70.

5 Teste pré-uso

5.1 Ao executar o teste pré-uso

- Antes de usar o ventilador em um novo paciente
- Após a substituição da mangueira do paciente ou do filtro do paciente
- Após a manutenção ou o reparo



AVISO: Não use o sistema antes de ler e entender todos os manuais de operação e manutenção dos componentes.



AVISO: Se o teste do sistema falhar, não use o sistema. Tente solucionar o problema e corrigir a falha. Se você não conseguir consertar o dispositivo, solicite o conserto por um representante de serviço autorizado.



CUIDADO: As seguintes medidas devem ser tomadas para minimizar os riscos no sistema do ventilador.

5.2 Procedimento de teste pré-uso

Depois que você ligar o sistema e realizar o teste técnico, a máquina entrará no teste pré-uso após a exibição da página de ativação. Itens incluídos: Teste de suprimento de gás, teste de vazamento, teste do sensor de vazão, teste do sensor de pressão e teste da válvula de segurança no autoteste de ativação: Para obter detalhes sobre testes, consulte a Seção 6.1.

Há também uma tecla "Teste pré-uso" na tela de espera. Existem mais itens de teste na página "Teste pré-uso". Itens incluídos:

Itens de teste	Observações
Teste técnico	Após cada sistema ter concluído sua inicialização, são realizados testes técnicos, incluindo: verificações de tensão em pontos críticos do circuito, a coleta de dados necessária para operação do sistema, testes de comunicação entre subsistemas, testes de circuitos de medição e circuitos de controle de válvulas.
Teste de CA/bateria	Esse teste verifica se as baterias podem fornecer energia suficiente para operar o ventilador normalmente. Siga as instruções exibidas.
Teste de suprimento de gás	O teste prosseguirá quando o oxigênio hiperbárico estiver funcional.

Itens de teste	Observações
Teste de sensor de oxigênio.	Este teste requer suprimento de oxigênio disponível. Se a fonte de oxigênio não estiver disponível, a mensagem "fonte de oxigênio inadequada" será exibida, e o teste não poderá ser realizado.
Teste de vazamento	Teste de vazamento interno.
Teste do sensor de vazão	Teste de precisão e função dos sensores de vazão.
Teste do sensor de pressão	Teste de precisão e função dos sensores de pressão.
Teste da válvula de segurança	Teste de precisão e função da válvula de segurança.
Teste do circuito do paciente	Medição do valor de conformidade do circuito.
Teste do sensor de CO ₂	Realizado se um módulo de CO ₂ for detectado. Um alerta será postado se o teste falhar.

Veja a seguir um método para testar a função do sistema de alarme para condições especificadas pela IEC60601-2-12. Os testes do sistema de alarme devem ser realizados a critério do usuário.

Execute o seguinte procedimento para verificar a operação dos alarmes de MVe baixo e de Alta pressão nas vias aéreas:

1. Coloque o interruptor de força na posição ligada.
2. Conecte um circuito respiratório e um pulmão de teste ao ventilador.
3. Pressione Iniciar ventilação e ventile com as configurações padrão, mas defina O₂ como 21%.
4. Após 5 respirações, observe a leitura de MVe no visor.
5. Defina o limite de alarme inferior de MVe como um valor maior que a leitura de MVe observada.
6. Verifique se um alarme inferior de MVe de nível baixo está presente na 3ª respiração.
7. Retorne o limite de alarme inferior de MVe para a configuração original.
8. Após 5 respirações, observe a leitura de Ppeak no visor.
9. Defina o limite de alarme superior de PAW como um valor inferior à leitura de Ppeak observada.
10. Verifique se um alarme de Alta pressão nas vias aéreas de nível baixo está presente após uma respiração e se um alarme de Alta pressão nas vias aéreas de alto nível está presente no início da 4ª respiração.
11. Retorne o limite de alarme superior de PAW para a configuração original.
12. Coloque o interruptor de força na posição desligada.

6 Operação do ventilador



AVISO: Nunca coloque o ventilador em operação até que a preparação do paciente esteja concluída.

A segurança clínica tem sido uma consideração importante no projeto da máquina, mas o operador ainda deve ter cautela ao manuseá-la.



CUIDADO: Caso qualquer valor medido pareça suspeito, o operador deverá primeiro examinar os sinais vitais do paciente usando outros meios e, em seguida, verificar o ventilador.

6.1 Iniciando a operação

Etapa 1: Conecte à fonte de alimentação CA

Conecte o cabo da fonte de alimentação ao soquete da fonte de alimentação na parede. Seu indicador correspondente se acenderá em verde.

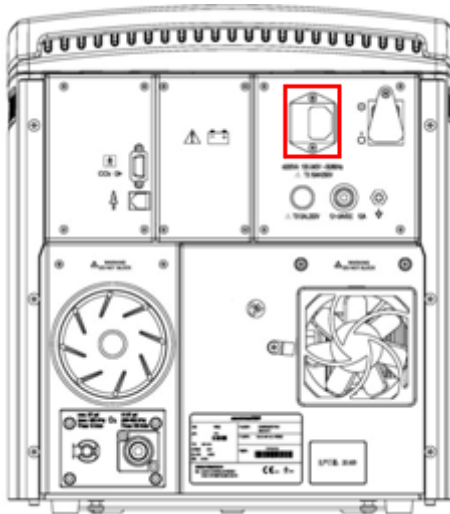


Figura 6-1 Conecte a fonte de alimentação

Etapa 2: Ligando o ventilador

Para ligar o ventilador, acione seu interruptor de força de "⏏" para "⏻". A máquina é ligada: o visor da GUI é inicializado, a unidade de controle principal e outros sistemas são iniciados e a interface de inicialização seguida pelo logotipo da empresa são exibidos.

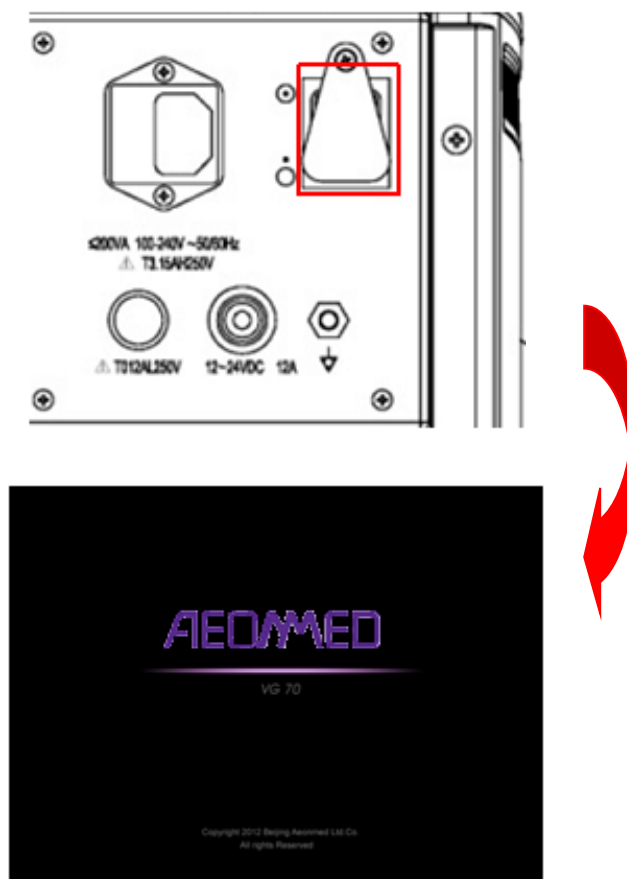


Figura 6-2 Ligando o ventilador

Etapa 3: Teste técnico

Depois que cada sistema tiver concluído o processo de inicialização, o teste técnico será realizado, incluindo testes de tensão, testes de dados, testes de comunicação, testes do conversor de AD e DA e testes de controle de válvula. O ventilador não fica operacional durante esse período.

O teste técnico deve ser realizado por 10 segundos. Em seguida, aguarde até que todos os resultados sejam enviados à GUI. Se todos os testes forem aprovados, o teste técnico será concluído, e o processo avançará para o teste pré-uso. Se algum teste falhar ou se o tempo limite de espera for atingido, as informações de falha serão exibidas na tela, e o estado do botão "Teste" e "Pular" mudará para Habilitar. O usuário pode escolher "Teste" para repetir o teste técnico ou "Pular" para ignorar esse teste.

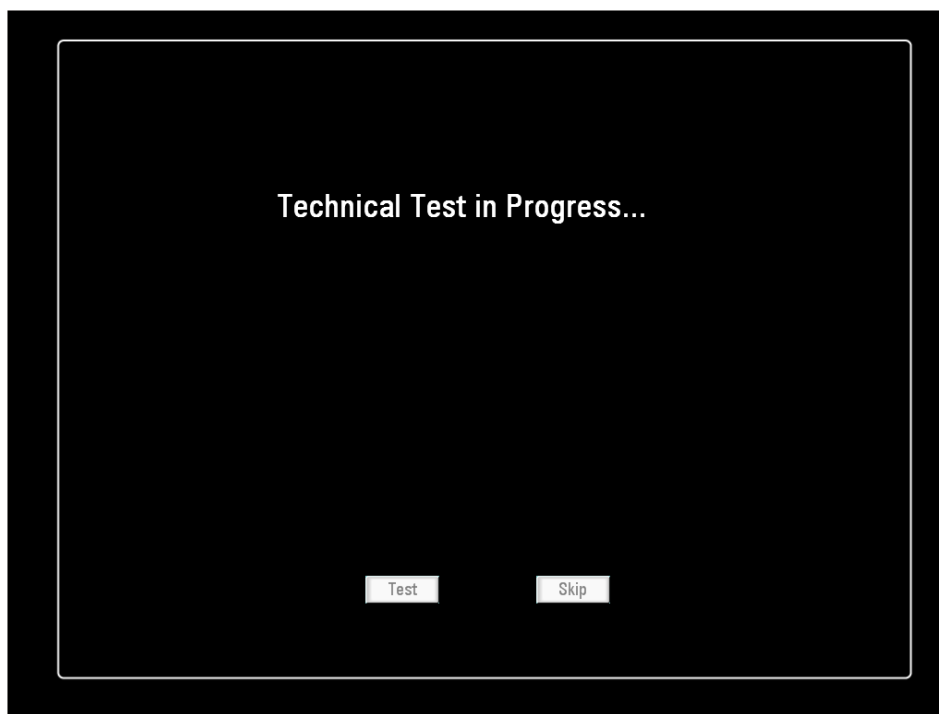


Figura 6-3 Teste técnico

Etapas 4: Teste pré-uso

Depois que a unidade terminar o teste técnico, ele entrará na rotina do teste pré-uso.

Os itens de teste incluem: Teste de suprimento de gás, teste de vazamento, teste do sensor de vazão, teste do sensor de pressão e teste da válvula de segurança. O teste pré-uso é um teste interativo que requer que o usuário leia e siga as instruções na tela. Consulte a Figura 6-4 para ver um exemplo dessa tela. Deve haver 2 botões na parte inferior da tela: Teste e Pular.

Os itens de teste devem ser realizados um a um. Se todos os testes forem aprovados, a tela de espera será exibida. Se alguns testes falharem, as informações sobre as falhas serão exibidas na tela, e o estado do botão "Teste" mudará para Habilitar. Escolha "Teste" para repetir o teste ou "Pular" para entrar na tela de espera.

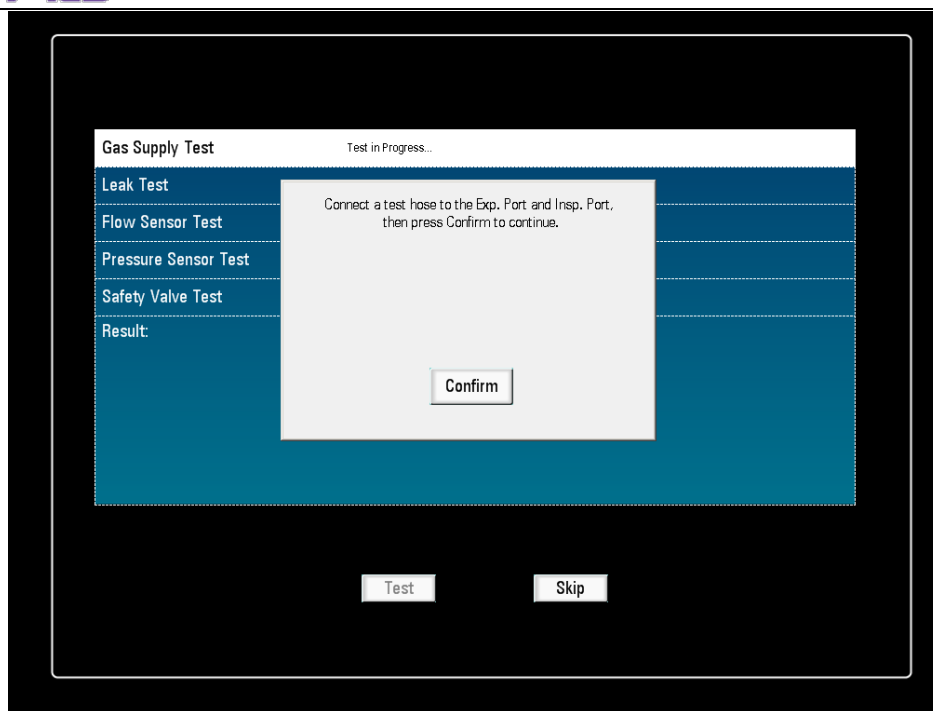


Figura 6-4 Tela de pré-uso



OBSERVAÇÃO: O ventilador não fornece ventilação ao paciente durante o teste pré-uso, já que a válvula inspiratória está fechada e a válvula expiratória está aberta.

6.2 Layout da interface

Após o término do autoteste de ativação ou ao clicar no botão "Pular". Pressione a tecla azul com o texto "Iniciar ventilação" () para entrar no modo de ventilação atualmente selecionado. A tecla azul mudará para laranja com o texto "Espera" (). Depois de pressionar e segurar a tecla de espera por 4 segundos, ela retornará para "Iniciar ventilação".

6.2.1 Layout da interface de espera

Na interface de espera (consulte a Figura 6-5), o usuário pode definir as informações do novo paciente, ver as informações do paciente anterior e fazer o teste pré-uso.

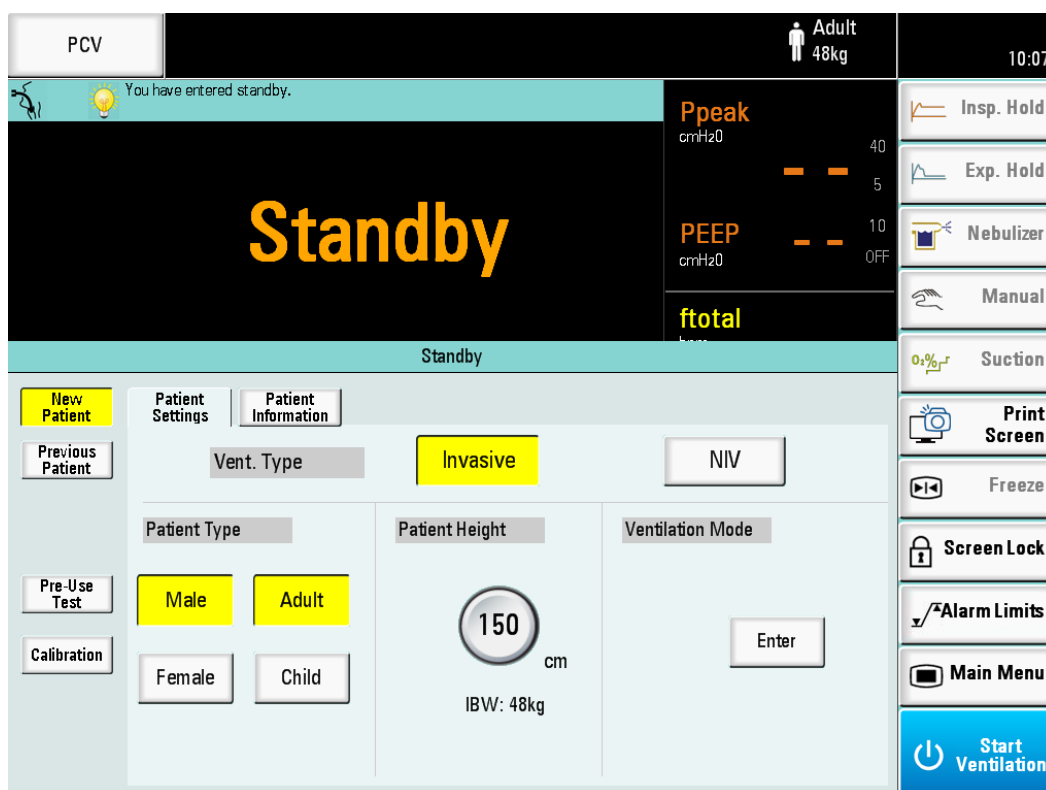


Figura 6-5

6.2.1.1 Novo paciente

a) Definições do paciente

Etapa 1: Escolha o tipo de paciente (Adulto ou criança, o padrão é adulto)

Etapa 2: Tipo de ventilação (invasiva ou NIV, o padrão é invasiva), Altura do paciente (o padrão é 150 cm) e Modo de ventilação. Veja o exemplo na Figura 6-6.



OBSERVAÇÃO: Na área Modo de ventilação, existe uma tecla "Entrar". Pressione a tecla "Entrar" para entrar no modo do menu principal.

Standby

New Patient Patient Settings Patient Information

Previous Patient

Vent. Type Invasive NIV

Patient Type Patient Height Ventilation Mode

Male Adult

Female Child

150 cm

IBW: 48kg

Enter

Figura 6-6

b) Informações do paciente

Clique na tecla Informação do paciente para inserir informações de um novo paciente. Nessa página, o usuário pode inserir o nome do paciente, o número do registro médico, a data de admissão, a data de nascimento e a altura (cm). Há um pequeno teclado no lado direito das informações do paciente. O formato da data de admissão e da data de nascimento é AAAA/MM/DD, e a data padrão é a data do computador. No canto inferior direito, há a tecla "Limpar" para limpar todas as informações. Veja o exemplo na Figura 6-7.

Standby

New Patient Patient Settings Patient Information

Previous Patient

Name

Medical Record No.

Admission Date 2016 / 1 / 22 (YYYY/MM/DD)

Birth Date 2016 / 1 / 22 (YYYY/MM/DD)

Height 150 cm

a	b	c	d	e	f	g	1	2	3
h	i	j	k	l	m	n	4	5	6
o	p	q	r	s	t	u	7	8	9
v	w	x	y	z	-	/	0	←	
caps					space				

Clear

Figura 6-7

6.2.1.2 Paciente anterior

Para a tecla Paciente anterior, é exibido o mesmo conteúdo disponível para um novo paciente, com a diferença de que o Tipo de paciente e o Tipo de ventilação aparecem na página Definições do paciente, e as Informações do paciente não podem ser alteradas, como mostra a Figura 6-8.

Figura 6-8

6.2.1.3 Teste pré-uso

Clique na tecla Teste pré-uso para entrar na página do teste pré-uso. Existem dez testes que devem ser feitos antes que o ventilador seja conectado a um paciente: Teste técnico, Teste de CA/bateria, Teste de suprimento de gás, Teste de oxigênio, Teste de vazamento, Teste do sensor de vazão, Teste do sensor de pressão, Teste da válvula de segurança, Teste do circuito do paciente e Teste do sensor de etCO₂, como mostra a Figura 6-9.

Há um rótulo com "√" na frente de cada item de teste. Tocar no item de teste pode alterar seu estado selecionado. Na parte inferior dos itens, há um rótulo com "√" e o texto "Selecionar tudo". Toque nele para selecionar todos os itens de teste.



OBSERVAÇÃO: Antes de conectar o ventilador a um paciente, sugerimos que o usuário faça todos os testes.

Figura 6-9

6.2.1.4 Calibração

Clique na tecla de calibração para entrar na página de calibração, como mostra a Figura 6-10. Nesta página, o usuário pode calibrar o sensor de O₂ e o sensor de fluxo.

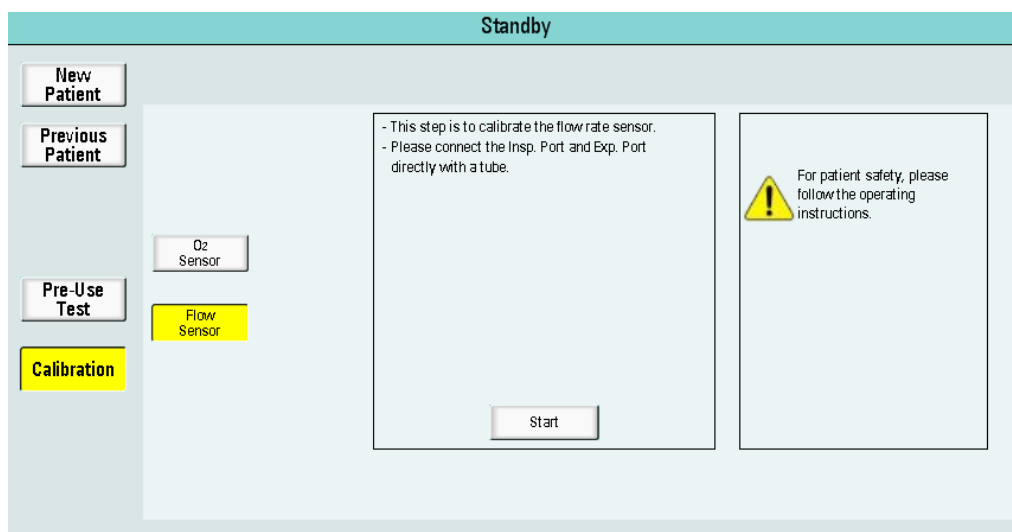


Figura 6-10

6.2.2 Layout da interface do ventilador

A interface do ventilador pode ser dividida em seis partes: Área de configuração de parâmetros, área de teclas de atalho, área de parâmetros medidos do paciente, área de formas de onda do paciente, área de informações e área de mensagens de aviso para o usuário, como mostra a Figura 6-11.

Information Area					
User Message Prompts Area				Patient Measured Parameter 1	Short Cut Key 1
Patient Waveform 1					Short Cut Key 2
					Short Cut Key 3
					Short Cut Key 4
Patient Waveform 2				Patient Measured Parameter 2	Short Cut Key 5
					Short Cut Key 6
					Short Cut Key 7
Patient Waveform 3				Patient Measured Parameter 3	Short Cut Key 8
					Short Cut Key 9
					Short Cut Key 10
Parameter Setup 1	Parameter Setup 2	Parameter Setup 3	Parameter Setup 4	More Settings	Short Cut Key 11

Figura 6-11

A Figura 6-12 mostra o layout real da tela de operação do ventilador.



Figura 6-12

6.2.2.1 Área de informações

A área de informações inclui sete seções: Modo de ventilação, Mensagens de alarme, Conexão USB e com a rede, Acionador, Tipo e peso do paciente, Indicadores de CA e bateria e Hora.

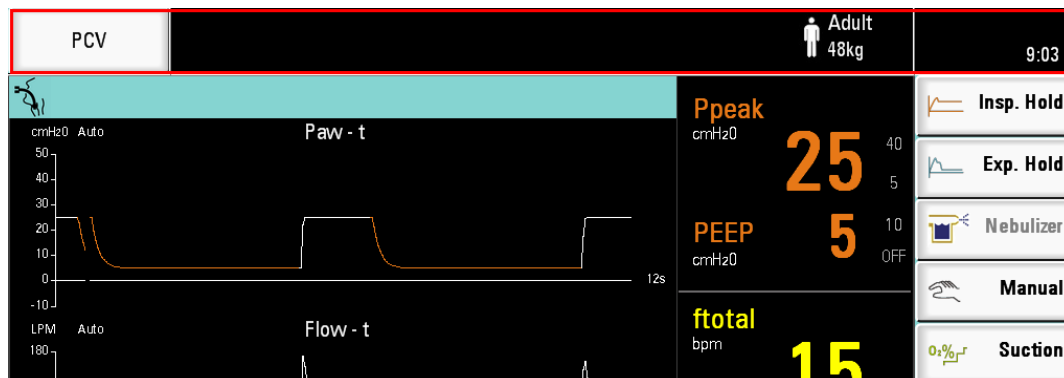


Figura 6-13

Área Modos de ventilação: Exibe o modo de ventilação atual.

Área Mensagens de alarme: Quando não há mensagem de alarme, essa área tem a mesma cor de fundo que outras áreas da tela. Quando ocorrer um alarme técnico ou funcional, a cor do plano de fundo mudará para vermelho ou amarelo, e informações de texto serão exibidas.

Área do indicador de conexão de rede e USB: Exibe o status da conexão de rede e USB.

Área dos indicadores de energia CA e bateria: Exibe o status de conexão da energia CA, da bateria interna e da bateria complementar.

Área do acionador: Exibe o tipo atual de acionador do ventilador. Existem três tipos de acionador: Acionador de pressão, Acionador de vazão e Acionador manual. Se não houver um acionador em uso no momento, o símbolo de acionador desaparecerá.



CUIDADO: Se a sensibilidade do acionador estiver definida como um valor muito alto, uma condição de auto-acionamento poderá ocorrer. O acionamento será então iniciado pelo sistema e não pelo paciente. Isso sempre deve ser evitado, diminuindo a sensibilidade do acionador. Isso também é importante durante o transporte, pois o movimento do corpo e do sistema de respiração pode levar a um falso acionamento.

Área de tipo e peso do paciente: Exibe o tipo do paciente atual ( ou ) e seu peso atual.

Área de horário: Exibe o horário atual. Existem dois formatos, 12 ou 24 horas.

6.2.2.2 Área de mensagens de aviso para o usuário

Se nenhuma mensagem de aviso for exibida, essa área terá a mesma cor de fundo que as outras partes da tela. Se uma mensagem de aviso estiver disponível, ela terá um ícone de lâmpada piscando em frente.

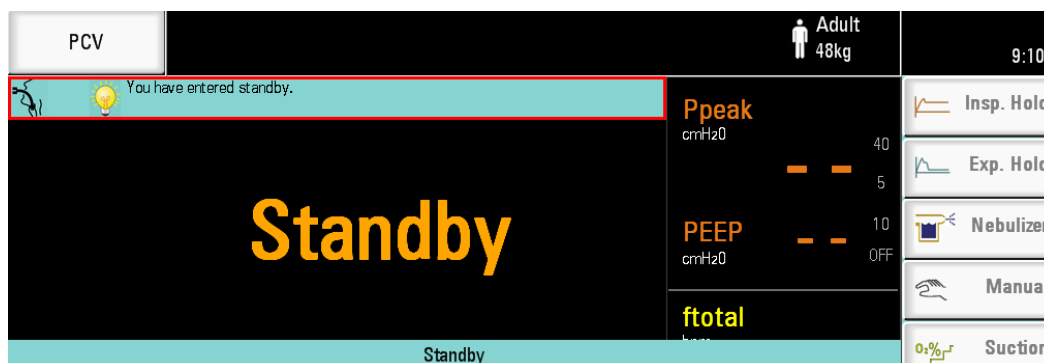


Figura 6-14

6.2.2.3 Área de formas de onda do paciente

No centro da tela, a área de formas de onda do paciente é a área de exibição principal. No estado padrão, essa área exibe três formas de onda: Forma de onda de pressão, forma de onda de vazão e forma de onda de volume. Veja o exemplo na Figura 6-15.

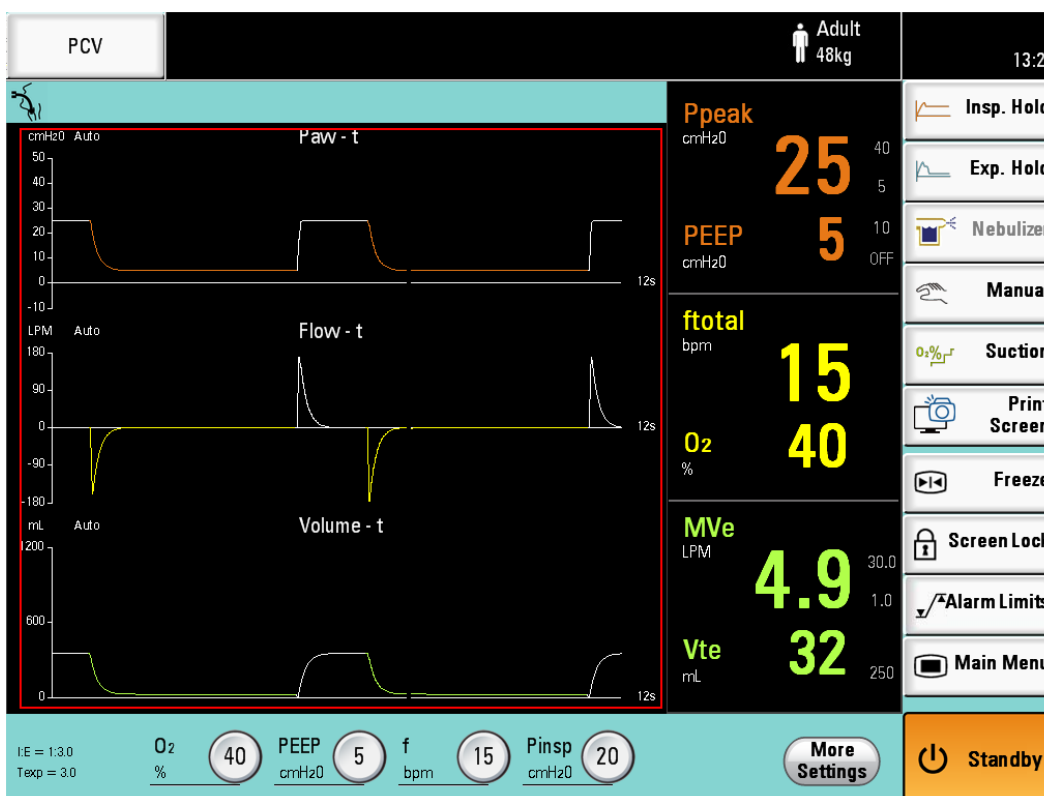


Figura 6-15

6.2.2.4 Área de parâmetros medidos do paciente

Essa área exibe partes dos parâmetros monitorados do paciente que são de extrema importância. Quando no modo de espera, os valores de monitoramento de todos os parâmetros são exibidos como "---". A cor de fundo dos parâmetros com limites de alarme muda entre preto e vermelho quando ocorre um alarme de alto nível. A taxa de flash será de $2 \text{ Hz} \pm 10\%$ e será sincronizada com o alarme de alto nível exibido na área de mensagens de alarme. Todos os parâmetros podem ser alterados para outros parâmetros por um submenu disponível no monitor. Os parâmetros foram separados em 3 grupos, cada um contém 2 parâmetros.

Os parâmetros são divididos em 3 grupos: Grupo 1, 2 e 3. Veja o exemplo na Figura 6-16.

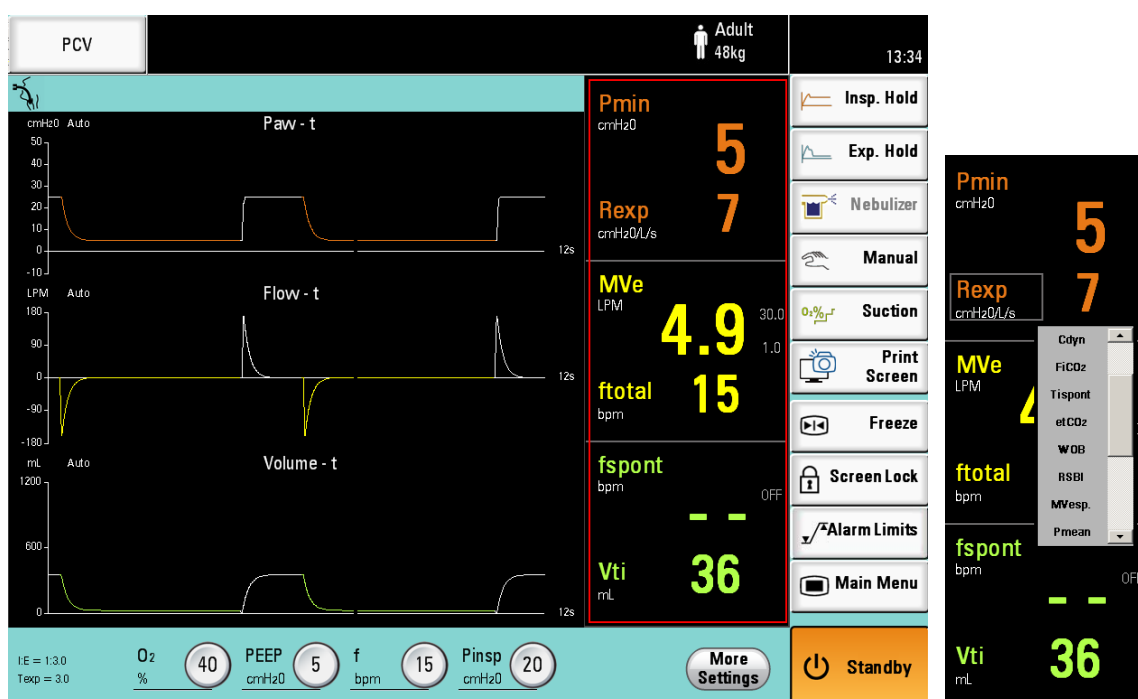


Figura 6-16

6.2.2.5 Área de configuração dos parâmetros de ventilação

A área de configuração dos parâmetros de ventilação está na parte inferior da tela. As definições dos parâmetros de respiração necessárias para o modo de ventilação atual são exibidas nessa área. Veja o exemplo mostrado na Figura 6-17. Se os itens de configuração dos parâmetros de ventilação para o modo de ventilação selecionado não couberem nesse espaço, a tecla "Mais definições" permitirá que o usuário acesse e altere outros itens de configuração.

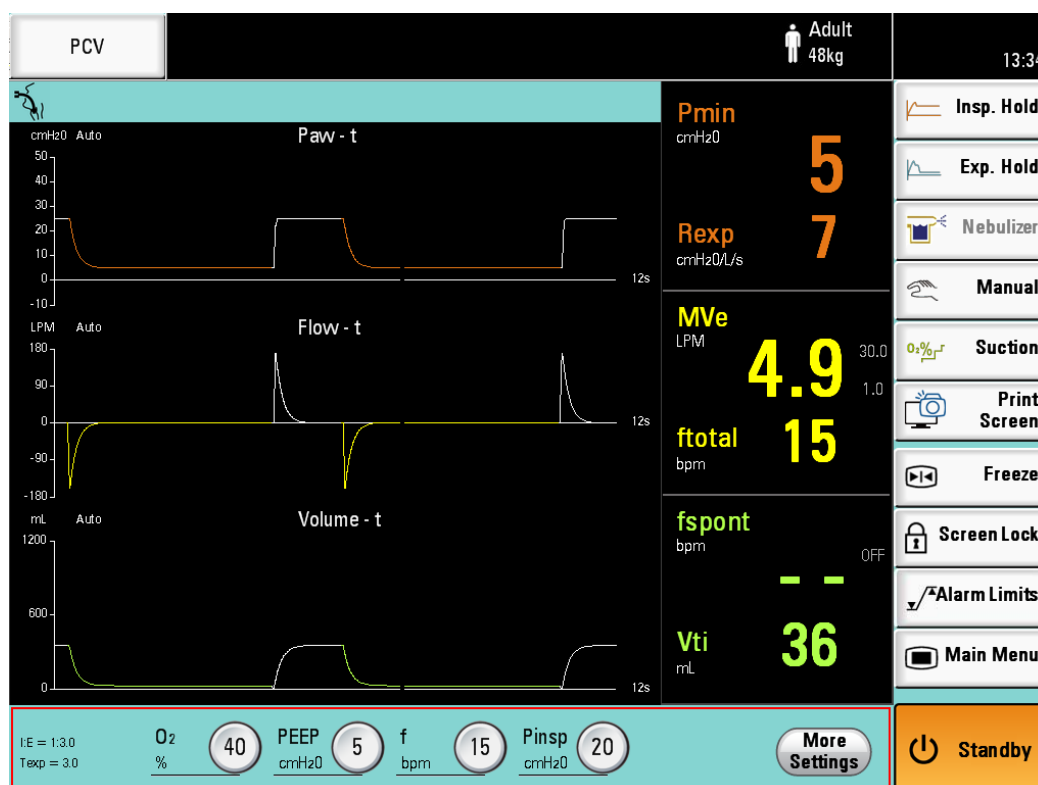


Figura 6-17

6.2.2.6 Peça de teclas de atalho

O ventilador possui teclas de atalho para acessar várias operações do ventilador, incluindo Retenção inspiratória, Retenção expiratória, Nebulizador, Fornecimento manual de respiração, Sucção, Tela de impressão, Congelar, Bloqueio de tela, Limites de alarmes, Menu principal e Espera/Iniciar ventilação.

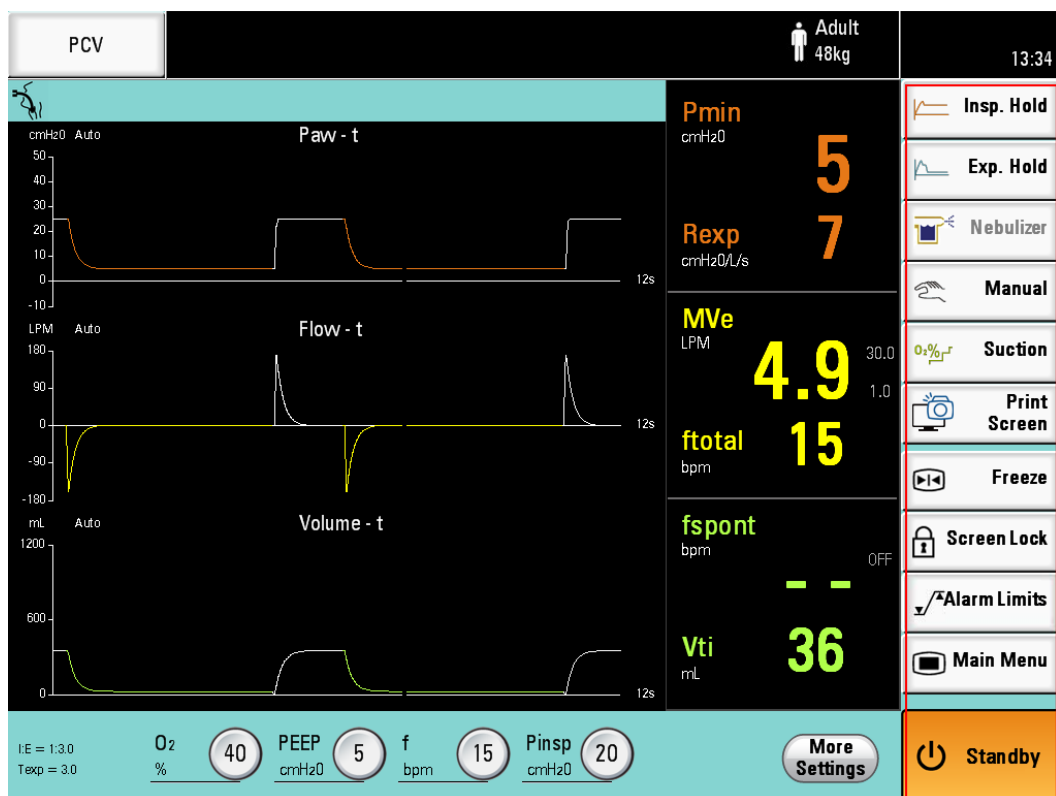


Figura 6-18

6.3 Operação do menu principal

Clique em "Menu principal" na tecla de atalho do lado direito da tela. O usuário pode definir as opções Modo, Limites de alarmes, Dados de monitoramento, Mecânica do pulmão, Log e Sistema. A operação específica é a seguinte.

6.3.1 Modo de ventilação

6.3.1.1 Configuração do modo de ventilação

Etapa 1: Clique em  na área de teclas de atalho para entrar no menu principal.

Em seguida, clique em  para entrar na interface de configuração de modo, como mostra a Figura 6-19.

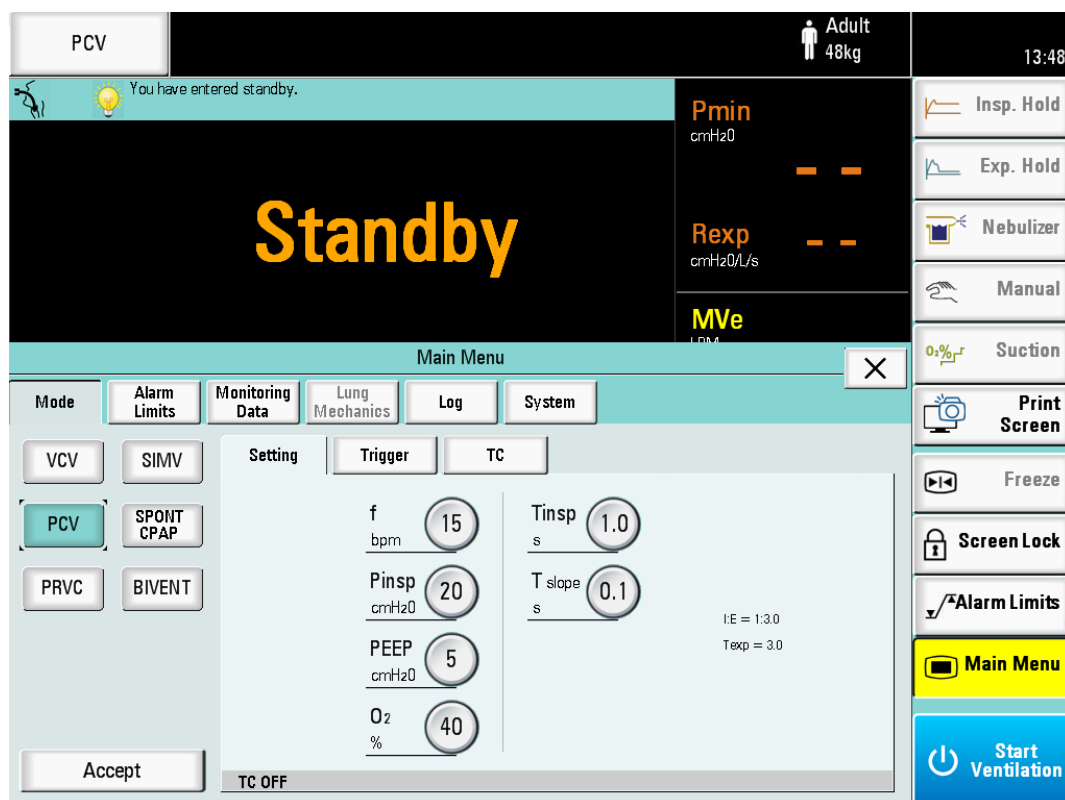


Figura 6-19

Etapa 2: Clique no modo desejado, por exemplo:

Clique em [VCV] para entrar na página de configuração do modo [VCV]. A tecla [VCV] ficará amarela, como mostra a Figura 6-20. O usuário pode então definir todos os parâmetros do modo VCV.

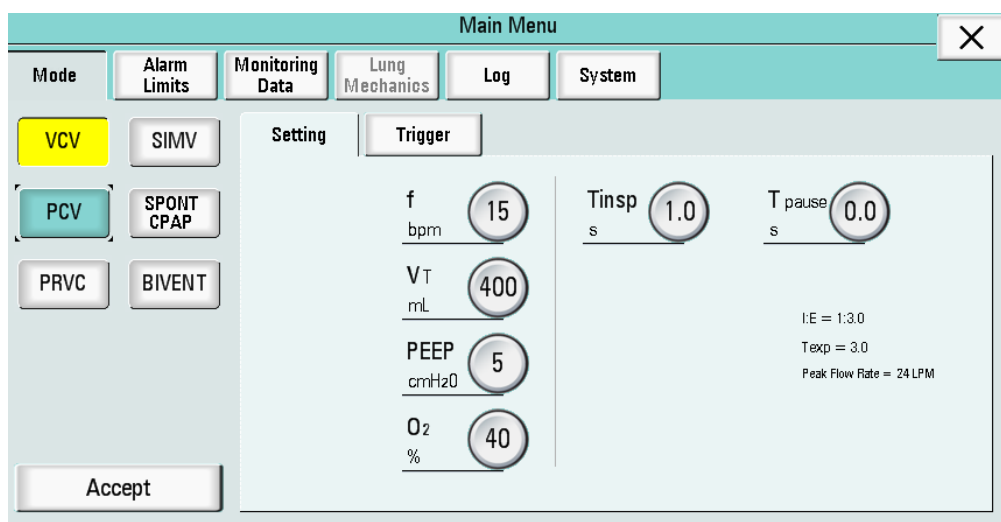


Figura 6-20

Etapa 3: Clique em [Aceitar]. Agora o modo VCV está definido como o modo de ventilação. Veja a Figura 6-21.

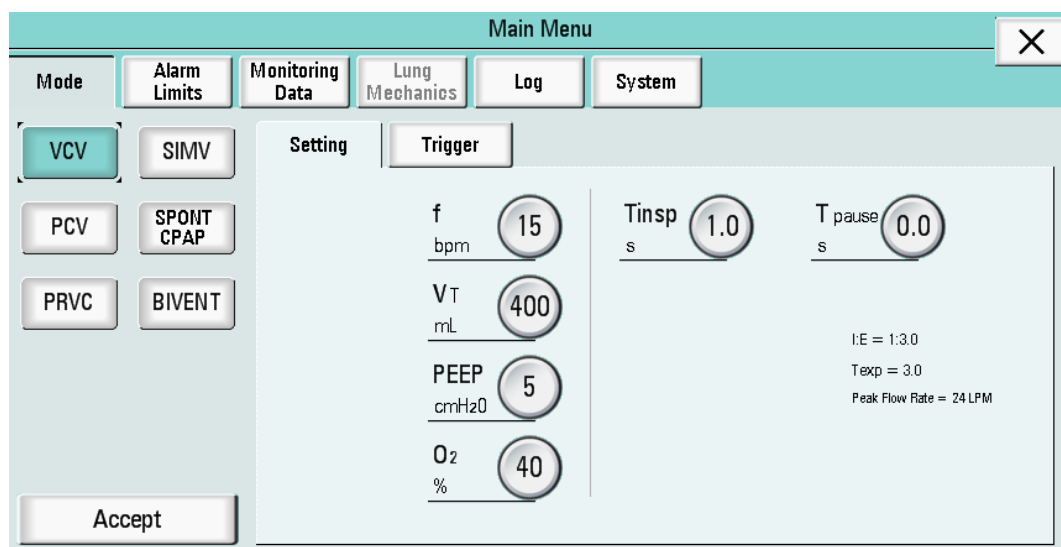


Figura 6-21



OBSERVAÇÃO: Os procedimentos de configuração dos outros modos são semelhantes ao acima.



AVISO: Se você não clicar em "Aceitar", a tela retornará ao menu principal, e as últimas alterações de configuração feitas não terão efeito.

6.3.1.2 Descrições dos modos

O modo de ventilação reserva é incluído para: SPONT/CPAP+PSV, SIMV (VCV) +PSV, SIMV (PCV) +PSV, SIMV (PRVC) +PSV e BIVENT+PSV. Para configurar o modo PSV, o usuário deve definir a configuração de P_{supp} como um valor diferente de 0. Dessa forma, "+PSV" será adicionado à parte inferior do nome do modo, como mostra a Figura 6-22. Lembre-se de que as alterações de modo só terão efeito depois que você clicar em Aceitar, como mostra a Figura 6-23.

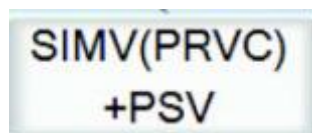


Figura 6-22

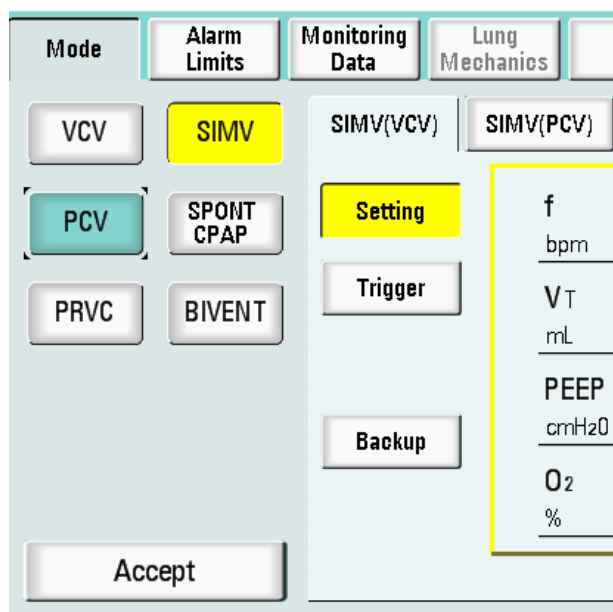


Figura 6-23

Os modos de ventilação espontânea incluem: SPONT/CPAP+PSV, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV) + PSV, SIMV (PRVC) + PSV e BIVENT + PSV. O modo de ventilação reserva será PCV.

Existem duas medidas para recuperação de apneia: acionamento pelo paciente e reinicialização pelo operador.

Ao definir os modos de ventilação acima, o operador deve definir o modo de ventilação reserva. Os valores padrão e a faixa dos parâmetros são mostrados na Tabela 6-1.

Tabela 6-1

Parâmetro	Configuração padrão de fábrica		Faixa de configuração		Etapa de ajuste
	Adulto	Criança	Adulto	Criança	
Modo	PCV	PCV	VCV, PCV, PRVC, SIMV (VCV, PCV, PRVC), BIVENT, SPONT/CPAP, NIV/CPAP, NIV-T, NIV-S/T	VCV, PCV, PRVC, SIMV (VCV, PCV, PRVC), BIVENT, SPONT/CPAP, NIV/CPAP, NIV-T, NIV-S/T	-
V_T (mL)	400	80	50-2000	20-300	5mL para menos de 100 mL (incl.), 10 mL para mais de 100 mL, 50 mL acima de 1000 mL

Parâmetro	Configuração padrão de fábrica		Faixa de configuração		Etapa de ajuste
	Adulto	Criança	Adulto	Criança	
f(bpm)	15	30	1-80	1-80	1
f(SIMV)(bpm)	10	20	1-40	1-40	1
f(NIV-T) (bpm)	15	30	4~20	4~40	1
PEEP/Plow (cmH ₂ O)	5	5	0-35	0-35	1
CPAP(cmH ₂ O)	5	5	2-20	2-20	1
O ₂	40%	40%	21%-100%	21%-100%	1%
P _{insp} (cmH ₂ O) em modos invasivos	20	10	5-(70-PEEP)	5-(70-PEEP)	1
P _{insp} (cmH ₂ O) em NIV-T	20	10	5-(50-PEEP)	5-(50-PEEP)	1
T _p (s)	0	0	0-4	0-2,5	0,1
T _{slope} (s)	0,1	0,1	0-2	0-2	0,1
Modo do acionador	$\dot{V}_{sens}$	$\dot{V}_{sens}$	$\dot{V}_{sens}, P_{sens}$	$\dot{V}_{sens}, P_{sens}$	--
P _{sens} (cmH ₂ O)	-3	-3	-20-0	-20-0	1
$\dot{V}_{sens}$ (LPM)	2	2	0,5-20	0,5-20	0,5
T _{Insp} (s)	1	0,6	0,2-9	0,2-5	0,1
I:E	1:2	1:2	1:10~4:1	1:10~4:1	0,5
P _{supp} (cmH ₂ O) em modos invasivos	0	0	0-(70-PEEP)	0-(70-PEEP)	1
P _{supp} (cmH ₂ O) em NIV-S/T	0	0	0-(50-PEEP)	0-(50-PEEP)	1
P _{high} (cmH ₂ O)	15	15	5-60	5-60	1
P _{low} (cmH ₂ O)	5	5	0-35	0-35	1
T _{high} (s)	1	0,6	0,2-30	0,2-30	0,1
T _{low} (s)	3	1,4	0,2-30	0,2-30	0,1
E _{sens}	25%	25%	5%-80%	5%-80%	1%

Parâmetro	Configuração padrão de fábrica		Faixa de configuração		Etapa de ajuste
	Adulto	Criança	Adulto	Criança	
Tempo de inspiração espontânea alta	$1,99 + (0,02 \times \text{IBW})) \text{ seg}$ ou 5 segundos se não houver IBW	$(1,99 + (0,02 \times \text{IBW})) \text{ seg}$ ou 5 segundos se não houver IBW	0,4 seg a $(1,99 + (0,02 \times \text{IBW})) \text{ seg}$	0,4 seg a $(1,99 + (0,02 \times \text{IBW})) \text{ seg}$	0,1
Altura do paciente (cm)	150	100	60-260	30-140	2
TC	DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO, DESLIGADO	LIGADO, DESLIGADO	--
Compensação de conformidade	LIGADO	LIGADO	LIGADO, DESLIGADO	LIGADO, DESLIGADO	--
Diâmetro do tubo (mm)	7,5	5,0	5-12	2,5-8	0,5

Todos os modos no menu de modos incluem a seleção de tipo de acionador: pressão ou vazão. O usuário também pode definir o valor de P_{sens} ou V_{sens} depois de escolher o tipo de acionador. Veja a Figura 6-24.

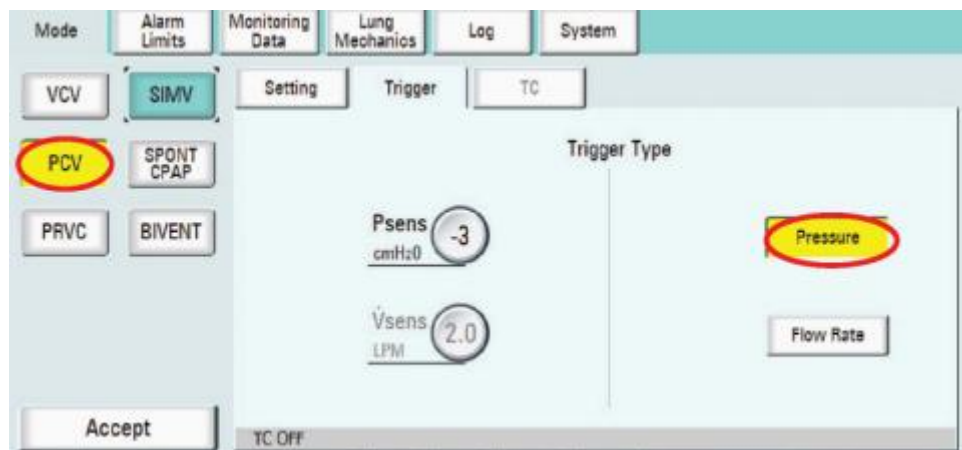


Figura 6-24

A compensação de tubo (TC) está disponível apenas nos modos de pressão (PCV, SIMV (PCV), SPONT/CPAP e BIVENT). Selecione a compensação de tubo "Ligada", e a tecla "Ligada" ficará amarela como uma confirmação, como mostra a Figura 6-25.

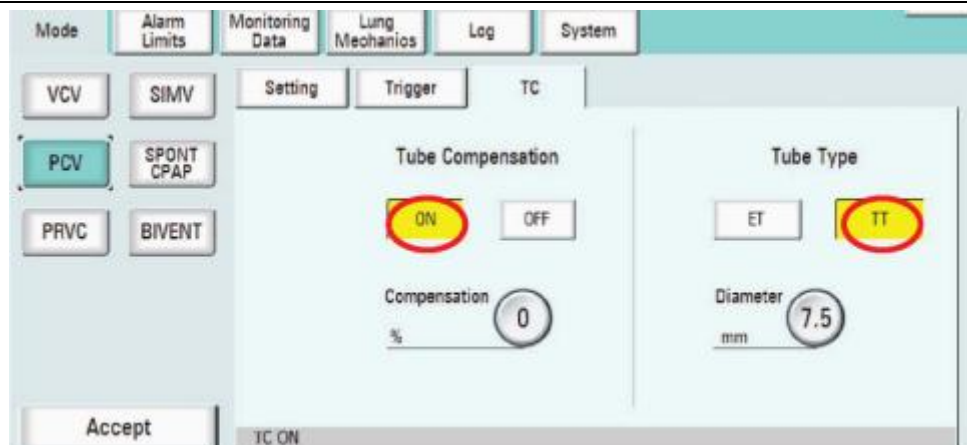


Figura 6-25

Selecione o tipo de tubo nessa interface: ET (Tubo endotraqueal) ou TT (Tubo de traqueotomia). A opção selecionada ficará amarela, como mostra a Figura 6-25.

O diâmetro interno do tubo (mm) e a Quantidade de compensação do tubo (%) podem ser modificados após a seleção. Clique em "Aceitar" para armazenar o novo valor.

Quando a compensação de tubo está habilitada, uma mensagem é apresentada na parte inferior da tela: TC LIGADA, como mostra a Figura 6-26. Além disso, um ícone de tubo é exibido na área de informações, como mostra a Figura 6-27.

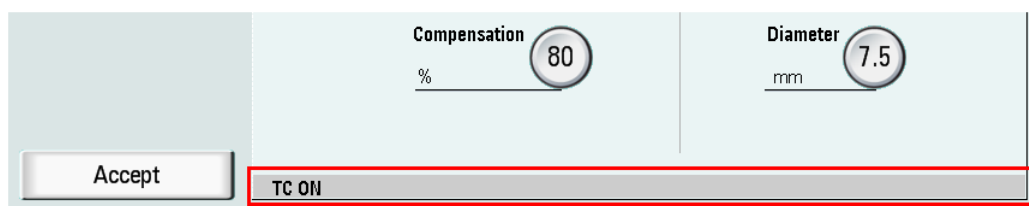


Figura 6 -26



Figura 6-27

As faixas de diâmetro interno do tubo são: 5 a 12 mm para adultos, 2 a 5-8 mm para crianças; incremento: 0,5 mm para adultos e crianças.

Como o acionador de vazão é o modo de acionador padrão, "pressão" aparece no menu de tipo de acionador. A interface de entrada para SIMV é diferente da interface dos outros modos. A interface de configuração para SIMV é mostrada na Figura 6-28. Veja a Figura 6-29 para conhecer a interface dos outros modos.

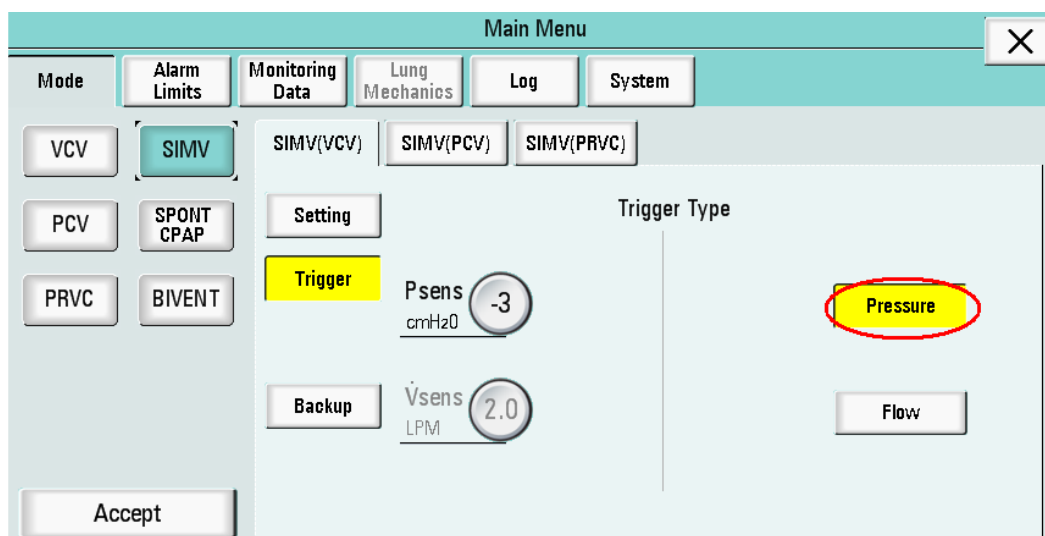


Figura 6-28

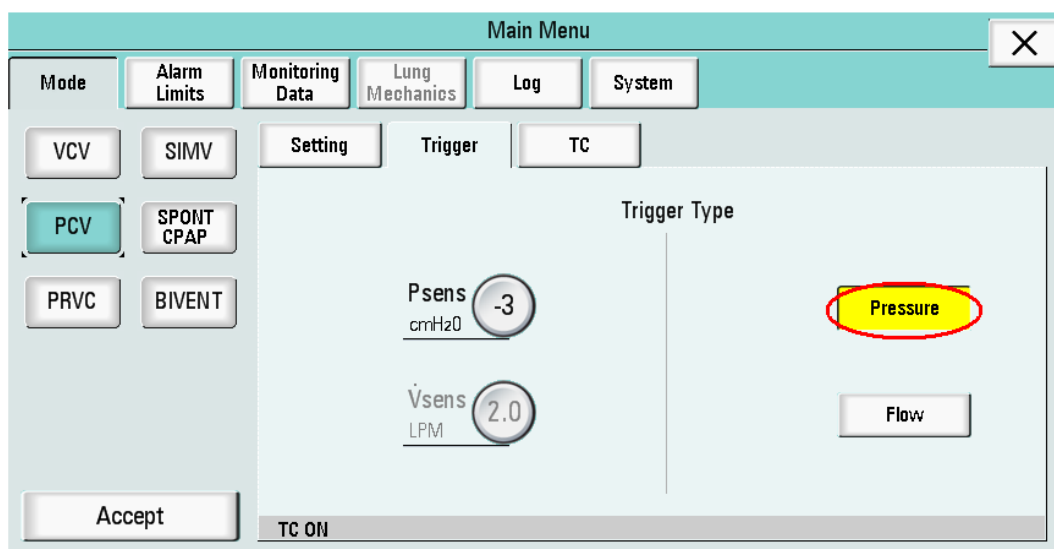


Figura 6-29

Depois que o modo de acionador por "pressão" é selecionado, a tecla P_{sens} pode ser ajustada e a tecla V_{sens} fica acinzentada.

6.3.2 Limites de alarme

Clique em "Limites de alarmes" no "menu principal" para entrar na interface do menu "Limites de alarmes", como mostra a Figura 6-30.

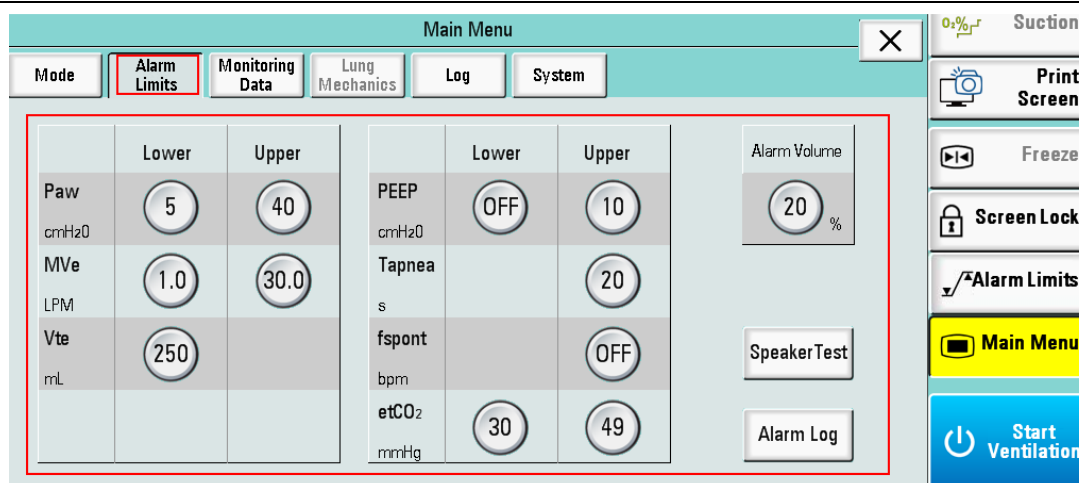


Figura 6-30

A configuração de Limites de alarmes inclui:

Paw: limites alto e baixo da pressão nas vias aéreas do paciente (unidade: cmH₂O)

MVe: limites alto e baixo de volume por minuto (unidade: LPM)

V_{te}: limite baixo de volume corrente para Expiratório (unidade: mL)

PEEP: limites alto e baixo de pressão positiva na extremidade expiratória (unidade: cmH₂O)

Tapnea: duração da apneia (unidade: segundo)

f_{spont}: limites altos da taxa de respirações espontâneas (unidade: respiração por minuto)

etCO₂: limites superior e inferior de concentração de CO₂ no final da expiração (unidade: mmHg)

As faixas de configuração de limites são mostradas na seguinte tabela:

Limite alto de volume de vazão por minuto	1 a 60L, DESLIGADO, etapa de 0,1, padrão de 30 L _o
Limite baixo de volume de vazão por minuto	DESLIGADO, 0,1 a 40 L, etapa de 0,1, padrão de 1 L para adultos e 0,5 L para crianças.
Limite baixo de volume corrente	5 a 400 mL para crianças, 5 a 4000 mL para adultos. Etapa: 5 mL para <100 mL (incl.), 10 mL para > 100 mL. Padrão: 250 mL para adultos e 50 mL para crianças.
Limite alto de pressão nas vias aéreas	Não inferior a PEEP+5 ou PEEP+PCV (PSV)(Phigh)+5; 5 a 80 cmH ₂ O, etapa de 1 cmH ₂ O, padrão de 40 cmH ₂ O.
Limite baixo de pressão nas vias aéreas	DESLIGADO, 1 a 60 cmH ₂ O, etapa de 1 cmH ₂ O, padrão de 5 cmH ₂ O.
limite alto de PEEP na ventilação invasiva	1 a 35 cmH ₂ O, DESLIGADO, etapa de 1 cmH ₂ O, padrão de 10 cmH ₂ O.

Limite baixo de PEEP na ventilação invasiva	DESLIGADO, 1 a 35 cmH ₂ O, etapa de 1 cmH ₂ O, padrão DESLIGADO.
limite alto de PEEP em NIV	1 a 20 cmH ₂ O, DESLIGADO, etapa de 1 cmH ₂ O, padrão DESLIGADO.
Limite baixo de PEEP em NIV	DESLIGADO, 1 a 20 cmH ₂ O, etapa de 1 cmH ₂ O, padrão DESLIGADO.
Limite alto de duração de apneia	10 a 60s, DESLIGADO, etapa de 1s, padrão de 20s.
Limite alto de taxa de respiração espontânea	10 a 80BPM, DESLIGADO. Padrão: DESLIGADO.
Limite alto de etCO ₂	0,1% ~ 13,3% (1 mmHg ~ 100 mmHg ou 0,1 kPa ~ 13,3 kPa), padrão de 6,5% (49 mmHg ou 6,5 kPa).
Limite baixo de etCO ₂	DESLIGADO, 0,1% ~ 13,2% (DESLIGADO, 1 mmHg ~ 99mmHg ou DESLIGADO, 0,1kPa ~ 13,2 kPa), padrão de 4.0% (30mmHg ou 4.0 kPa).



CUIDADO: Não defina o parâmetro de limite de alarme para valores extremos que possam inutilizar o sistema de alarme.



OBSERVAÇÃO: Os valores "padrão" são predefinições de alarme configuradas pelo fabricante. As predefinições de alarme configuradas pelo usuário podem ser diferentes das predefinições de alarme configuradas pelo fabricante no menu [Configurações].



AVISO: Poderá existir uma possível situação de perigo se diferentes predefinições de alarme forem utilizadas para o mesmo equipamento, ou para equipamentos semelhantes, em qualquer área, por exemplo, em uma unidade de terapia intensiva ou numa sala de cirurgia cardíaca.



AVISO: Ao selecionar "Novo paciente", confirme se todos os parâmetros de limites de alarme são apropriados antes de usá-los em cada paciente



OBSERVAÇÃO: Para definir o parâmetro de alarme como "DESLIGADO", defina a exibição de dados como o valor mais baixo ou mais alto. Pressione o botão codificador, gire-o até ele emitir outro som de clique e confirme pressionando-o mais uma vez.



OBSERVAÇÃO: Todos os parâmetros de configuração de limites de alarme são mantidos durante uma interrupção de energia, podendo ser restaurados quando a energia retornar.

O volume do alarme pode ser ajustado em 5 níveis: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. O volume padrão é 20%.



OBSERVAÇÃO: Se o [Volume do alarme] exigir ajuste, o procedimento será o seguinte (o mesmo procedimento é usado para outras configurações de parâmetros de alarme):

Etapa 1: Clique em "Volume do alarme" quando a cor de fundo da tecla ficar amarela. Você poderá ajustar o nível do volume do alarme, como mostra a Figura 6-31.

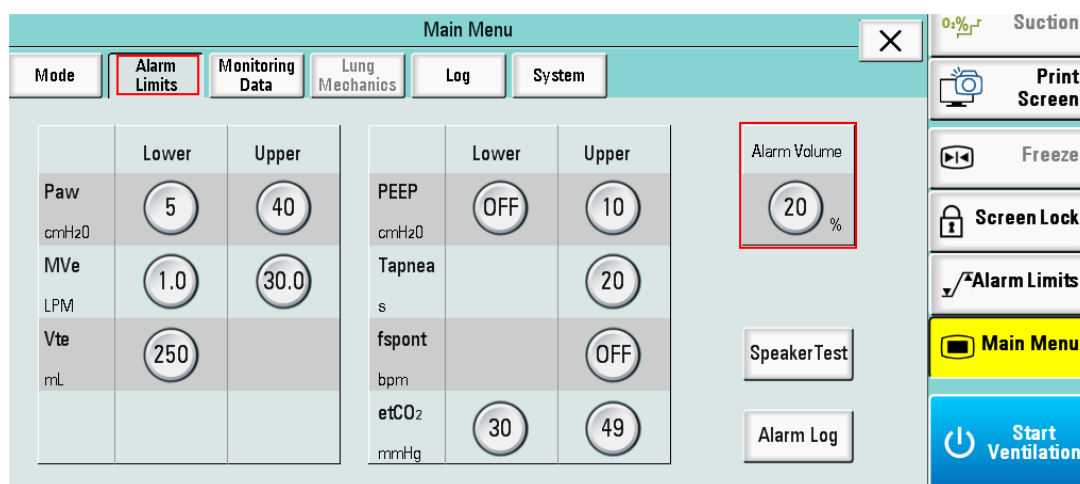


Figura 6-31

Etapa 2: Gire o botão codificador para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume do alarme e pressione-o para confirmar quando o valor adequado for atingido. A cor de fundo retornará à sua cor original, como mostra a Figura 6-32.

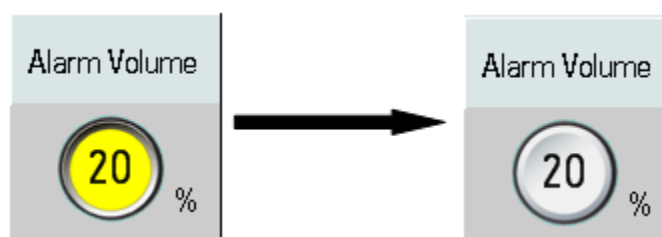


Figura 6-32



CUIDADO: Se o botão codificador não for pressionado no final, o sistema retornará ao valor original após 10 segundos, ou seja, a nova configuração não terá efeito.



CUIDADO: No caso de um alarme durante a operação, os seguintes casos podem ter ocorrido:

- 1) Definição incorreta de parâmetros de respiração ou configuração de um limite de alarme;

- 2) Vazamento no circuito do paciente. Desligue a máquina e depois verifique. Na ausência de uma resolução, entre em contato com o representante do serviço.
- 3) Problemas com o paciente;
- 4) Falha na fonte de alimentação ou falha do ventilador.

Caso não haja volume de gás suficiente para o paciente, desconecte o ventilador do paciente, use respiração artificial ou outros dispositivos de emergência para o paciente. Faça uma checagem completa na máquina.

6.3.3 Monitorando dados

Clique em "Dados de monitoramento" no menu principal para entrar na interface de "Dados de monitoramento". Os parâmetros são listados em quatro colunas nessa interface, como mostra a Figura 6-33. Todos os parâmetros também são mostrados na interface principal.

Main Menu							
Mode	Alarm Limits	Monitoring Data	Lung Mechanics	Log	System		
Ppeak cmH ₂ O	--	Vti mL	--	Rexp cmH ₂ O/L/s	--	FiCO ₂ mmHg	--
Pplat cmH ₂ O	--	Vte mL	--	Cdyn mL/cmH ₂ O	--	LEAK NIV %	--
PEEP cmH ₂ O	--	MVe LPM	--	RSBI bpm/L	--		
Pmean cmH ₂ O	--	MVespont LPM	--	WOB J/L	--	Vdaw mL	--
Pmin cmH ₂ O	--	ftotal bpm	--	I:E	--	Tispont s	--
O ₂ %	--	fspont bpm	--	etCO ₂ mmHg	--		

Figura 6-33

6.3.4 Mecânica do pulmão

Clique em "Mecânica do pulmão" no "menu principal" para entrar na página "Mecânica do pulmão". Nessa página, você pode selecionar os itens de teste à esquerda (de cima para baixo): Rinsp, C estático e PEEPi. Os resultados do último teste para os seis parâmetros são listados à direita, como mostra a Figura 6-34.



Figura 6-34

Etapa 1:

Clique em "Rinsp" para entrar no menu de teste. As informações básicas são exibidas no meio da tela, incluindo o resultado da última medição da resistência inspiratória e o da mais atual. O resultado com a data e a hora da última medição aparece à esquerda, enquanto o resultado da medição atual com a data e a hora aparece à direita, como mostra a Figura 6-35. Se a medição não for iniciada, os resultados serão "--".

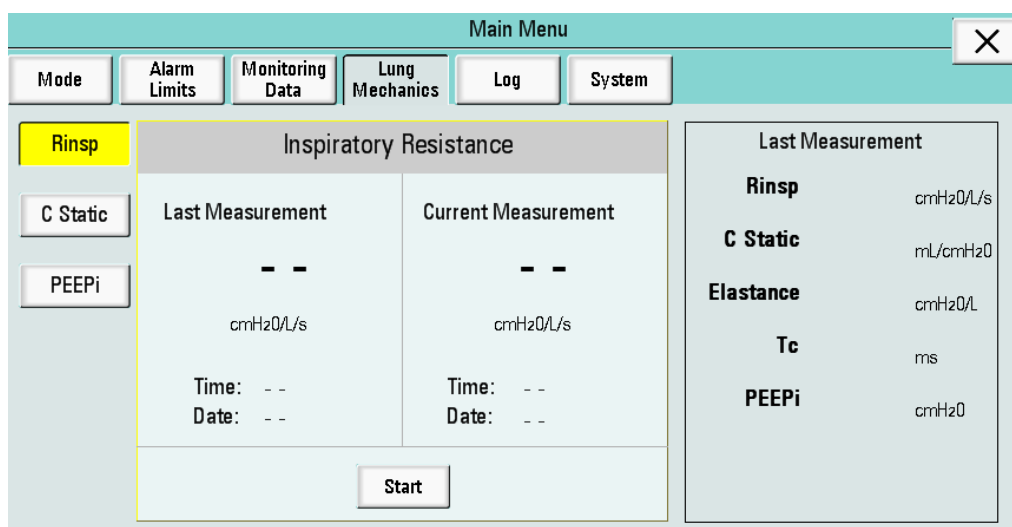


Figura 6-35

Etapas 2:

Quando a medição for concluída, os valores atuais medidos com a data e a hora estarão presentes. A tecla "Iniciar" aparecerá novamente para outra medição.



OBSERVAÇÃO: Os procedimentos de teste do parâmetro C estático e PEEPi são semelhantes a "Rinsp".

6.3.5 Log

Clique em "Log" no "menu principal" para entrar no menu de log. Existem duas teclas à esquerda da página: Evento/alarme e Tendência, como mostra a Figura 6-36.

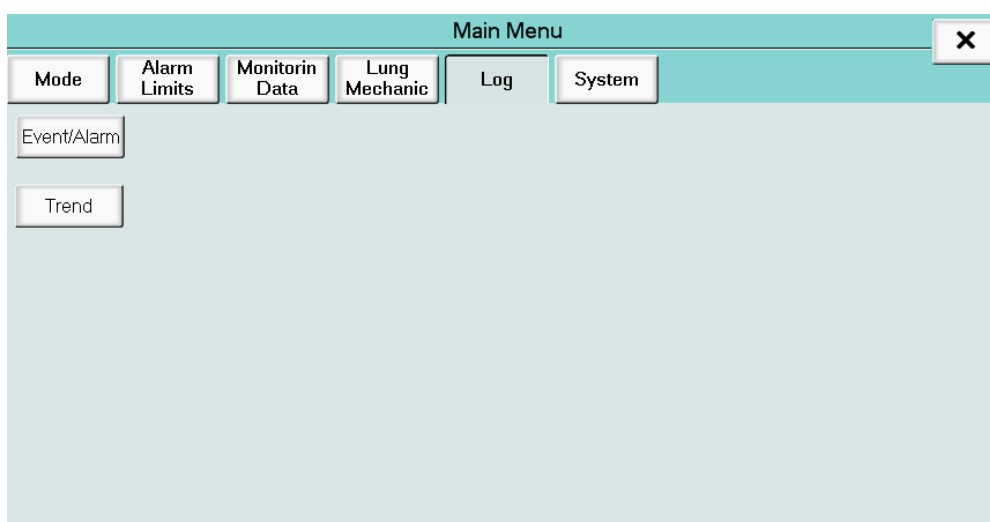


Figura 6-36

Etapas 1:

Clique em "Evento/alarme" no menu de log para entrar no submenu, como mostra a Figura 6-37.

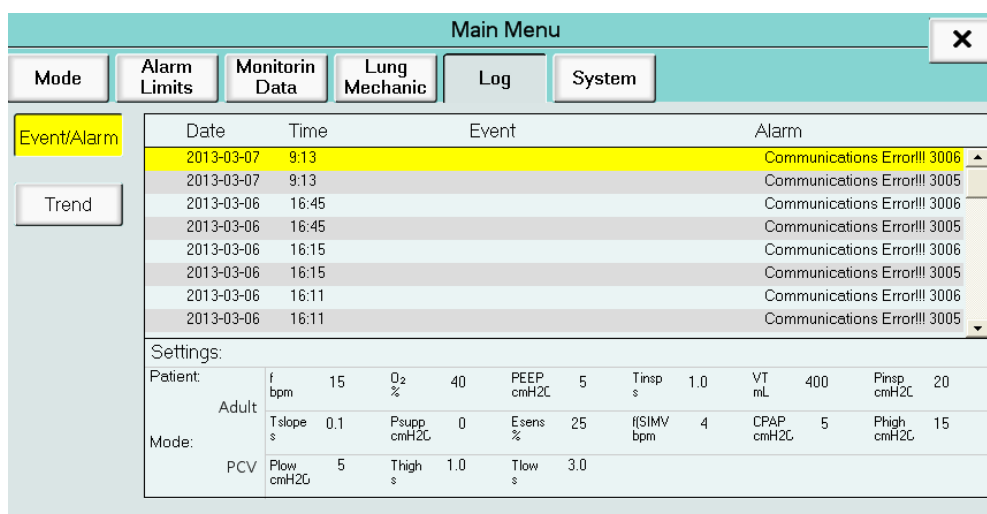


Figura 6-37

A área intermediária dessa página é a área de mensagens. Ela pode armazenar até 1000 mensagens, incluindo mensagens de eventos e mensagens de alarme. Todas as mensagens serão listadas na sequência de tempo. O item no topo é o último evento ou mensagem de alarme e o item inferior é o mais antigo. Use a barra de rolagem para verificar todas as mensagens. Um asterisco (*) na frente de uma mensagem de alarme indica que ela não foi exibida na área da mensagens de alarme. Como mostra a Figura 6-38. O log de eventos/alarmes registra todos os alarmes e a maioria das ações.

Date	Time	Event	Alarm
2013-02-26	11:40		Communications Error!!! 3005
2013-02-26	10:02		Communications Error!!! 3005
2013-02-26	10:02		Communications Error!!! 3006
*	2013-02-25	15:05	Apnea !!!
	2013-02-25	15:04	Communications Error!!! 3006
	2013-02-25	15:04	Communications Error!!! 3005
	2013-02-25	11:48	Communications Error!!! 3006
	2013-02-25	11:48	Communications Error!!! 3005

Figura 6-38

Veja a seguir a área de mensagens da área Definições resultante da ação de realçar um alarme. Todas as definições são especificadas aqui, como mostra a Figura 6-39.

Settings:													
Patient:	Adult	f bpm	15	O ₂ %	40	PEEP cmH ₂ C	5	T _{insp} s	1.0	VT mL	400	P _{insp} cmH ₂ C	20
Mode:		T _{slope} s	0.1	P _{supp} cmH ₂ C	0	E _{sens} %	25	f(SIMV) bpm	4	CPAP cmH ₂ C	5	P _{high} cmH ₂ C	15
	PCV	P _{low} cmH ₂ C	5	T _{high} s	1.0	T _{low} s	3.0						

Figura 6-39



OBSERVAÇÃO: Os dados do log de eventos/alarmes são mantidos durante uma interrupção de energia, podendo ser restaurados quando a energia retornar.

Etapa 2:

Clique em "Tendência" para entrar na interface de tendências. Existem dois tipos de tendência: tendência gráfica e tendência tabular. Veja a Figura 6-40 e Figura 6-41. O padrão é a tendência gráfica. Escolha a tendência tabular para obter mais informações.

Em "Tendência gráfica", a primeira página exibida é um mapa de tendência de parâmetros relacionados à pressão, incluindo P_{peak}, P_{plat}, PEEP, com uma linha do tempo de 72h. Veja a Figura 6-40.

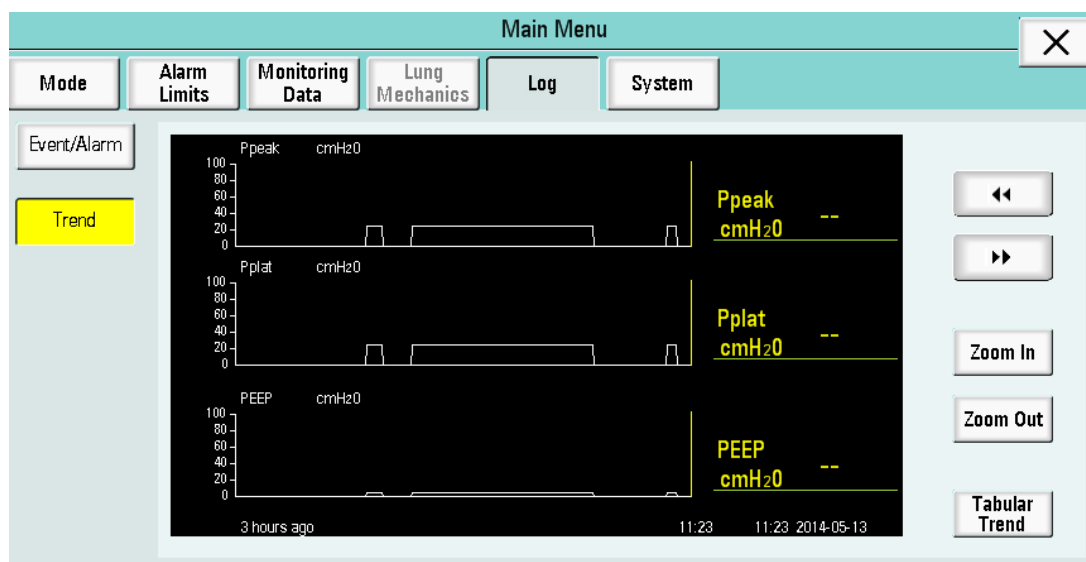


Figura 6-40

Cada gráfico deve ter um parâmetro como título. As unidades do parâmetro e a escala da faixa. Seis bases de tempo devem ser 1, 3, 6, 12, 24 e 72. O parâmetro exibido para cada gráfico de tendência deve ser selecionado em um menu pop-up, que fornecerá ao usuário 8 parâmetros para escolher. As 8 opções de parâmetros no menu pop-up devem ser configuradas na guia Sistemas. As teclas "Mais zoom" e "Menos zoom" devem estar disponíveis para que haja uma melhor resolução dos gráficos. As teclas "Seta para a esquerda" e "Seta para a direita" devem estar disponíveis para mover uma linha de medição para a esquerda ou direita. O valor medido deve ser exibido à direita do rótulo do parâmetro, no lado direito de cada gráfico. "Mais zoom" diminui a base de tempo. "Menos zoom" aumenta a base de tempo. Uma tecla de tendência tabular deve estar disponível para o usuário selecionar.

Date:	Time:	Ppeak cmH ₂ O	Pplat cmH ₂ O	PEEP cmH ₂ O	Pmean cmH ₂ O	Pmin cmH ₂ O	Vti mL	Vte mL	MVe L
2011.03.09	03.35	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.34	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.34	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.33	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.33	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.32	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.32	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.31	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.31	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.30	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.30	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.29	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91
2011.03.09	03.29	24.90	24.90	5.00	10.50	5.00	0360	0327	4.91

Figura 6-41



OBSERVAÇÃO: O eixo X é a linha do tempo de todos os mapas de tendências, enquanto o eixo Y é as unidades de parâmetros correspondentes.

A forma de onda no mapa de tendências é atualizada da esquerda para a direita, com os dados mais recentes à esquerda. O eixo Y está definido para a exibição da faixa de escala total.

6.3.6 Sistema

Clique na tecla "Sistema" para entrar na interface do Sistema, como mostra a Figura 6-42.

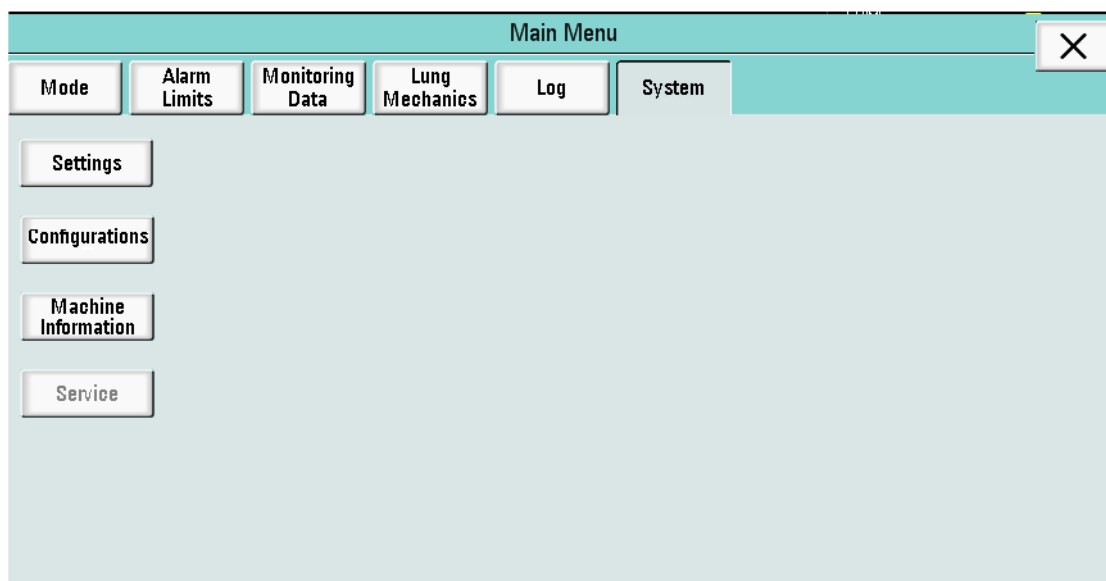


Figura 6-42

Existem quatro teclas à esquerda da página: Definições, configurações, informações da máquina e serviços.

6.3.6.1 Definições

Clique em "Definições" para entrar na interface de definições, como mostra a Figura 6-43.

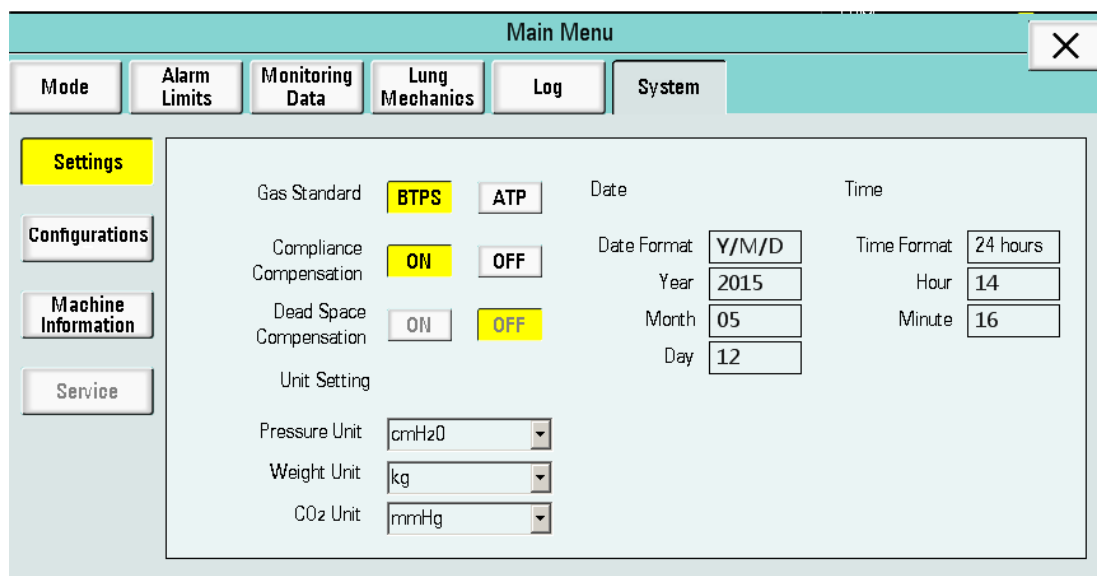


Figura 6-43

Você pode definir o padrão de gás, a hora e a data, a definição da unidade e a compensação de conformidade nessa página.

(1) Padrão de gás

Existem duas opções de padrão de gás disponíveis para o usuário: BTPS (temperatura corporal e pressão saturada) e ATP (temperatura ambiente e pressão). Quando selecionada, a cor de fundo da tecla deve ser amarela. O padrão é BTPS, e ele é escolhido com um ponto.

(2) **Compensação de conformidade:** LIGADO ou DESLIGADO.

(3) **Compensação de espaço morto:** LIGADO ou DESLIGADO.

(4) Definição da unidade

Unidade de pressão: Duas opções: cmH₂O e hPa. Quando uma unidade é selecionada, todas as unidades de pressão são convertidas nessa unidade, como a unidade de pressão na área de definição de parâmetros e na área de monitoramento de parâmetros. Padrão: cmH₂O.

Unidade de peso: Duas opções: kg e lb. Quando uma unidade é selecionada, todas as unidades de peso são convertidas nessa unidade. Padrão: kg

6.3.6.2 Unidade de CO₂: Três opções: mmHg, kPa e %. Quando uma unidade é selecionada, todas as unidades de CO₂ são convertidas nessa unidade. Padrão: mmHg. Configurações

Clique na tecla "Configurações" para entrar na interface de configuração, como mostra a Figura 6-44.

Existem três opções nessa página: Tendência gráfica, Brilho da tela e Configuração do local.

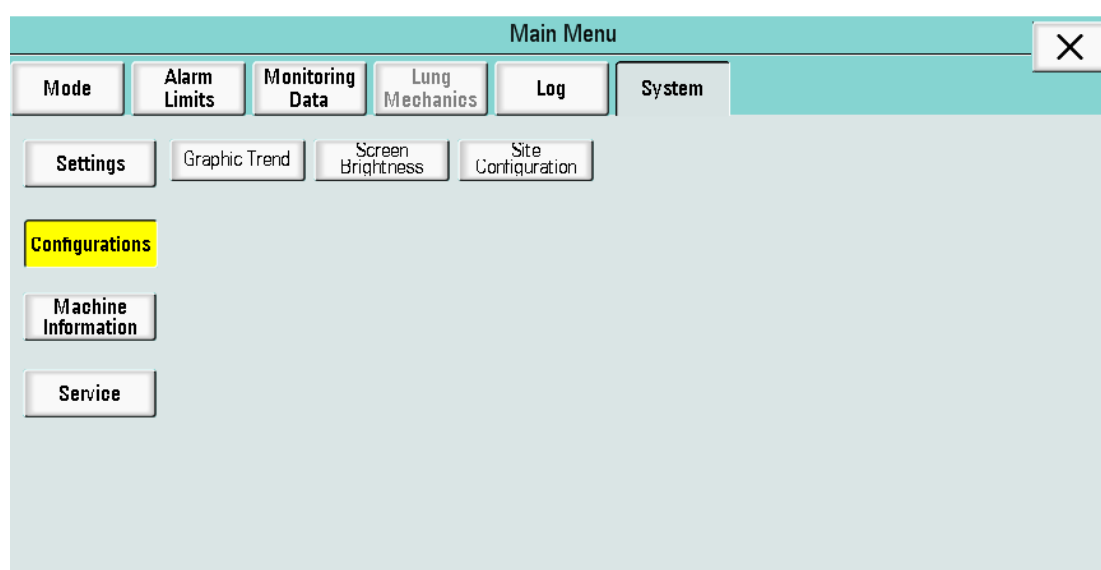


Figura 6-44

6.3.6.2.1 Tendência gráfica

Clique em "Tendência gráfica" na interface de "Tendência gráfica", como mostra a Figura 6-45.

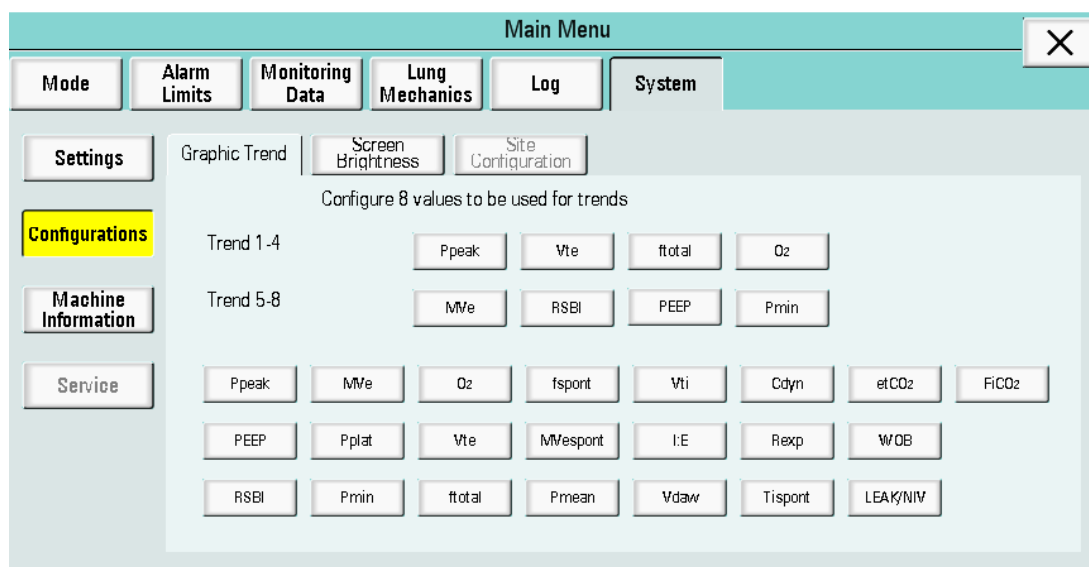


Figura 6-45

Nessa página, é possível medir os parâmetros medidos do paciente. Todas as tendências gráficas registradas são escolhidas nessa tela. As tendências de 1 a 4 são os mapas na primeira página e as tendências de 5 a 8 são os mapas na segunda página. Abaixo do parâmetro 8, há uma lista de parâmetros de monitoramento, incluindo 18 parâmetros. As tendências de 1 a 8 podem ser alteradas na lista de parâmetros de acordo com a necessidade. Quando um novo parâmetro é escolhido, o parâmetro na tela principal é substituído ao mesmo tempo.

6.3.6.2.2 Brilho da tela

Clique em "Brilho da tela" para entrar nessa página e clique na tela para escolher dia ou noite. Como mostra a Figura 6-46. Dia é o padrão.

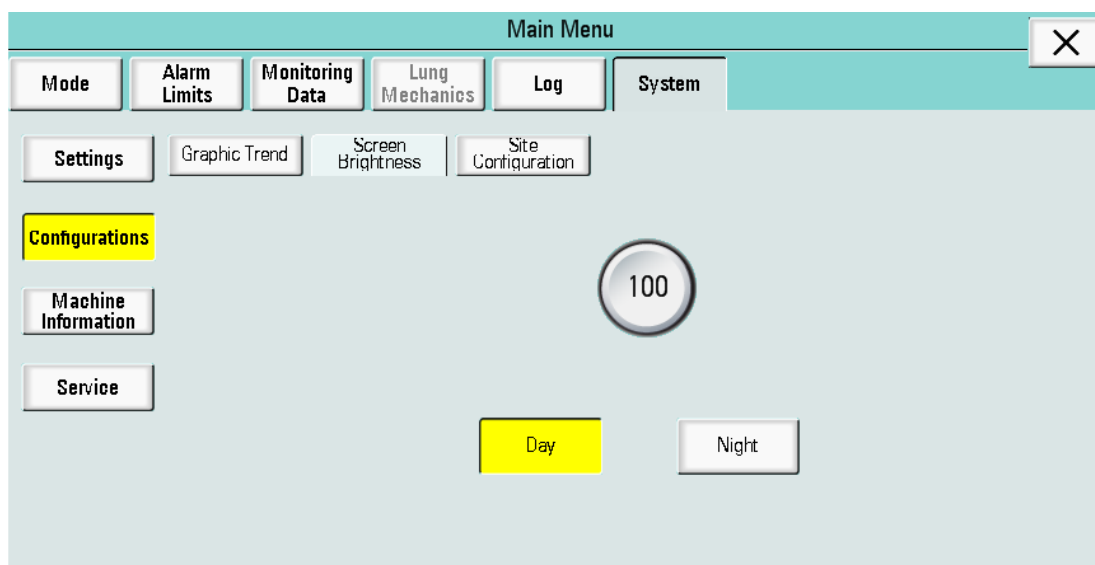


Figura 6-46

6.3.6.2.3 Configuração do local

Etapa 1

Clique em "Configuração do local" para entrar nessa página. Defina uma senha numérica de 4 dígitos na caixa de diálogo para ter acesso protegido para definir a configuração. Como mostra a Figura 6-47.

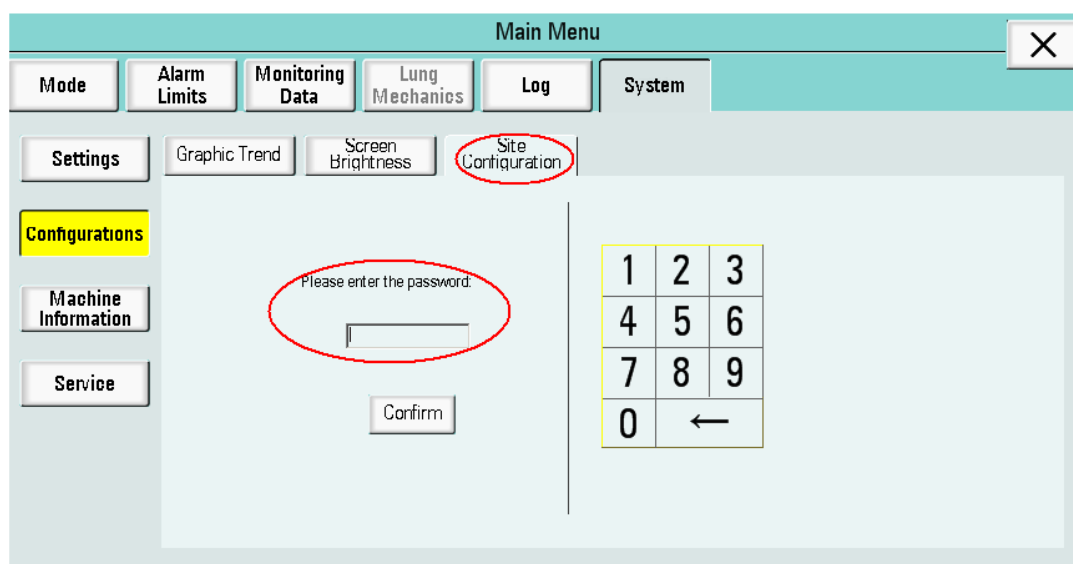


Figura 6-47

Etapa 2

Depois de inserir a senha corretamente, configure o submenu: Como mostra a Figura 6-48.

- 1) Ventilação;
- 2) Alarmes;
- 3) TC;
- 4) Monitoramento;
- 5) Outros;
- 6) Rede;
- 7) Carregar/Salvar.

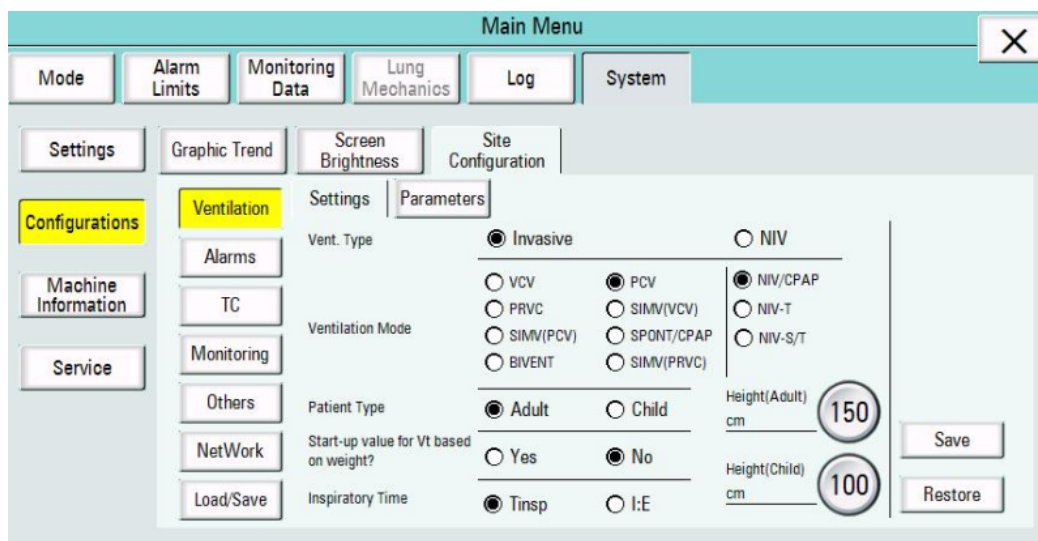


Figura 6-48

(1) Ventilação

a. Definições

Clique na tecla "Ventilação". A cor do plano de fundo muda para amarelo, e a página padrão "Definições" é exibida, como mostra a Figura 6-48. O usuário pode configurar essa página para 1) Tipo de ventilação, 2) Modo de ventilação, 3) Tipo de paciente, 4) Valor inicial para Vt com base no peso? e 5) Tempo inspiratório. Tocar na tecla para escolher a definição relativa removerá a configuração anteriormente selecionada. Apenas uma opção deve ser selecionada por definição. Uma seleção também deve ser fornecida para permitir que o usuário restaure as configurações iniciais para os padrões de fábrica. Pressionar a tecla "Restaurar" deve restaurar imediatamente os padrões de fábrica de todas as opções exibidas.

- I. Tipo de ventilação: Invasiva ou NIV (não invasiva), o padrão de fábrica é Invasiva.
- II. Modo de ventilação: VCV, PCV, PRVC, SIMV (VCV), SIMV (PCV), SIMV (PRVC), BIVENT e SPONT/CPAP para o modo invasivo. NIV/CPAP, NIV-T e NIV-S/T para o modo não invasivo. O padrão de fábrica é PCV para o modo invasivo e NIV/CPAP para o modo NIV.
- III. Tipo de paciente: Adulto ou Criança. O padrão de fábrica é Adulto.

- IV. Inicializar valor para V_t com base no peso? : Sim ou Não. O padrão de fábrica é Não.
- V. Altura: Adulto ou Criança. O padrão para adulto é 150 cm e o padrão para criança é 100 cm.
- VI. Tempo inspiratório: Tinsp ou I:E. O padrão de fábrica é Tinsp.

Depois de definir todos os valores necessários, pressione a tecla "Salvar". Caso contrário, todas as definições serão perdidas. Outra tecla "Restaurar" está localizada abaixo da tecla "Salvar". Pressione-a para restaurar o padrão de fábrica de todas as opções exibidas.

b. Parâmetros

Selecione a tecla "Parâmetros" para exibir uma página de configuração de parâmetros. Isso inclui as definições iniciais dos parâmetros para adultos e crianças. O usuário pode configurar para 1) V_t , 2) f, 3) Tinsp, 4) Pinsp, 5) Tslope, 6) PEEP e 7) Psupp 8) O_2 . Como mostra a Figura 6-49.

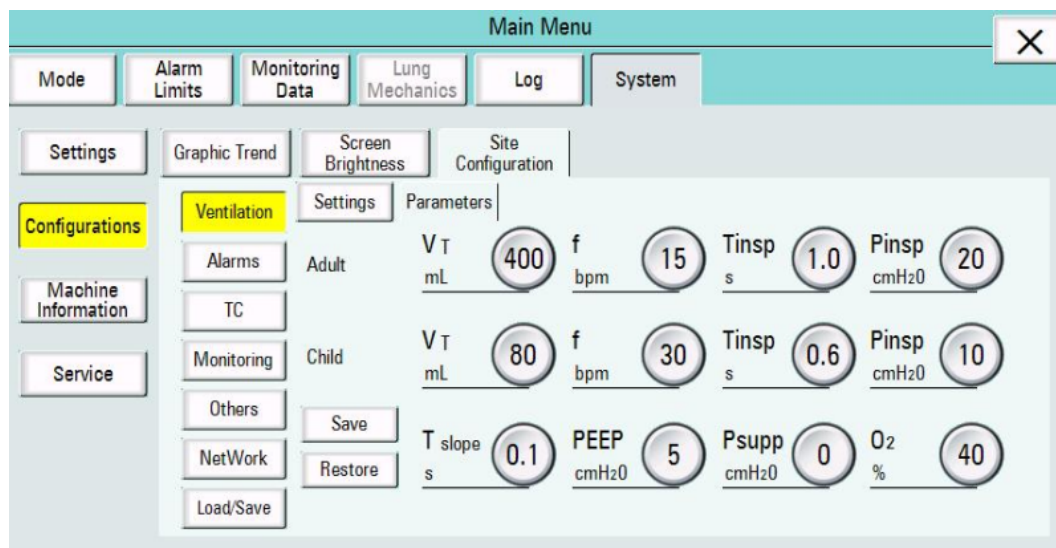


Figura 6-49

Cada tecla de configuração representa um local que o usuário pode selecionar. Tocar na tecla altera sua cor de fundo, indicando que ela foi escolhida e pode ser alterada girando o botão codificador para a esquerda ou direita para ajustar o valor. Quando a seleção atingir a definição máxima ou mínima permitida, uma rotação adicional ocorrerá no valor mínimo ou máximo exibido continuamente. Pressionar a tecla ou o botão codificador confirma novamente a alteração.



OBSERVAÇÃO: Toque em qualquer outra tecla (ou área acessível por toque) para desmarcar a alteração. A definição original do parâmetro será restaurada. A cor de fundo retornará ao normal se o botão codificador não for pressionado dentro de 10 segundos

Depois de definir todos os valores necessários, o usuário pressionará a tecla "Salvar". Pressionar a tecla "Restaurar" restaura os padrões de fábrica de todas as definições exibidas.

Para conhecer a faixa de definição de parâmetros, consulte a Tabela 6-1.

(2) Alarmes

Clique na tecla Alarmes para entrar na página de configuração de alarmes. Existem duas páginas e seis alarmes configuráveis nessa tela: 1) Paw, 2) etCO₂, 3) f spont, 4) PEEP, 5) Tapnea, 6) MVe. Veja a Figura 6-50.

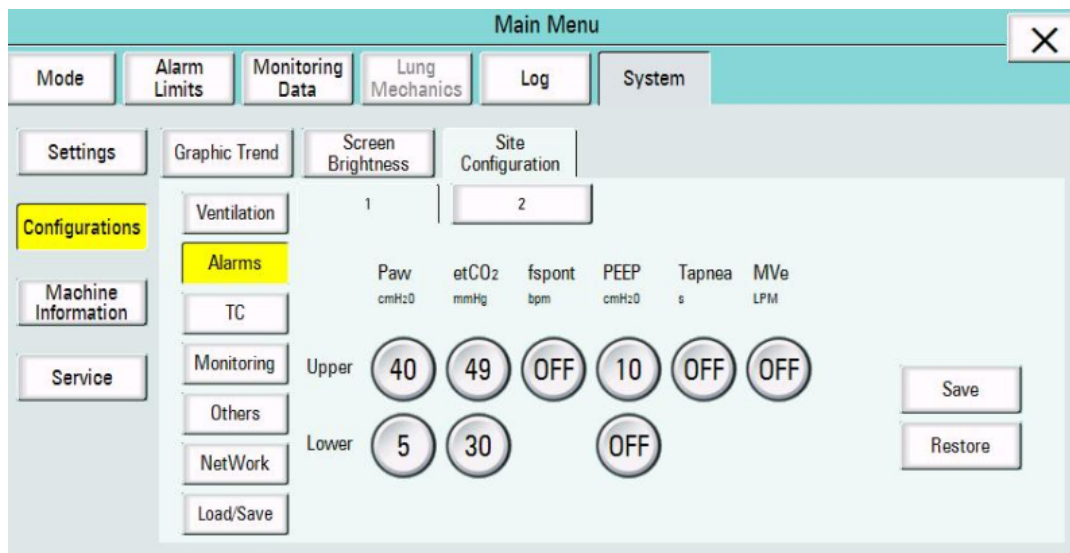


Figura 6-50

Cada tecla de configuração representa um local que o usuário pode selecionar. Tocando na tecla para escolher ou alterar o valor, insira os limites superior e inferior necessários para cada alarme e, em seguida, pressione a tecla Salvar para confirmar. Existem três alarmes configuráveis disponíveis para o usuário na segunda página: 1) MVe, 2) Vte. É possível alterar os limites dos alarmes com base no tipo de paciente (adulto ou criança). Em seguida, pressione a tecla Salvar para salvar os novos limites de alarme.

Além disso, há uma chave Restaurar abaixo da tecla Salvar. Pressionar a tecla Restaurar restaura os padrões de fábrica de todas as definições exibidas. Como mostra a Figura 6-51.

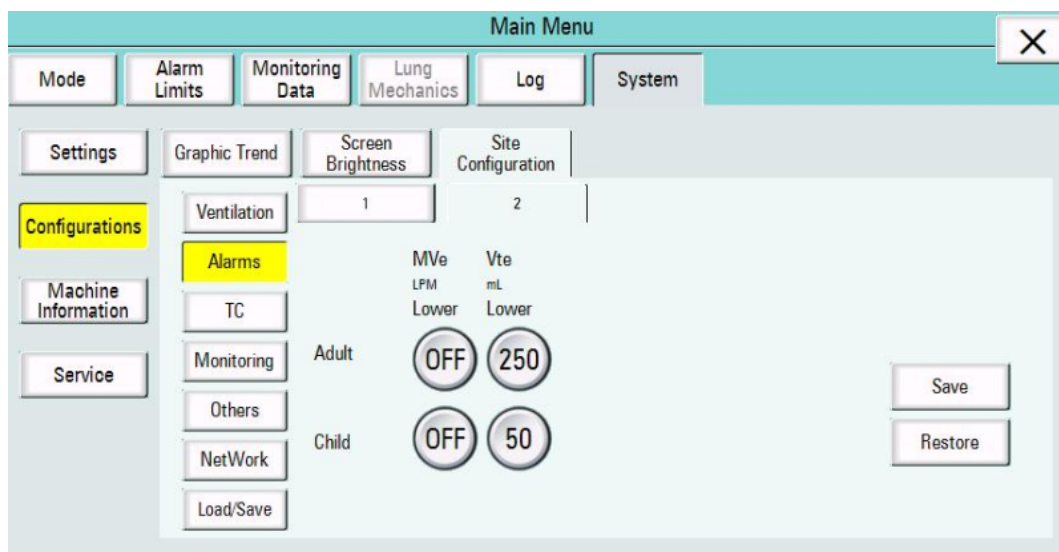


Figura 6-51

(3) TC

Clique na tecla TC (Compensação de tubo) para entrar na página de configuração da TC. Nessa página, você pode configurar: 1) Compensação de tubo, 2) Tipo de tubo, 3) % de compensação, 4) Diâmetro - Adulto e 5) Diâmetro - Criança, como mostra a Figura 6-52.

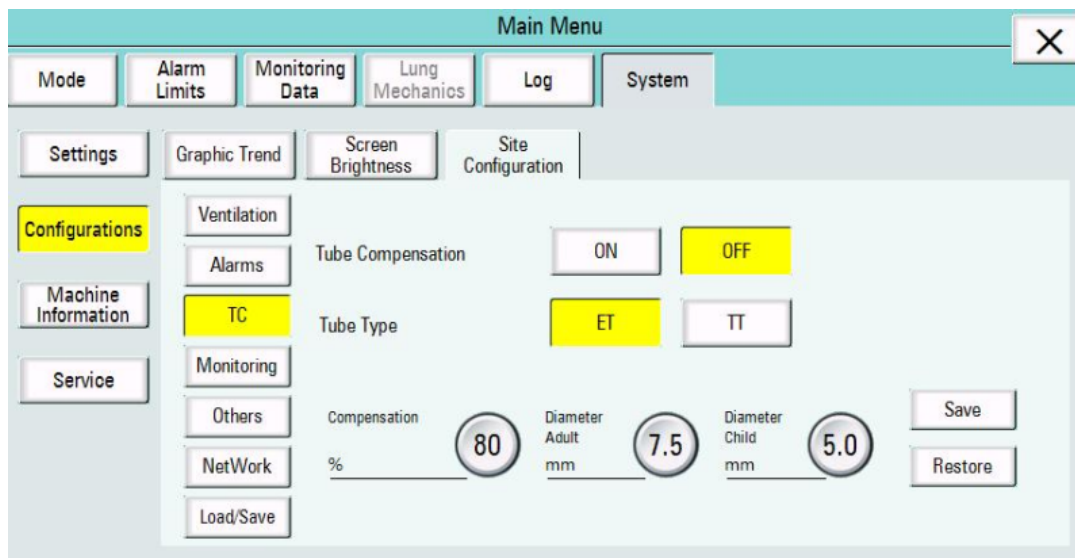


Figura 6-52

1) Compensação de tubo: LIGADO ou DESLIGADO, o padrão de fábrica é DESLIGADO

2) Tipo de tubo: ET ou TT, o padrão de fábrica é ET.

3) % de compensação incluindo Diâmetro - Adulto ou Diâmetro - Criança. A faixa de Compensação é de 0 a 100 em incrementos de 1%, e o padrão de fábrica é 0. A faixa de Diâmetro - Adulto é de 5,0 a 12,0 mm, e o padrão é de 7,5 mm. A faixa de Diâmetro - Criança é de 2,5 a 8,0 mm, e o padrão é de 5,0 mm.

Depois de finalizar todas as definições, o usuário deve pressionar a tecla Salvar. Pressionar a tecla Restaurar restaura os padrões de fábrica de todas as definições exibidas.

(4) Monitoramento

Clique na tecla de monitoramento para entrar na página de configuração do monitoramento. Nessa página, você pode configurar se o monitoramento está LIGADO ou DESLIGADO, como mostra a Figura 6-53.

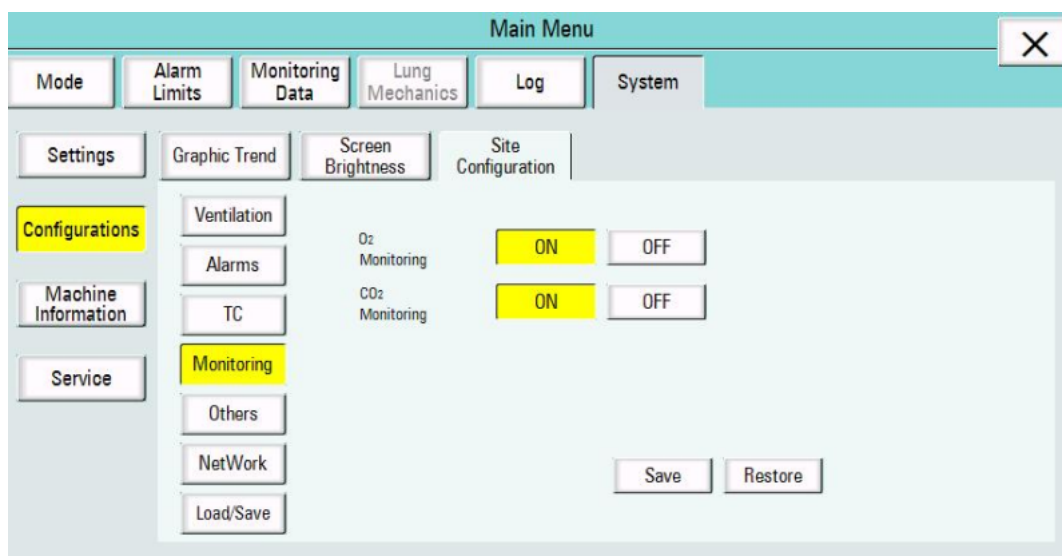


Figura 6-53

(5) Outros

Clique na tecla "Outros" para entrar na página de outras configurações. Nessa página, você pode escolher o tipo de suprimento de oxigênio: HPO ou LPO. O padrão de fábrica é HPO. Como mostra a Figura 6-54.

Quando o tipo de suprimento de oxigênio é LPO, o ventilador deve:

- Cancelar o alarme de concentração alta/baixa de O₂ e o alarme de Baixa pressão de suprimento de oxigênio.
- O ajuste do parâmetro de O₂ será desabilitado.
- As funções de calibração do sensor de O₂, da sucção e do nebulizador serão inválidas.
- Monitor e calibração para Nenhuma pressão de suprimento de oxigênio.
- Ao realizar o Teste pré-uso, pule o Teste de suprimento de gás e o Teste do sensor de oxigênio.

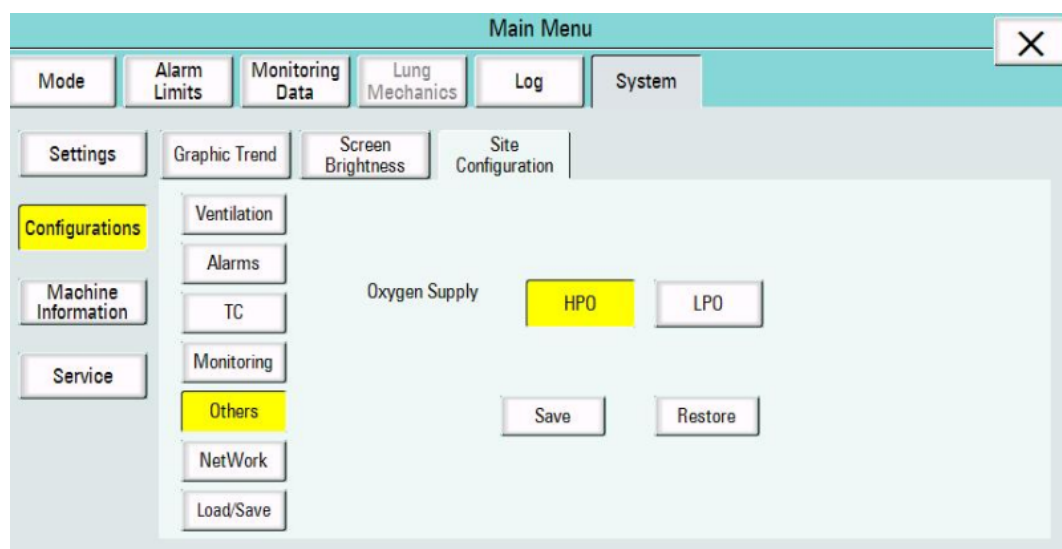


Figura 6-54

(6) Rede

Os dados do ventilador são compartilhados pela rede. Como mostra a Figura 6-55.

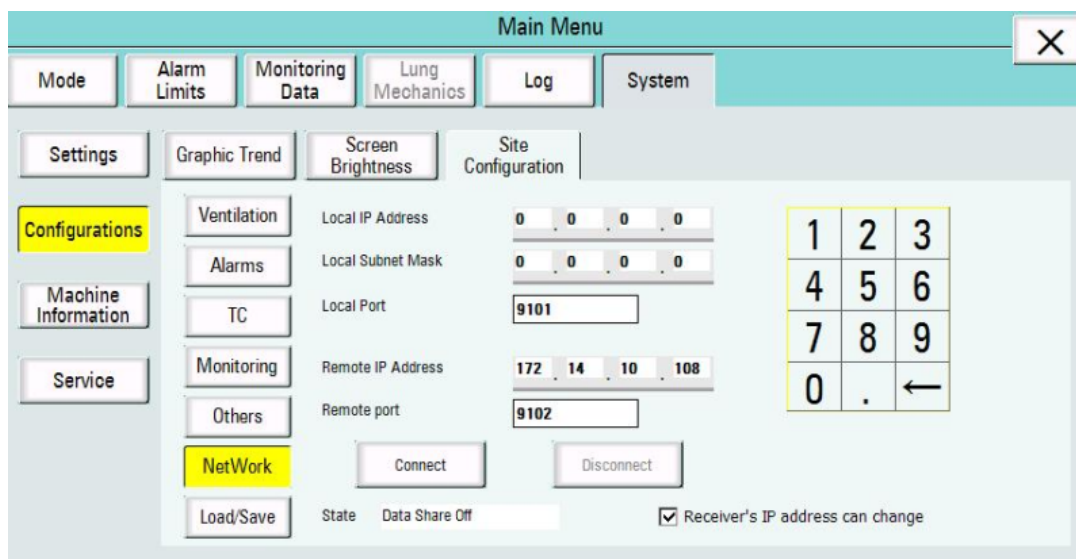


Figura 6-55

(7) Carregar/Salvar

Clique na tecla "Carregar/salvar" para entrar na página de configuração Carregar/salvar. Nessa página, o botão Carregar deve carregar a configuração do usuário na máquina, e o botão Salvar deve salvar a configuração atual no arquivo que você salvou. Como mostra a Figura 6-56.

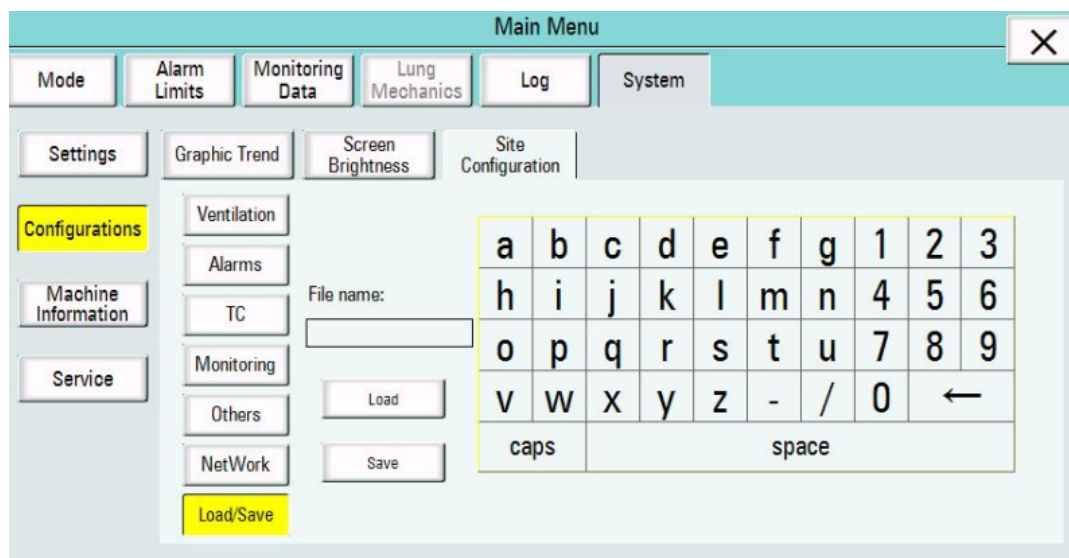


Figura 6-56

6.3.6.3 Serviço

Clique em "Serviço" para entrar na página "Serviço". Nessa página, o usuário precisa inserir a senha, como mostra a Figura 6-57.

Main Menu

Mode Alarm Limits Monitoring Data Lung Mechanics Log System

Settings

Configurations

Machine Information

Service

Please enter the password:

Confirm

a	b	c	d	e	f	g	1	2	3
h	i	j	k	l	m	n	4	5	6
o	p	q	r	s	t	u	7	8	9
v	w	x	y	z	-	/	0	←	
caps					space				

Figura 6-57

Insira a senha correta para entrar. Existem seis opções nessa página: Calibração, log de Evento/alarme, Informações da máquina, Idioma, Página de teste, Atualização e Opcional. A página padrão é Calibração. Veja a Figura 6-58.

Main Menu

Mode Alarm Limits Monitoring Data Lung Mechanics Log System

Settings

Configurations

Machine Information

Service

Calibration Event/Alarm Log Machine Information Language Test Page Update Optional

Pressure Sensor Expiratory Valve

Flow Sensor Atmospheric Sensor

O2 Sensor Touch Screen

CO2 Sensor Leakage Test

Inspiratory Valve Breath Circuit Test

For patient safety, please follow the operating instructions.

Figura 6-58

6.3.6.3.1 Calibração

As opções de calibração incluem: Calibração do sensor de pressão, calibração do sensor de vazão, calibração do sensor de O₂, calibração do sensor de CO₂, calibração da válvula inspiratória, calibração da válvula expiratória, calibração do sensor atmosférico, calibração da tela sensível ao toque, teste de vazamento e teste do circuito respiratório, como mostra a Figura 6-59.

(1) Calibração do sensor de pressão: Clique em "Sensor de pressão" para entrar na interface de calibração. Uma mensagem é exibida: "Nesta etapa, é feito o processo de zerar o sensor de pressão. Remova o circuito respiratório do ventilador antes da calibração." Uma legenda é exibida também, como mostra a Figura 6-59.

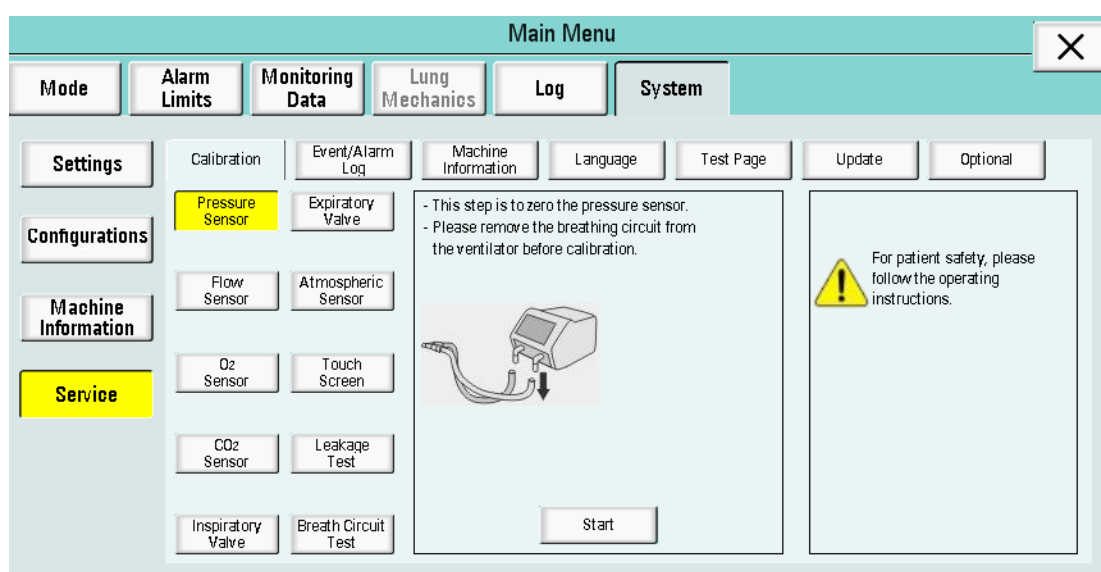


Figura 6-59

Clique em "Iniciar" para iniciar a calibração do sensor de pressão. Uma barra de progresso e uma mensagem "Calibração em andamento, aguarde" serão exibidas, como mostra a Figura 6-60. Após a calibração, o resultado aparecerá: Calibração bem sucedida ou Falha na calibração. Se ela falhar, reinicie-a.



OBSERVAÇÃO: Durante esse período, nenhuma outra operação pode ser realizada. Clicar em outras áreas não gerará resposta.

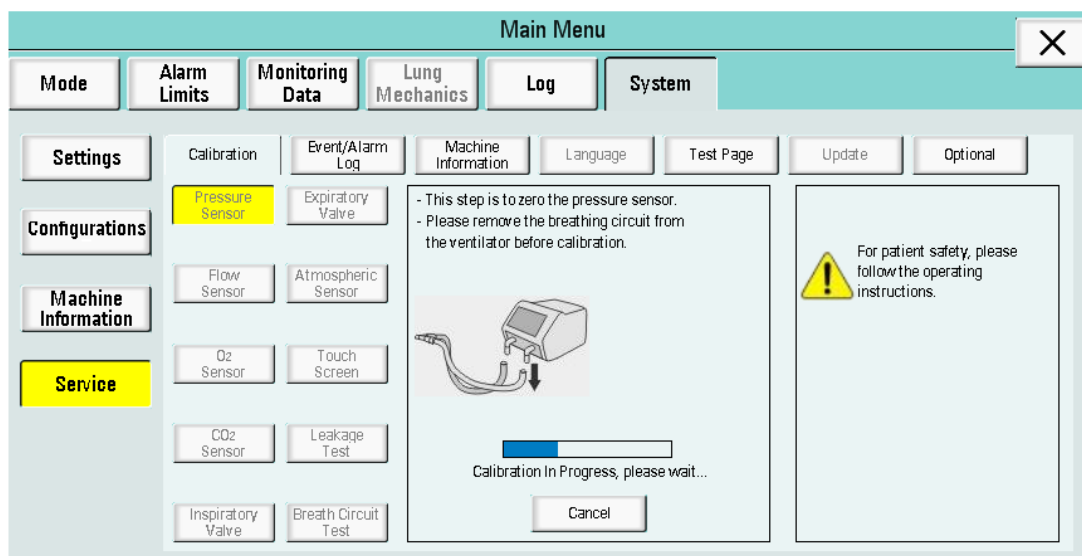


Figura 6-60

(2) Calibração do sensor de vazão: Clique em "Sensor de vazão" para entrar na interface. Uma mensagem é exibida: "Nesta etapa, é feita a calibração do sensor de vazão. Conecte as portas Insp. e Exp. diretamente com um tubo", como mostra a Figura 6-61.

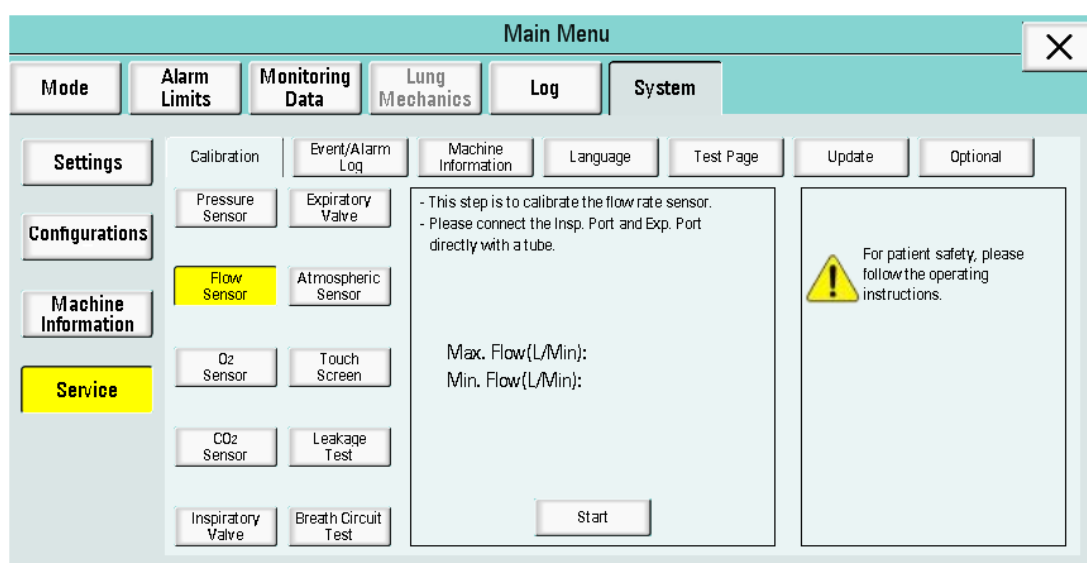


Figura 6-61

Clique no botão "Iniciar" para iniciar a calibração do sensor de vazão. O procedimento restante é o mesmo que o da calibração do sensor de pressão.

(3) Calibração do sensor de O₂: Clique em "Sensor de O₂" para entrar na interface. Uma mensagem é exibida: "Verifique se a fonte de oxigênio está conectada corretamente. Verifique se a pressão de entrada de gás está dentro da especificação." Uma legenda também será mostrada. Existem duas teclas abaixo da legenda: "Iniciar 21%" e "Iniciar 100%". Escolha a tecla necessária e clique, como mostra a Figura 6-62. O procedimento restante é igual ao descrito acima.

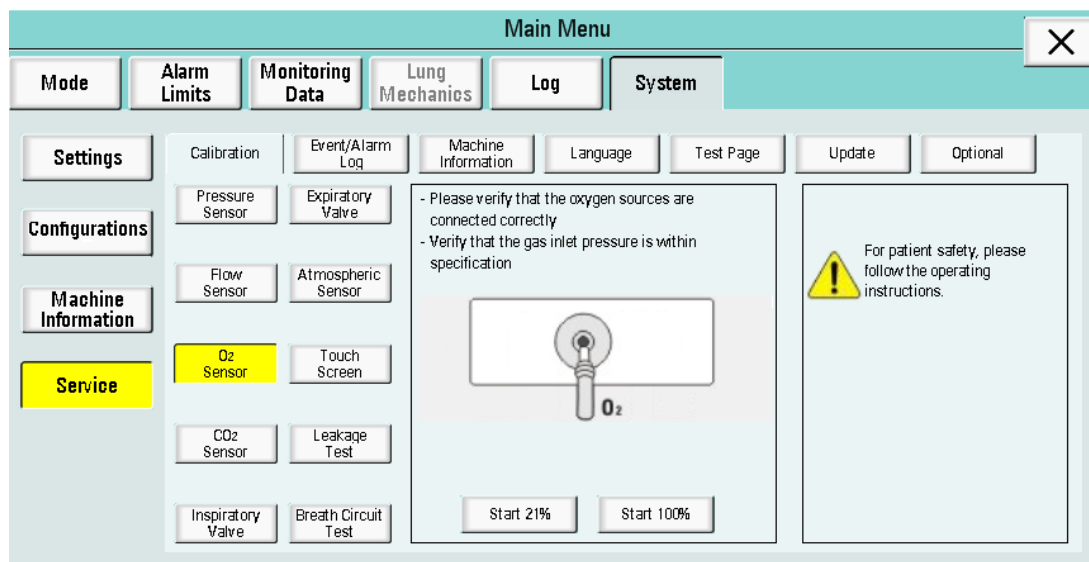


Figura 6-62

(4) Calibração do sensor de CO₂: Clique em "Sensor de calibração de CO₂" para entrar na interface, como mostra a Figura 6-63. Uma mensagem é exibida: "Desconecte o sensor de CO₂ com o adaptador do circuito respiratório e verifique se ele está no ar ambiente. Aguarde 1 minuto até o aquecimento depois que a unidade for ligada ou após a instalação de um adaptador de vias aéreas. Pressione "Zero" quando a área de estado ficar verde. Siga a mensagem de aviso para calibrar.

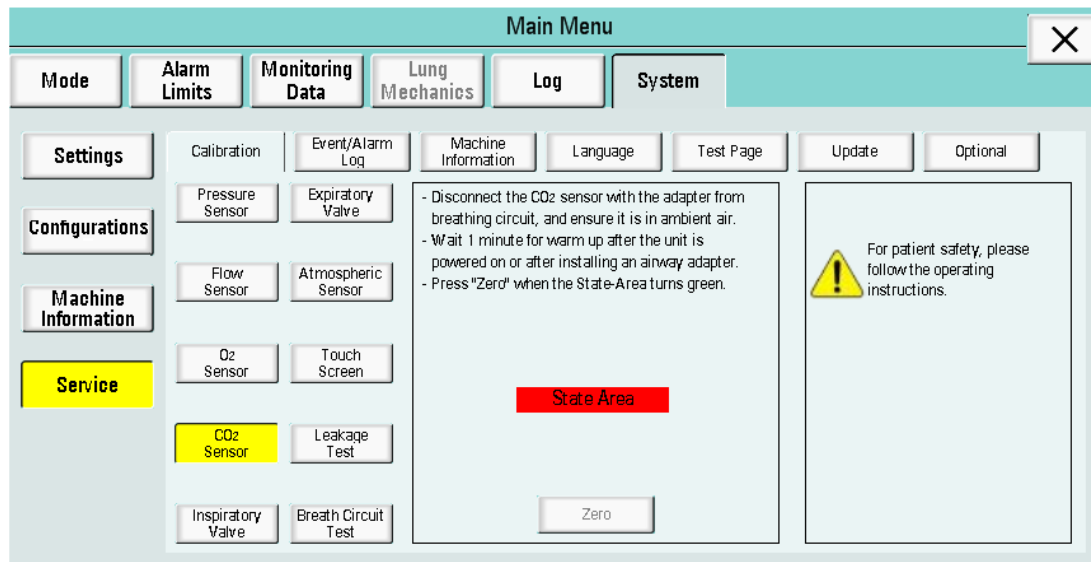


Figura 6-63

(5) Calibração da válvula inspiratória: Clique em "Válvula inspiratória" para entrar na interface. Uma mensagem é exibida: "Nesta etapa, é feita a calibração da válvula inspiratória. Conecte as portas Insp. e Exp. diretamente a um tubo", como mostra a Figura 6-64.

Clique no botão "Iniciar" para iniciar a calibração da válvula inspiratória. O procedimento restante é o mesmo que o da calibração do sensor de pressão.

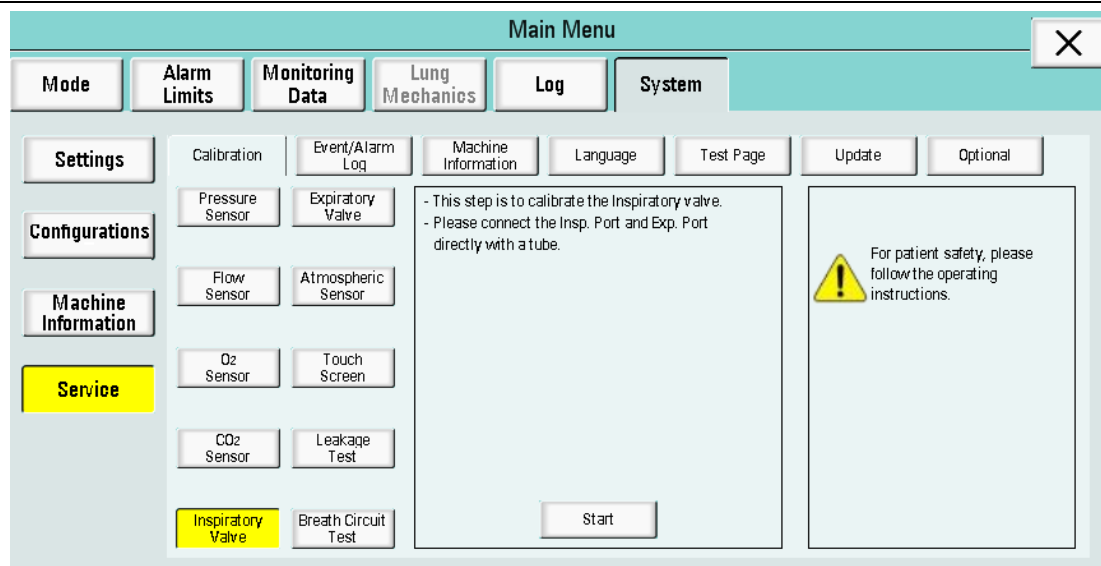


Figura 6-64

(6) Calibração da válvula expiratória: Clique em "Válvula expiratória" para entrar na interface. Uma mensagem é exibida: "Nesta etapa, é feita a calibração da válvula expiratória. Conecte o circuito do paciente e o pulmão de teste antes da calibração", como mostra a Figura 6-65.

Clique no botão "Iniciar" para iniciar a calibração da válvula expiratória. O procedimento restante é o mesmo que o da calibração do sensor de pressão.

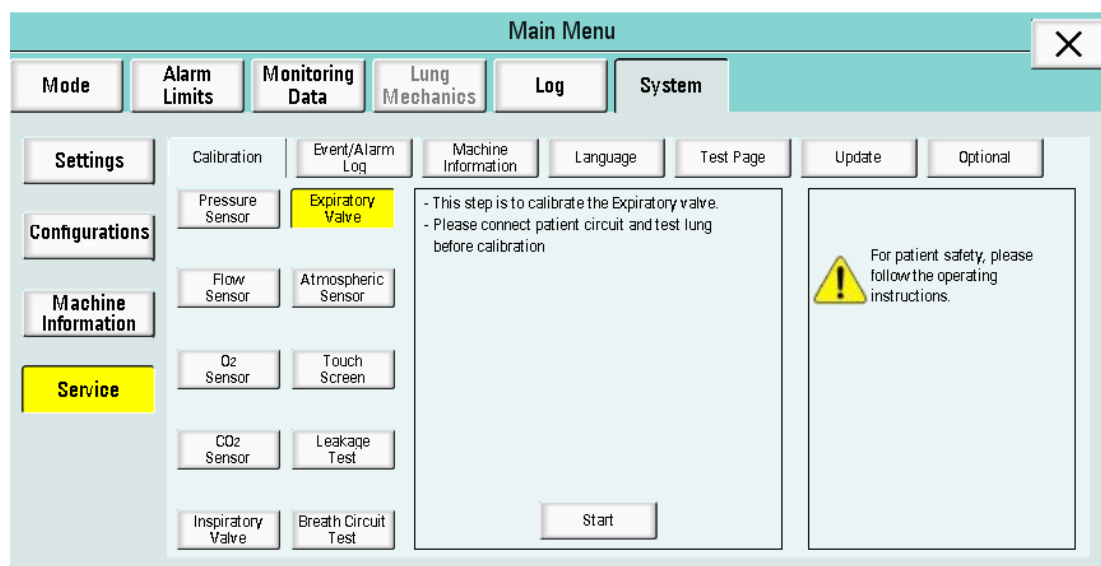


Figura 6-65

(7) Calibração da tela sensível ao toque: Clique em "Tela sensível ao toque" para entrar na interface de calibração. Uma mensagem é exibida: "Nesta etapa, é feita a calibração da tela sensível ao toque. A tela do ventilador desaparecerá durante a calibração. Siga as instruções no programa de calibração", como mostra a Figura 6-66.



CUIDADO: Calibre a tela sensível ao toque periodicamente ou quando ele estiver funcionando de maneira anormal.

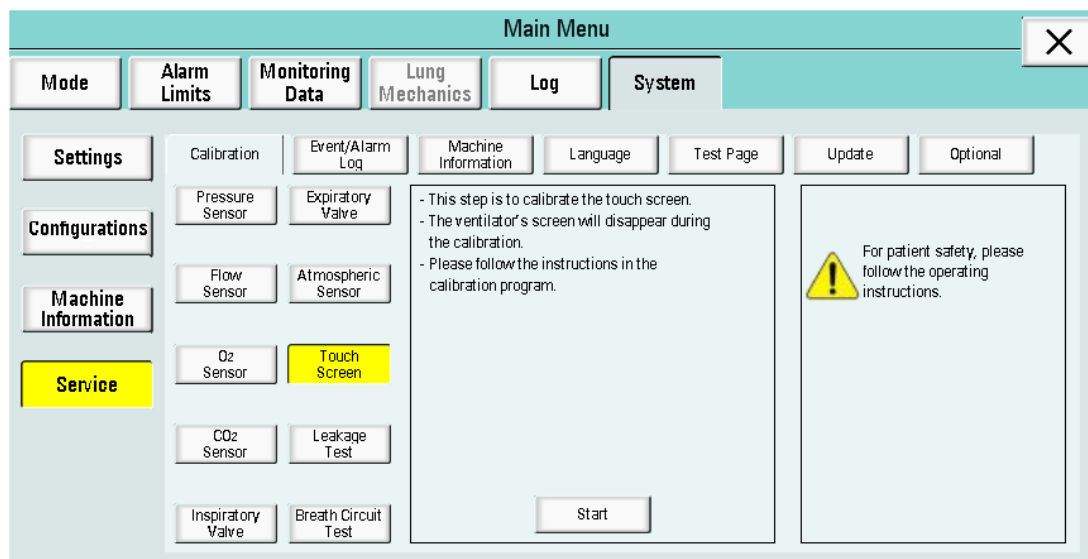


Figura 6-66

Clique na tecla "Iniciar" para começar. O procedimento restante é igual ao descrito nas etapas acima.

(8) Calibração do teste de vazamento: Clique em "Teste de vazamento" para entrar na interface de teste. Uma mensagem é exibida: "Nesta etapa, é feito o teste de vazamento interno do ventilador. Conecte as portas Insp. e Exp. diretamente com um tubo", como mostra a Figura 6-67.

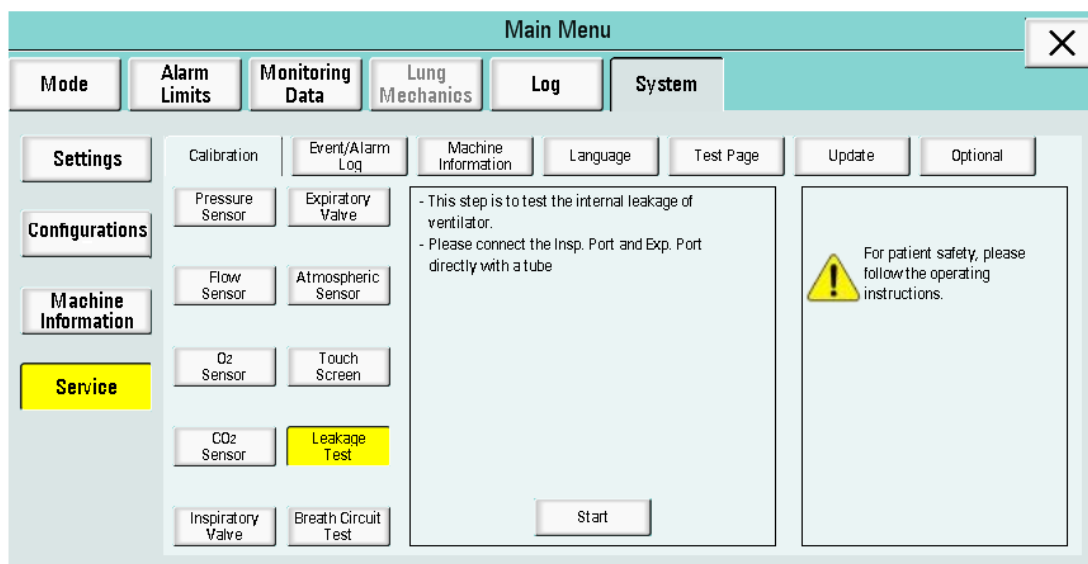


Figura 6-67

Clique em "Iniciar" para iniciar o teste de vazamento. Uma barra de progresso e uma mensagem "Teste em andamento, aguarde" serão exibidas, como mostra a Figura 6-68. Após o teste, o resultado aparecerá: Teste bem-sucedido ou Teste reprovado. Se ele falhar, reinicie-o.

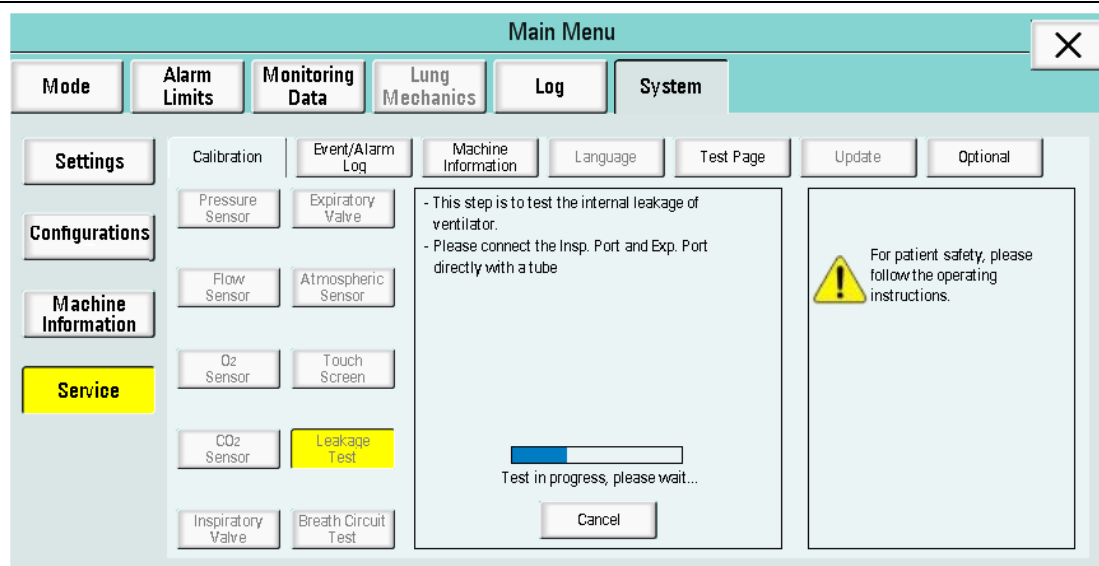


Figura 6-68

(9) Calibração do teste do circuito de calibração: Clique em "Teste de circuito respiratório" para entrar na interface de teste. Uma mensagem é exibida: "Nesta etapa, é feito o teste de conformidade e vazamento do circuito respiratório. Conecte o circuito do paciente à peça em T e conecte a extremidade do paciente da peça em T", como mostra a Figura 6-69.

Antes de iniciar o teste, certifique-se de que o circuito do paciente tenha sido conectado à peça em T e que a extremidade do paciente da peça em T tenha sido conectada. Clique no botão "Iniciar" para iniciar o Teste de circuito respiratório. O procedimento restante é o igual ao do teste de vazamento.

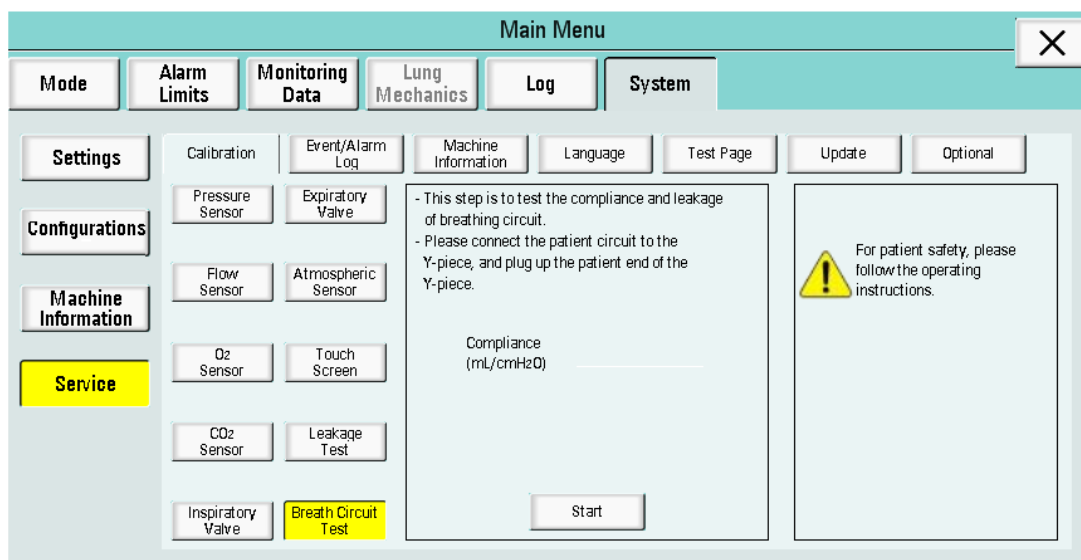


Figura 6-69

6.3.6.3.2 Log de eventos/alarmes

Consulte a Seção 6.3.5 para obter uma descrição detalhada.

6.3.6.3.3 Informações da máquina

Clique na tecla "Informações da máquina" para entrar na página Informações da máquina. Essa área inclui as seguintes informações, como mostra a Figura 6-70.

1. Versão do software:
 - a. Interface do usuário
 - b. BDU
 - c. Fonte de alimentação
2. Horas de tempo de execução
3. Pressão da fonte de O₂
4. Pressão atmosférica

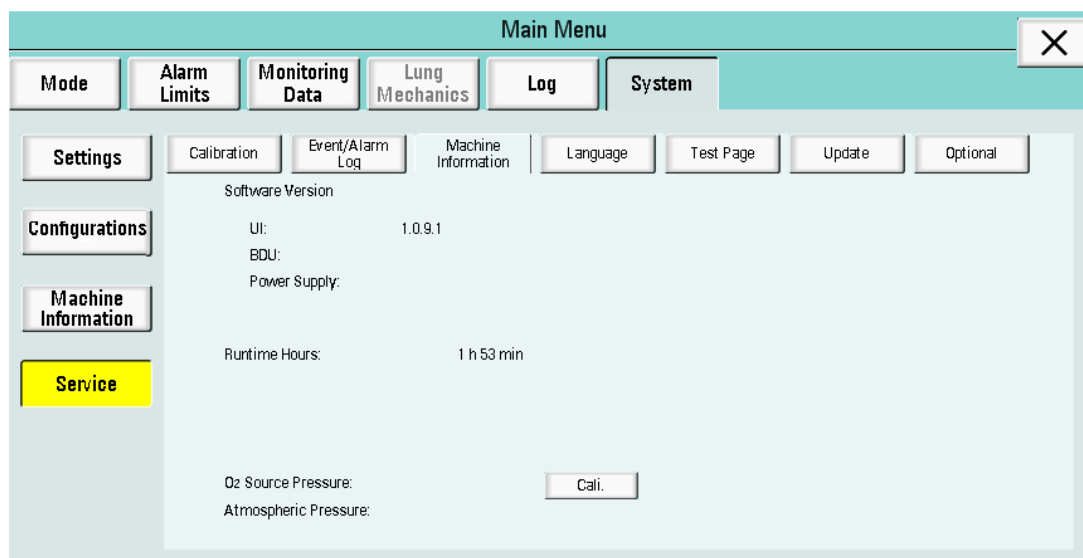


Figura 6-70

6.3.6.3.4 Idioma

Clique no botão Idioma para entrar na tela de idiomas. Inglês e outros idiomas estão disponíveis para o usuário escolher.

6.4 Operação de outras teclas de atalho

O ventilador tem 11 teclas de atalho: Retenção inspiratória, Retenção expiratória, Nebulizador, Manual, Sução, Captura de tela, Congelar, Bloqueio de tela, Limites de alarme, Menu principal e Iniciar ventilação/Espera. As teclas de atalho estão localizadas no lado direito da tela, como mostra a Figura 6-71.

6.4.1 Retenção inspiratória

A retenção inspiratória está disponível dentro do período de ventilação mandatória e em todos os modos, exceto os modos de respiração espontânea total, como SPONT/CPAP+PSV, NIV/CPAP.

Pressione a tecla Retenção inspiratória durante a fase de inspiração. A operação torna-se ativa quando uma mensagem informando "Retenção inspiratória" é exibida com um timer de contagem regressiva. Continue pressionando a tecla Retenção inspiratória. A fase expiratória não será iniciada até que a tecla seja liberada ou após 30 segundos, o que ocorrer primeiro. Se o botão não for liberado depois de 30 segundos, o sistema entrará no estado expiratório automaticamente e exibirá uma mensagem "Retenção inspiratória interrompida", como mostra a Figura 6-72.

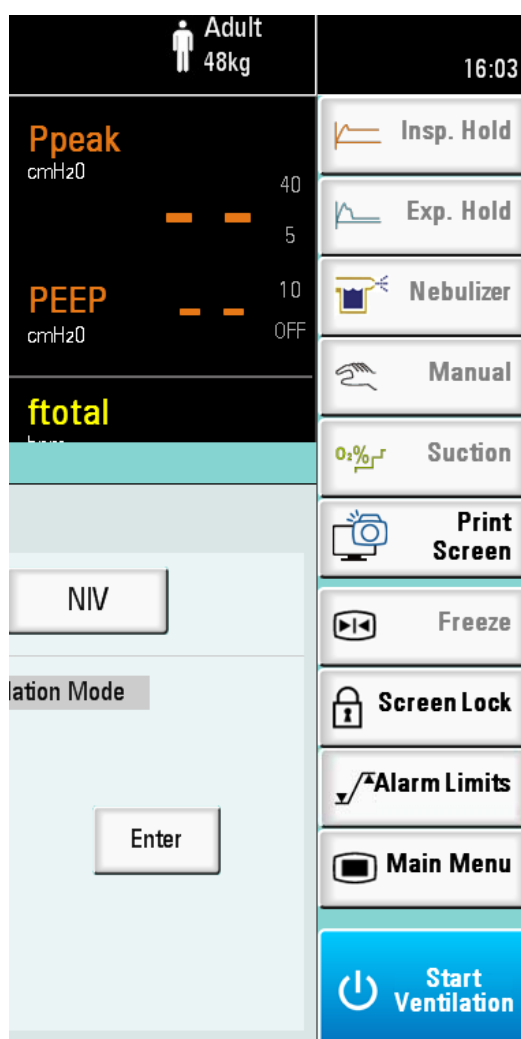


Figura 6-71

Inspiratory Hold Interrupted !

Figura 6-72

6.4.2 Retenção expiratória

A retenção expiratória está disponível em todos os modos. Na fase expiratória, pressione o botão Retenção expiratória. A operação expiratória se tornará ativa quando uma mensagem "Retenção expiratória" for exibida com um timer de contagem regressiva. O ventilador permanecerá na fase expiratória e não fará a transição para a fase inspiratória até que 1) a tecla seja liberada ou 2) 30 segundos tenham se passado.

Quando selecionada durante a fase expiratória, o ventilador permanecerá na fase expiratória e não fará a transição para a fase inspiratória até que 1) a tecla seja liberada e a fase expiratória atual seja concluída ou 2) 30 segundos tenham se passado.

Pressionar a tecla Retenção expiratória por mais de 30 segundos fará com que uma mensagem seja exibida. Veja o exemplo na Figura 6-73. Somente um bloqueio expiratório será produzido com o pressionamento da tecla. Quando a tecla Retenção inspiratória for liberada, ou se a tecla não for liberada após 30 segundos, a cor de fundo da chave voltará ao normal.

Expiratory Hold Interrupted !

Figura 6-73

6.4.3 Nebulizador

A função de nebulizador está disponível em todos os modos de ventilação. Pressione a tecla Nebulizador, o que transforma a cor de fundo da tecla em amarelo. Enquanto isso, um alarme de nível baixo "Nebulizador ligado" é exibido, e a mensagem "Nebulizador ligado, MM min SS s", com um timer de contagem regressiva, aparece na área de mensagens, como mostra a Figura 6-74.



Figura 6-74

O fluxo do nebulizador pode ser proporcionado por O₂ a alta pressão, e a taxa de vazão é de 6 L/min $\pm$ 1 L/min. Para garantir o suprimento do volume corrente, o nebulizador é desligado quando a taxa de vazão inspiratória é menor que 15L/min.

O nebulizador começará como o início inspiratório e durará por todo o ciclo inspiratório. Quando o modo de ventilação mudar ou se a vazão for inferior a 15 L/min, a operação do nebulizador será interrompida, um alarme de nível médio "Nebulizador interrompido" substituirá o alarme "Nebulizador ligado", e o timer de contagem regressiva será interrompido.



CUIDADO: Durante a nebulização, conecte o filtro na frente da válvula de expiração para evitar que o medicamento de nebulização danifique o sensor de vazão de expiração. O filtro deve ser inspecionado, limpo e substituído regularmente.

Para cancelar a operação do nebulizador em todos os modos de ventilação, toque na tecla do nebulizador por mais de 3 segundos. O usuário tem duas opções para limpar o alarme "Nebulizador interrompido":

1) Remova a fonte do desligamento e pressione a tecla Nebulizador para reiniciar a operação do nebulizador. O alarme de nível baixo "Nebulizador ligado" substituirá o alarme "Nebulizador interrompido", e o timer de contagem regressiva da mensagem continuará ou;

2) Confirme o alarme pressionando a tecla de silêncio do alarme. A operação do nebulizador é cancelada, e o alarme "Nebulizador interrompido" é limpo. Pressionar a tecla Nebulizador durante uma condição de "Nebulizador interrompido" sem remover a fonte do desligamento fará com que o nebulizador não seja reiniciado.



CUIDADO: A precisão do ventilador pode ser afetada pelo gás adicionado pelo uso de um nebulizador.



OBSERVAÇÃO: A função de nebulizador não é recomendada quando a taxa de respiração é menor que 12, para garantir o suprimento do volume corrente.



OBSERVAÇÃO: Para garantir a precisão do volume de vazão, a função de nebulização será desativada se a taxa de vazão da respiração fornecida for menor que 15 LPM.



CUIDADO: O uso do nebulizador não está disponível em modos não invasivos (NIV).

6.4.4 Manual

O Acionador manual está disponível em todos os modos de ventilação. Pressione a tecla de acionador manual para iniciar um controle de respiração manual da seguinte maneira, como mostra a Figura 6-75.

Para VCV, PRVC, SIMV (VCV): defina V_t e T_{insp} para controlar a ventilação.

Para BIVENT: defina P_{high} e P_{low} , para controlar a troca da ventilação.

Para PCV, SIMV (PCV): Defina P_{insp} , para controlar a ventilação.

Para modos ou a fase de respiração com PSV, defina P_{supp} para controlar a ventilação.

O acionador manual também está disponível durante o período de ventilação reserva. Quando iniciado durante o modo reserva, o ventilador permanece nesse modo.

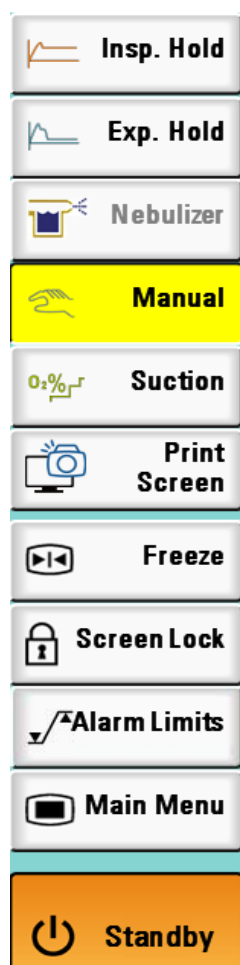


Figura 6-75

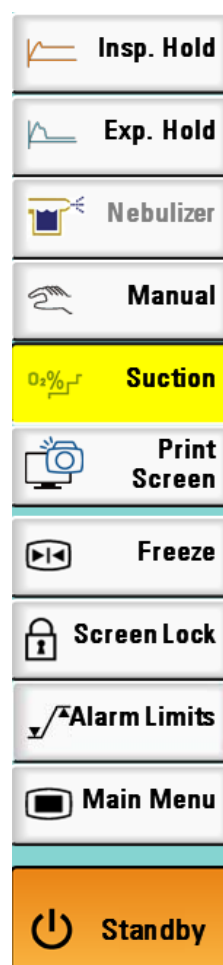


Figura 6-76

6.4.5 Sucção

O suporte de sucção está disponível nos modos de ventilação. Pressionar o botão Sucção transformará a cor do botão em amarelo, significando o início do suporte de Sucção, como mostra a Figura 6-76.

Se o sistema detectar que o circuito está desconectado, a ventilação será interrompida. Durante a aspiração de expectoração, todos os alarmes fisiológicos ficam desligados, e os alarmes de áudio são suspensos.

O ventilador fornece uma baixa taxa de vazão quando o circuito está desconectado. Isso é feito para que ele possa detectar a reconexão desse circuito. Ao pressionar a tecla de suporte de sucção, uma mensagem é exibida na área do prompt de mensagem, como mostra a Figura 6-77.

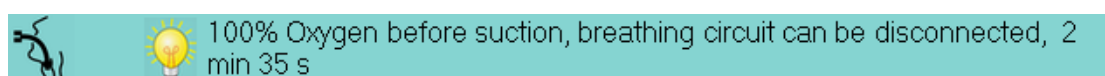


Figura 6-77

O processo de suporte de Sucção é realizado em 3 fases, da seguinte maneira:

- Antes da aspiração de expectoração: 3 minutos de aumento da concentração de oxigênio em preparação para a desconexão das vias aéreas.
- Fase de sucção: desconexão das vias aéreas para sucção.
- Após a aspiração de expectoração: 2 minutos de aumento da concentração de oxigênio após a reconexão das vias aéreas.

6.4.6 Captura de tela

A tecla de atalho programável Captura de tela está entre as teclas de atalho programáveis Sucção e Congelar, como mostra a Figura 6-78. A Captura de tela está disponível após o término da inicialização da máquina.

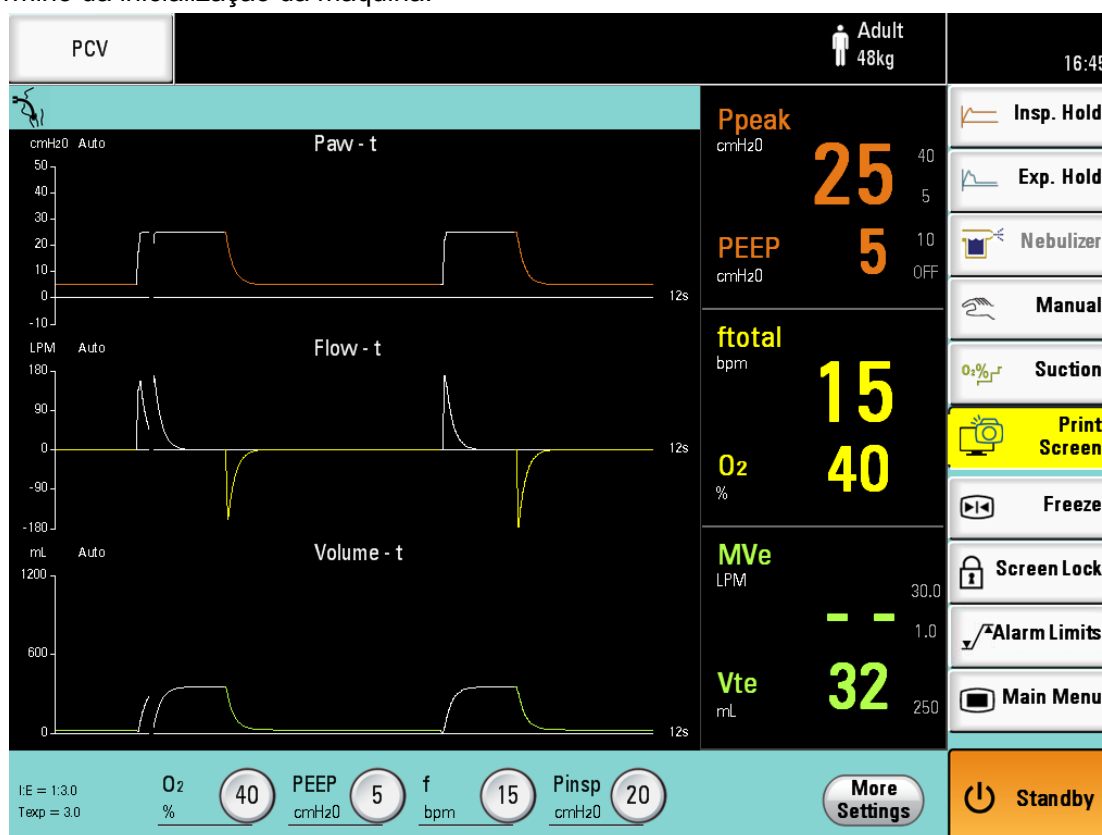


Figura 6-78

A função Captura de tela deve ser usada com um dispositivo de memória USB conectado à parte traseira do monitor. Com um dispositivo de memória conectado quando a tecla de atalho programável Captura de tela é pressionada, o sistema salva uma cópia da tela em um arquivo JPG e armazena esse arquivo no dispositivo USB. Todas as vezes que você pressionar a tecla de atalho programável Captura de tela, criará um novo arquivo JPG com um nome de arquivo exclusivo. Se o cartão de memória ficar cheio, será exibida uma mensagem indicando isso.

Se a tecla de atalho programável Captura de tela for pressionada sem um dispositivo de memória USB conectado, o arquivo JPG será salvo até que esse dispositivo seja inserido. Apenas uma captura de tela é salva quando não há dispositivo de memória conectado ao monitor.

6.4.7 Congelar

Pressione a tecla "Congelar" para congelar simultaneamente as formas de onda e os loops atuais em tempo real na tela principal quando o desenho da forma de onda é concluído. Veja o exemplo na Figura 6-79. Girar o botão codificador move o cursor sobre cada ponto da forma de onda, e o valor medido correspondente é exibido. Pressione Congelar novamente para reiniciar a forma de onda. Todas as informações exibidas durante o congelamento da forma de onda desaparecerão, e a cor da tecla voltará ao normal. O congelamento da forma de onda terminará automaticamente 3 minutos após o toque na tela Congelar.



Figura 6-79

6.4.8 Bloqueio de tela

Pressione o botão "Bloqueio de tela", o que exibe uma mensagem na área de mensagens de aviso. Pressione e segure Bloqueio de tela por 3 segundos para bloquear a tela, como mostra a Figura 6-80. 3 segundos depois, a cor de fundo da tecla Bloqueio de tela fica amarela, e todas as teclas na tela sensível ao toque são bloqueadas. Em vez da pré-mensagem, uma nova mensagem é exibida na área de mensagens de aviso: "Tela bloqueada". Pressione Bloqueio de tela por 3 segundos para desbloquear a tela, como mostra a Figura 6-81.

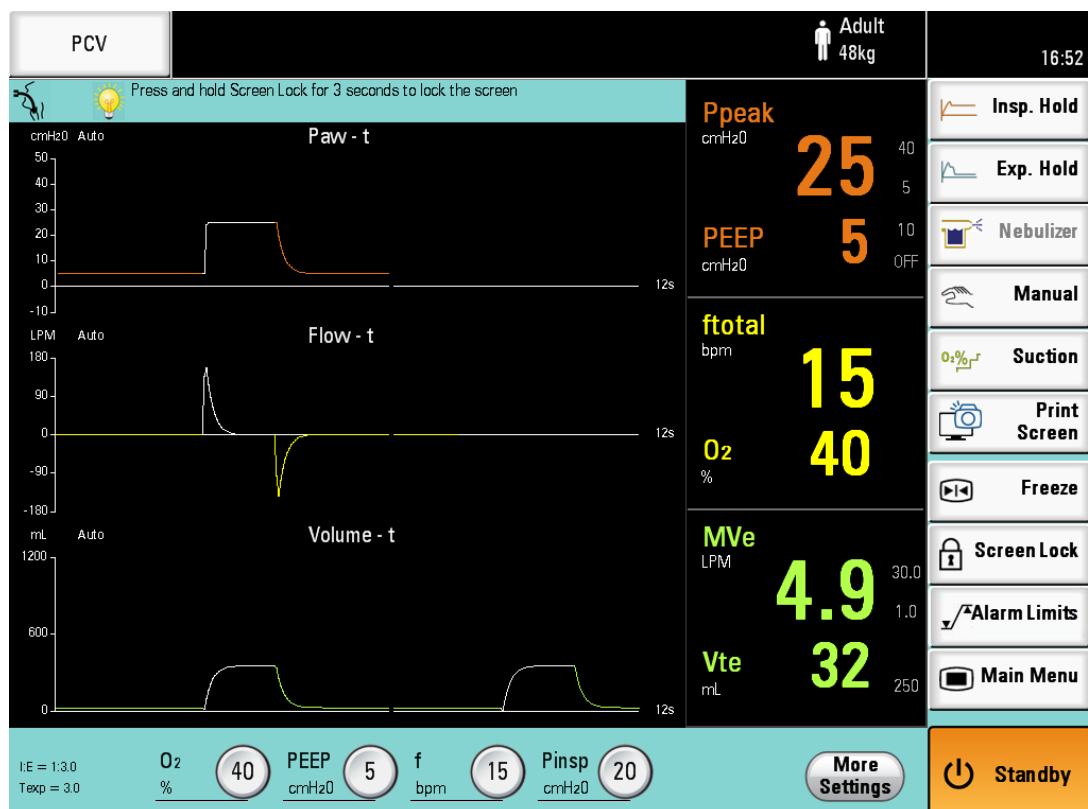


Figura 6-80

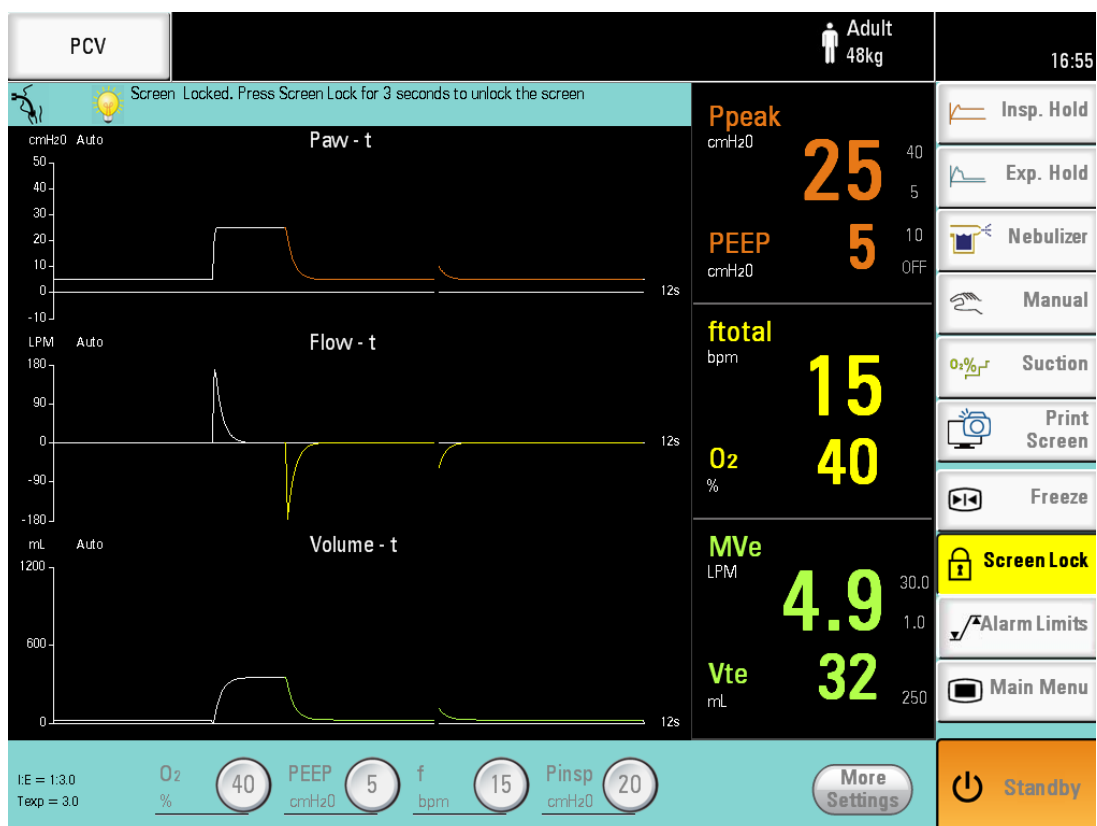


Figura 6-81

Mantenha a tecla pressionada por 3 segundos para desfazer o bloqueio da tela. A tecla Bloqueio de tela volta a ter a cor de fundo normal, e uma mensagem "Tela desbloqueada" é exibida na área de mensagem, como mostra a Figura 6-82.

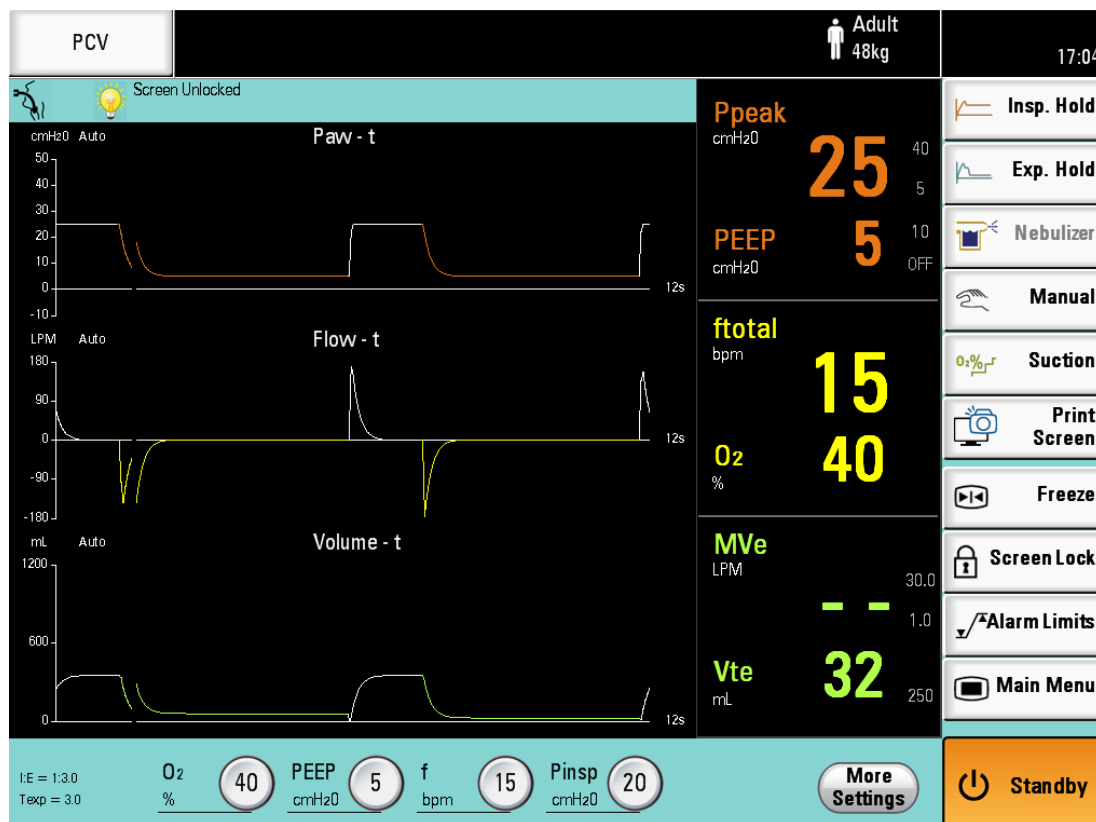


Figura 6-82

6.4.9 Limites de alarme

Pressione o botão "Limites de alarme" para entrar na página de limites de alarme no menu principal, como mostra a Figura 6-83. Para obter informações detalhadas e conhecer a operação, consulte a Seção 6.3.2.

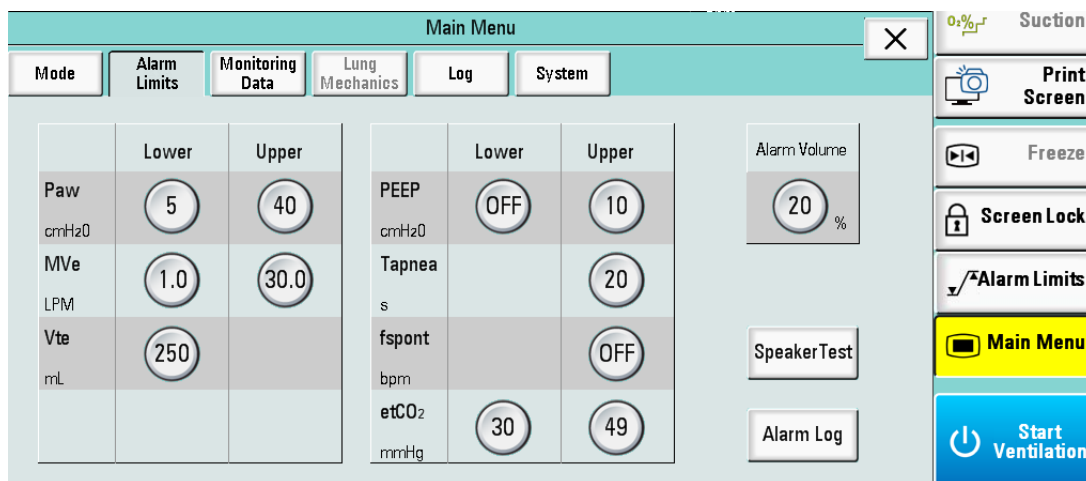


Figura 6-83

6.5 Configuração dos parâmetros de ventilação



OBSERVAÇÃO: Se as teclas de configuração de parâmetros de ventilação não estiverem visíveis na parte inferior da tela, feche o menu principal pressionando a tecla Menu principal. Consulte a configuração de parâmetros de ventilação na tela principal, como mostra a Figura 6-84.



Figura 6-84

Pressione a tecla de parâmetro, tornando-a amarela. Gire o botão codificador para a esquerda ou direita para modificar o valor do parâmetro. Pressione a tecla do parâmetro novamente ou pressione o botão codificador para confirmar o valor modificado. Se qualquer outra área na tela for tocada antes da confirmação, a nova seleção de parâmetro será cancelada, e o valor anterior será exibido. Como mostra a Figura 6-85.



Figura 6-85

Quando o modo de ventilação é alterado, os valores das teclas de parâmetros exibidos mudam para corresponder ao novo modo de ventilação.



CUIDADO: Se o botão codificador não for pressionado para confirmação, o valor anterior será exibido.

As seguintes condições devem ser observadas na definição de parâmetros:

- Para tornar a definição de parâmetros mais segura e razoável, o modo de intertravamento é usado para a definição do volume corrente V_{Ti} , da taxa do ventilador e do tempo inspiratório T_i . Se qualquer um dos três parâmetros não puder ser ajustado para o valor exigido dentro dos limites, modifique os outros dois primeiro.
- A definição de parâmetros de pressão está sujeito a um limite de alta pressão.
- P_{SUPP} e P_{INSP} são a pressão relativa à PEEP.

6.6 Desligar o ventilador

- (1) Desconecte as mangueiras de respiração do paciente.
- (2) Volte à tela de espera pressionando a tecla Espera por mais de 3 segundos.
- (3) Desligue o interruptor de força.
- (4) Desconecte o suprimento de gás.
- (5) Desconecte o cabo de força da fonte de alimentação.



OBSERVAÇÃO: O cabo de força desconectável é um meio de isolar circuitos eletricamente da fonte de alimentação CA em todos os pólos simultaneamente.

7 Alarmes e solução de problemas



AVISO: Somente pessoas autorizadas podem realizar procedimentos de manutenção.

7.1 Alarmes



CUIDADO: Em casos de alarme, primeiro monitore o paciente e forneça-lhe assistência. Em seguida, realize procedimentos de solução de problemas.

Uma mensagem de alarme aparecerá na área de informações de alarme, e o indicador de alarme se acenderá. As diferentes cores do alarme na área de alarme indicam diferentes níveis de prioridade: vermelho é alto nível (!!!, indicador vermelho piscante), amarelo é médio (!! , indicador amarelo piscante) ou baixo nível (!, indicador amarelo constantemente aceso).

O operador pode estar posicionado em qualquer lugar ao redor da unidade para visualizar a luz de alarme. A luz de alarme é visível a uma distância de 3 metros. Para observar as mensagens de alarme, o operador deve estar posicionado na frente do visor e a uma distância de 1 metro.

7.2 Tabela de mensagens de alarme



CUIDADO: Monitore o paciente e forneça-lhe assistência antes de realizar os procedimentos de solução de problemas.



CUIDADO: Instruções de operação não estão incluídas na tabela.



CUIDADO: Com exceção das definições de alarme normais, outras definições de alarme padrão são modificadas apenas com uma mudança do programa de controle e com o acesso restrito para alterações ou para o armazenamento de alterações.



CUIDADO: Se ocorrer um alarme, garanta primeiro a segurança do paciente e, em seguida, faça o diagnóstico da falha ou os procedimentos de manutenção necessários.



AVISO: Nunca deixe o paciente sem supervisão quando o silêncio do alarme for ativado.



OBSERVAÇÃO: Na tabela abaixo, L significa baixo nível, M significa nível médio e H significa nível alto. Para o mesmo nível, quanto maior o número do alarme, maior o nível do alarme. Por exemplo: o nível L2 é maior que o nível L1.

Mensagem do alarme	Prioridade	Tipo	Causa	Solução
Alta pressão nas vias aéreas	L1	Fisiológica	A pressão nas vias aéreas excede o limite de definição dentro de uma ventilação. Quando a pressão nas vias aéreas excede o valor de definição, a fase inspiratória muda para a fase expiratória em 200 ms, e a pressão deve ser reduzida abaixo do nível de PEEP.	A pressão nas vias aéreas é inferior ao limite de alarme por três ciclos consecutivos ou no máximo 15 segundos.
Vazamento	L2	Fisiológica	O vazamento de volume por minuto medido MV_{LEAK} é maior que o volume por minuto medido no percurso de expiração por 3 ciclos de ventilação consecutivos ou por 10 segundos.	O vazamento de volume por minuto medido MV_{LEAK} está na faixa normal por 3 respirações consecutivas ou por 10 segundos.
Baixa pressão de suprimento de oxigênio	L3	Fisiológica	A fonte de oxigênio é inferior a 160 kPa de O_2 e está definida como 21%.	O suprimento de oxigênio está acima de 160 kPa.
Falha de AC	L4	Técnica	Durante a operação do ventilador, quando ocorre uma falha de energia CA e não há energia da bateria, a placa de força soa um alarme por 120 segundos no mínimo. Quando alimentado por baterias, ocorre um alarme de "Falha de CA".	Quando nenhuma bateria é fornecida ou a bateria é inválida, o alarme de falha de energia é de alta prioridade e dura mais de 120 segundos. Quando a bateria é fornecida, o sistema gera um alarme de baixo nível e exibe a mensagem de aviso do alarme de "Energia CA com falha". Condição de cancelamento do alarme: Restauração da energia CA.
Nebulizador ligado	L5	Fisiológica	Iniciar a operação do nebulizador	A operação do nebulizador está concluída ou foi interrompida.

Mensagem do alarme	Prioridade	Tipo	Causa	Solução
Calibração da bateria interna necessária	L6.1	Técnica	Durante a operação do ventilador, quando ocorre uma falha de energia CA e uma bateria interna está disponível, um alarme de "Calibração da bateria interna necessária" é acionado. Quando o ventilador começa a funcionar e uma bateria interna está disponível, um alarme de "Calibração da bateria interna necessária" é acionado.	Calibre a bateria interna. Em seguida, reinicie o ventilador.
Calibração da bateria opcional necessária	L6.2	Técnica	Durante a operação do ventilador, quando ocorre uma falha de energia CA e uma bateria opcional está disponível, um alarme de "Calibração da bateria opcional necessária" é acionado. Quando o ventilador começa a funcionar e uma bateria opcional está disponível, um alarme de "Calibração da bateria opcional necessária" é acionado.	Calibre a bateria opcional. Em seguida, reinicie o ventilador.
Retenção expiratória interrompida	L7	Fisiológica	Iniciar retenção expiratória	A operação de retenção expiratória está concluída.
Retenção inspiratória interrompida	L8	Fisiológica	Inicie a exploração inspiratória	A operação de retenção inspiratória é concluída.
Bateria fraca	M1	Técnica	No caso de uma operação por bateria, o tempo restante da bateria é inferior a 30 minutos.	Quando o alarme "Capacidade limitada da bateria" é exibida ou a fonte de alimentação CA é iniciada.
Alta taxa de respiração	M2	Fisiológica	A taxa de respiração excedeu o limite definido por quatro ciclos consecutivos de ventilação ou continuamente por 20 segundos.	A taxa de respiração é inferior ao limite definido para quatro ciclos de ventilação consecutivas.
Falha do sensor de oxigênio	M3	Fisiológica	Verificado durante a pré-inspeção antes do uso.	Meça os sinais do sensor por meio da inspeção do equipamento.

Mensagem do alarme	Prioridade	Tipo	Causa	Solução
Alta concentração de oxigênio	M4	Fisiológica	A concentração de oxigênio excede a concentração de oxigênio predefinida +6% continuamente por 30 segundos.	A concentração de oxigênio é menor que a concentração de oxigênio predefinida + 6% por 30 segundos continuamente.
Baixa concentração de oxigênio	M5	Fisiológica	A concentração de oxigênio é menor que a concentração de oxigênio predefinida -6% ou inferior a 18% continuamente por 30 segundos.	A concentração de oxigênio é maior que a concentração de oxigênio predefinida -6% ou inferior a 18% continuamente por 30 segundos.
Alto volume expiratório por minuto	M6	Fisiológica	O volume por minuto excede o limite estabelecido após 1 minuto de ventilação	Volume por minuto menor que o limite definido por 15 segundos.
Baixo volume expiratório por minuto	M7	Fisiológica	O volume por minuto é menor que o limite definido dentro de 1 minuto.	Volume por minuto maior que o limite definido por 15 segundos.
Tempo inspiratório máximo	M8	Fisiológica	NIV - A duração da inspiração excede a definição de Tisponit por três vezes consecutivas Invasiva - A duração da inspiração excede 5 segundos para adultos e 2 segundos para crianças por três vezes consecutivas	O período inspiratório é normal no modo NIV. Dentro da condição especificada para duas ventilações PSV consecutivas no modo invasivo.
Nebulizador interrompido	M13	Fisiológica	A operação do nebulizador foi interrompida por alterações de modo.	A operação do nebulizador continuou ou o alarme é confirmado com o pressionamento da Tecla de silêncio do alarme.
Baixo volume corrente inspiratório	M14	Fisiológica	O volume corrente inspiratório excede o limite superior para uma ventilação.	O volume corrente inspiratório é inferior ao limite de alarme para uma ventilação.
Capacidade limitada da bateria	H1	Técnica	No caso de uma operação por bateria, o tempo restante da bateria é inferior a 10 minutos.	A fonte de alimentação CA é iniciada.

Mensagem do alarme	Prioridade	Tipo	Causa	Solução
Erro interno	H2.1	Técnica	Erro de computação interno	Desligue e religue a alimentação CA - Se o alarme ocorrer novamente, pare de usar o ventilador, anote o código exibido e entre em contato com o serviço de suporte.
Erro de comunicação da BDU	H2.2	Técnica	Falha detectada nas comunicações da BDU.	Desligue e religue. Se o alarme ocorrer várias vezes, entre em contato com o serviço de suporte.
Erro de comunicação do PS	H2.3	Técnica	Falha detectada nas comunicações do PS.	Desligue e religue. Se o alarme ocorrer várias vezes, entre em contato com o serviço de suporte.
Erro de incompatibilidade de S/W	H2.4	Técnica	O sistema detectou versões de software incorretas.	Entre em contacto com o serviço de suporte.
Falha no aquecedor da válvula expiratória	H2.5	Técnica	O sistema detectou uma falha no aquecedor da válvula expiratória.	Entre em contacto com o serviço de suporte.
Ventilador bloqueado	H2.6	Técnica	O sistema detecta uma falha na ventoinha de resfriamento	Remova qualquer obstrução. Desligue e religue. Se o alarme ocorrer novamente, entre em contato com o serviço de suporte.
Falha da BDU	H2.7	Técnica	Falha de hardware interna detectada.	Verifique se os circuitos inspiratórios e expiratórios não estão obstruídos. Repita os testes de inicialização. Se o alarme persistir, entre em contacto com o serviço de suporte.
Pressão contínua nas vias aéreas	H3	Fisiológica	A pressão nas vias aéreas ultrapassou PEEP+15 cm de H ₂ O continuamente por 15 segundos. A válvula expiratória é aberta para liberação de gases.	A pressão nas vias aéreas é menor que PEEP+15 cm de H ₂ O continuamente por 5 segundos.

Mensagem do alarme	Prioridade	Tipo	Causa	Solução
Alta pressão nas vias aéreas	H4	Fisiológica	A pressão nas vias aéreas é menor que o limite definido dentro de três ciclos de ventilação consecutivos.	A pressão nas vias aéreas excede o limite de alarme por três ciclos consecutivos ou no máximo 15 segundos.
Apnéia	H5	Fisiológica	Nenhum ciclo de ventilação dentro do período de apneia.	Consulte o Capítulo 11.1.3 para conhecer os detalhes de redefinição da apneia.
Baixo volume corrente expiratório	H6	Fisiológica	O volume corrente expiratório é inferior ao valor de definição por três ciclos de ventilação consecutivos ou continuamente por 30 segundos.	O volume corrente expiratório é superior ao valor de definição por três ciclos de ventilação consecutivos ou continuamente por 30 segundos.
PEEP alto	H7	Fisiológica	A medição da PEEP é superior ao limite de alarme por três ciclos de ventilação consecutivos.	A PEEP é inferior ao limite de alarme por três ciclos consecutivos ou no máximo 15 segundos.
Desconexão do circuito	H8	Fisiológica	O circuito de ventilação está desconectado.	Reconecte o circuito do paciente.
Oclusão	H9	Fisiológica	O circuito de ventilação está obstruído.	A oclusão foi removida.
Vazamento fora do intervalo	H10	Fisiológica	Apenas no modo NIV - O vazamento excede 75% da capacidade máxima de compensação de volume.	O vazamento está dentro de 75% da capacidade máxima de compensação de volume.
Baixa pressão nas vias aéreas	H11	Fisiológica	A pressão nas vias aéreas é inferior ao limite definido por três ciclos de ventilação consecutivos.	A pressão nas vias aéreas excede o limite de alarme por três ciclos de ventilação consecutivos ou no máximo 15 segundos.
Baixa pressão de suprimento de oxigênio	H12	Fisiológica	O suprimento de oxigênio é menor que 160kPa.	O suprimento de oxigênio está acima de 160kPa.
PEEP baixa	H13	Fisiológica	A medição da PEEP é inferior ao limite de alarme para três ciclos de ventilação consecutivos.	A PEEP é superior ao limite de alarme por três ciclos consecutivos ou no máximo 15 segundos.

Mensagem do alarme	Prioridade	Tipo	Causa	Solução
Erro de precisão de CO ₂	H14	Fisiológica	O módulo de CO ₂ não foi detectado durante o período de experiência, ou o módulo de CO ₂ falhou.	Repita a detecção ou substitua o módulo de CO ₂ .
Falha do adaptador de CO ₂	H15	Fisiológica	Detectado pelo sensor de CO ₂ .	Reconecte o adaptador de CO ₂ . Se o alarme ocorrer novamente, substitua o adaptador de CO ₂ .
Falha na comunicação do sensor de CO ₂	H16	Fisiológica	A comunicação entre o módulo de CO ₂ e o instrumento anfitrião falhou.	Verifique o cabo entre o módulo de CO ₂ e o instrumento anfitrião.
Erro do sensor de CO ₂	H17	Fisiológica	Detectado pelo sensor de CO ₂ .	Reconecte o sensor de CO ₂ . Se o alarme ocorrer novamente, substitua o sensor de CO ₂ .
EtCO ₂ baixo	H18	Fisiológica	EtCO ₂ é menor que o valor de definição.	Aumente EtCO ₂ ou reduza o valor de ajuste.
EtCO ₂ alto	H19	Fisiológica	EtCO ₂ é maior que o valor de definição.	Reduza EtCO ₂ ou aumente o valor de ajuste.

8 Manutenção por parte do usuário



AVISO: Somente pessoas autorizadas podem realizar procedimentos de manutenção.



AVISO: Nossa empresa reconhece que as práticas de limpeza, desinfecção e esterilização variam amplamente entre as instituições médicas. Não é possível especificar ou exigir práticas específicas que atendam a todas as necessidades ou ser responsável pela eficácia de etapas de limpeza, esterilização e outras práticas realizadas no ambiente de atendimento ao paciente.



AVISO: Use um cronograma de limpeza e desinfecção que esteja de acordo com as políticas de desinfecção e gerenciamento de riscos da sua instituição:

- Consulte os dados de segurança de materiais, conforme aplicável.
- Consulte os manuais de operação e manutenção de todos os equipamentos de desinfecção.
- Não inale os vapores que possam ser gerados por qualquer processo de desinfecção.



AVISO: Peças móveis e removíveis podem prender ou até mesmo esmagar sua mão. Tenha cuidado ao mover ou substituir os componentes do sistema.



CUIDADO: O descarte de dispositivos prejudiciais ao meio ambiente (como baterias e visores LCD) deve estar de acordo com os regulamentos locais.



AVISO: Não use talco, estearato de zinco, carbonato de cálcio, amido de milho ou material semelhante para evitar a aderência do fole, pois esses materiais podem entrar nos pulmões ou nas vias aéreas do paciente, causando irritação ou ferimentos.



CUIDADO: Para evitar danos ao sistema:

- Consulte a documentação fornecida pelo fabricante do agente de limpeza.
- Nunca use solventes orgânicos, halogenados ou à base de petróleo, anestésicos, agentes de limpeza de vidro, acetona ou outros agentes irritantes.
- Nunca use agentes abrasivos (como palha de aço ou polidores de prata) para limpar os componentes.
- Mantenha todos os líquidos longe dos componentes eletrônicos.
- Evite que líquidos entrem no equipamento.
- Todas as soluções de limpeza usadas devem ter um pH entre 7,0 e 10,5.



CUIDADO: Nunca mergulhe o sensor de oxigênio ou seu conector em qualquer tipo de líquido.

- Descarte o sensor de oxigênio de acordo com as especificações do fabricante.



CUIDADO: Não lave a superfície interna do sensor de oxigênio.



CUIDADO: Antes do uso, após a limpeza ou desinfecção, ligue o sistema conforme descrito na Seção 6 e siga as instruções de teste pré-uso na tela para realizar o teste de vazamento e o teste de conformidade do circuito.

8.1 Limpeza e desinfecção



CUIDADO: Antes de usar pela primeira vez após a limpeza, desinfecte e esterilize o ventilador.

Os componentes descartáveis devem ser descartados de acordo com os regulamentos locais. Para evitar danos às peças, não use escovas duras ou outras ferramentas afiadas durante limpeza.

8.1.1 Agentes de limpeza e desinfecção/autoclavagem

Agente	Classificação
• Detergente suave para lavar louça	Detergente
• Água com sabão e detergente com pH entre 7,0 e 10,5	Detergente
• Álcool isopropílico (solução a 70%)	Desinfetante de nível intermediário
• Solução de limpeza de janelas (com álcool isopropílico e amônia)	Desinfetante de nível intermediário
• Hipoclorito de sódio (água sanitária) em água (solução a 10%)	Desinfetante de nível intermediário
• Peróxido de hidrogênio (solução a 3%)	Desinfetante de nível intermediário
• Solução de glutaraldeído a 2%	Desinfetante de alto nível
• Autoclavagem a vapor até uma temperatura máxima de 134 °C.	Desinfetante de alto nível

8.1.2 Métodos de limpeza e desinfecção

Diferentes partes do ventilador têm seus respectivos métodos de limpeza e desinfecção. As seguintes categorias são definidas para as partes indicadas na Tabela 8-1. As peças precisam ser limpas, desinfetadas e completamente secas antes da remontagem.

A: Esfregar: Se houver uma substância potencialmente infecciosa no sistema de respiração, como sangue ou secreção, limpe-a com um pano descartável e usando um desinfetante apropriado. Use um pano macio com detergente solúvel em água ou toalhas desinfectantes.

B: Lavagem com máquina: Lavagem automática com lavadora e desinfecção com máquina de desinfecção.

C: Desinfecção por imersão: Mergulhe em formulações à base de glutaraldeído a 2%.

D: Desinfecção a alta temperatura e pressão: A 121 °C por 20 minutos no mínimo ou a 134 °C por no mínimo 8 minutos. Siga as instruções do fabricante para desinfecção de alto nível.

A desinfecção a alta temperatura não tem efeito de limpeza. Ela deve ser usada apenas em componentes que já foram limpos manualmente ou mecanicamente e depois de totalmente secos.

Tabela 8-1

Nome da peça	Métodos de limpeza e desinfecção			
	A	B	C	D
Exterior do ventilador, incluindo armação, mangueiras de suprimento de gás e cabo de força	√			
Todos os componentes na Figura 8-3	√	√	√	√
Sensor de CO ₂ , outras partes ou acessórios do circuito respiratório	Siga as diretrizes do fabricante			

8.1.3 Limpeza e desinfecção de componentes

8.1.3.1 Superfícies externas

Usando um pano macio com um detergente solúvel em água ou toalhas desinfectantes, limpe a armação, as mangueiras de suprimento de gás e o cabo de força.

8.1.3.2 Módulo expiratório

(1) Desmontagem

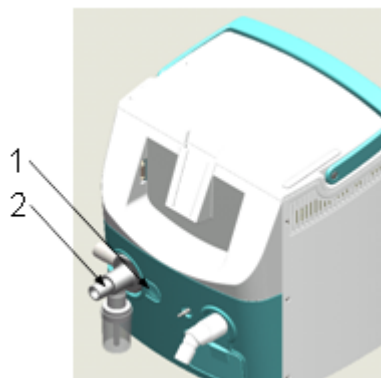


Figura 8-1

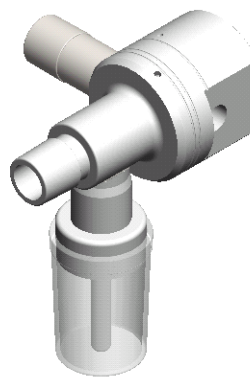


Figura 8-2

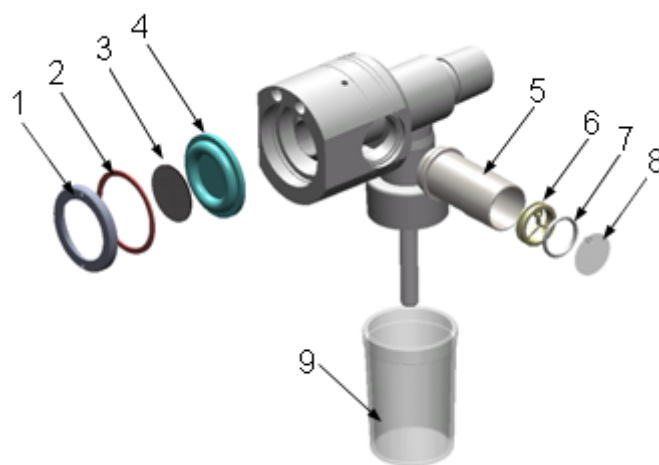


Figura 8-3

Para remover os componentes do módulo expiratório:

- a. Pressione o botão (1 na Figura 8-1);
- b. Puxe para fora o componente do núcleo da válvula expiratória (2 na Figura 8-1, Figura 8-2);
- c. Remova a tampa da extremidade (1 na Figura 8-3) e a gaxeta (2 na Figura 8-3);
- d. Remova a placa de escala (3 na Figura 8-3) e o diafragma (4 na Figura 8-3);
- e. Gire o conector expiratório (5 na Figura 8-3) no sentido horário;
- f. Puxe para fora o núcleo da válvula unidirecional (6 na Figura 8-3), o anel de vedação de borracha (7 na Figura 8-3) e o diafragma unidirecional (8 na Figura 8-3);
- g. Gire o coletor de água (9 na Figura 8-3) e puxe-o para fora.

(2) Limpeza

- a. Lave cada componente usando detergente neutro e solução de água.
- b. Enxágue com água limpa e quente e deixe secar completamente.

(3) Desinfecção



OBSERVAÇÃO: Antes da desinfecção, certifique-se de que todos os componentes foram limpos.

Usando a solução de desinfecção à base de glutaraldeído, siga as instruções do fabricante para desinfecção de alto nível e enxágue de todos os componentes, respeitando as políticas e os procedimentos do estabelecimento.

Todos os componentes também podem ser desinfetados a alta temperatura e pressão. Usando uma autoclave, siga as instruções do fabricante para a desinfecção de alto nível de todos os componentes, respeitando os procedimentos do estabelecimento.

(4) Montagem

Remonte os componentes na ordem inversa.

Após a conexão, faça um teste pré-uso e verifique se todos os testes foram aprovados.

8.2 Manutenção regular

8.2.1 Princípios de manutenção

Não use uma máquina defeituosa. Peça a um agente autorizado da nossa empresa para realizar todas as tarefas de manutenção necessárias. Teste a máquina após a manutenção para confirmar a operação normal. Cada parâmetro deve atender ao requisito na especificação.

A fim de garantir a confiabilidade da máquina, todo o trabalho de manutenção e reparo deve ser realizado por um agente autorizado da nossa empresa.



CUIDADO: Somente pessoal autorizado pode realizar procedimentos de manutenção.

Use os produtos da nossa empresa para substituir os danificados e faça os devidos testes, garantindo que todas as especificações sejam atendidas.

Entre em contato com o agente de serviço local da nossa empresa caso precise de suporte. Em todos os casos, a taxa de manutenção corresponde ao preço do componente atual mais o custo de mão de obra razoável, exceto para componentes dentro do período de garantia.

8.2.2 Cronograma de manutenção periódica

Este cronograma foi projetado com base na condição típica, ou seja, o menor tempo de manutenção versus 2000 horas de operação por ano. Caso o tempo real de operação seja maior que 2000 horas por ano, os tempos de manutenção deverão ser maiores.

Se necessário, nossa empresa pode fornecer diagramas de circuito, listas de peças de serviço e instruções de calibração para auxiliar o pessoal de serviço autorizado.

Intervalo mínimo de manutenção	Tarefa
Diariamente	Drene a água no filtro de entrada de suprimento de gás, verifique a presença de líquidos no coletor de água do módulo expiratório (o volume de líquido coletado não pode ultrapassar a metade do recipiente).
Semanalmente	Calibre o sensor de oxigênio
1 a 3 meses	Limpe o filtro de ar e o filtro da ventoinha de resfriamento na parte traseira da máquina.
Todos os anos	Calibre o sensor de vazão e os sensores de pressão. Calibre a válvula inspiratória e a válvula expiratória (se necessário).
A cada 6 meses	Carregue e descarregue as baterias uma vez (tempo de carregamento: pelo menos 3,5 horas).
Todos os anos ou após uma calibração com falha	Substitua o sensor de O ₂ (a vida útil real depende da temperatura e da concentração de O ₂)
Após a limpeza e a conexão	Verifique os componentes e substitua-os ou conserte-os quando necessário.



AVISO: Se o ventilador não for ser usado por um período de mais de 6 meses, as baterias internas deverão ser desconectadas ou removidas para evitar possíveis danos ao equipamento ou riscos para os usuários ou o pessoal de serviço.



AVISO: O ventilador não deve usar, nem estar conectado a, mangueiras e tubos antiestáticos ou eletricamente condutivos.

8.2.3 Vida útil do produto/acessórios

A vida útil é definida como o tempo durante o qual espera-se que o dispositivo fabricado possa ser "reparado" ou suportado pela nossa empresa e como o tempo máximo de uso seguro do dispositivo. Alguns itens dentro do dispositivo podem exigir manutenção, reparo ou substituição dentro desse período. Esses itens serão disponibilizados pela nossa empresa para a vida útil do produto. O cálculo da vida útil começa na conexão do produto no local do cliente. Para um uso seguro, nossa empresa recomenda que cada dispositivo seja substituído após o término da sua vida útil.



CUIDADO: A vida útil dos itens a seguir é baseada em condições operacionais especificadas.

Máscara, circuito respiratório do paciente	Esterilize 20 vezes a 121 °C
Cabo de fonte de alimentação, tubo de suprimento de gás	8 anos
Máquina	8 anos
Bateria	500 ciclos de carga total (a bateria de esgotada a cheia)

8.3 Manutenção em caso de operação e transporte

A localização da máquina deve ser adequada, evitando obstruções ou interferências para o pessoal de atendimento médico. Fixe o cabo da fonte de alimentação com segurança para evitar falhas. Tenha cuidado para não tocar acidentalmente nas teclas do painel, gerando uma definição de volume corrente incorreta.

Durante o transporte do ventilador, com ou sem um paciente conectado, certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas:

- Os cilindros de gás devem estar conectados com uma quantidade suficiente de gás e o módulo de bateria deve estar funcionando. Siga as diretrizes do hospital.
- Use as manoplas no carrinho móvel. Transporte a cama e o ventilador lentamente e observe a conexão do paciente com atenção para ver se não há puxões ou outros movimentos bruscos.
- Tenha cuidado para não inclinar o carrinho móvel ao atravessar um obstáculo, como um degrau de porta.

8.3.1 Transporte

Tenha cuidado ao mover a máquina dentro do ambiente hospitalar ou clínico.



AVISO: Se a unidade de controle do ventilador cair ou for danificada durante o transporte, a falha do equipamento poderá resultar em ferimentos no paciente.



AVISO: Risco de tombamento: tenha cuidado ao mover o ventilador montado no carrinho, pois o dispositivo pode tombar, causando ferimentos pessoais ou danos ao equipamento e possíveis ferimentos no paciente.

O usuário pode transportar uma máquina embalada ao usar um veículo, avião ou trem. Impactos, choques graves e umidade devem ser evitados durante o transporte, com temperatura ambiente de -20 °C a +60 °C e umidade relativa não superior a 95%. Caso as condições de transporte não atendam a esses requisitos, coloque a máquina em um ambiente operacional especificado por pelo menos 24 horas antes de usá-la.

8.3.2 Armazenamento



CUIDADO: Não coloque o ventilador em ambientes onde possa haver choques.



CUIDADO: Não coloque itens pesados sobre o ventilador.

A máquina deve ser armazenada em uma sala com temperatura de -20 °C a + 60 °C e umidade relativa não superior a 95% sem condensação, com ventilação e sem gases corrosivos.



AVISO: Se as condições do ambiente de armazenamento não estiverem de acordo, coloque a máquina no ambiente operacional especificado pelo menos 24 horas antes de usá-la.



CUIDADO: O dispositivo deve ser armazenado em uma sala ventilada e na qual não existam gases corrosivos.



CUIDADO: Quando as condições de armazenamento estiverem além dos requisitos do ambiente operacional e o estado de armazenamento for transferido para o estado de operação, o produto só poderá ser usado depois de armazenado no ambiente por mais de 24 horas.

8.4 Substituição de itens consumíveis

8.4.1 Substituição do fusível



AVISO: Antes de substituir o fusível, desconecte a energia CA. Caso contrário, isso causará ferimentos ou até mesmo morte.



AVISO: Ao substituir o fusível, verifique se o fusível novo é do mesmo tipo e tamanho que o antigo. Caso contrário, o ventilador será danificado.



CUIDADO: O fusível é uma peça danificável que deve ser substituída com força e velocidade moderadas.

1. Fusível do circuito CA

Etapas para substituição de fusíveis:

- Insira a chave de fenda no sulco (2) da extremidade da caixa de fusíveis. Veja a Figura 8-4.
- Retire o suporte do fusível (1).
- Remova o fusível (3).
- Carregue o novo fusível.
- Empurre o novo fusível suavemente até a posição original.
- Conecte a energia CA e inicie o ventilador para testar.



Figura 8-4

2. Fusível de energia CC

Etapas para substituição de fusíveis:

- Insira a chave de fenda no sulco (1) da extremidade da caixa de fusíveis. Veja a Figura 8-2.
- Retire o suporte do fusível (2).
- Remova o fusível (3).
- Carregue o novo fusível.
- Empurre o novo fusível suavemente até a posição original.



Figura 8-5

8.4.2 Manutenção da bateria



OBSERVAÇÃO: Uma ou mais baterias devem ser usadas.



OBSERVAÇÃO: Antes de colocar a máquina em uso pelo paciente, a bateria deve estar totalmente carregada. Se a bateria não estiver totalmente carregada e a fonte de alimentação CA falhar, preste atenção à energia da bateria.

• Especificação da bateria

Módulo de bateria:

- Bateria de íon lítio DC12V, 6.6AH, 14,4V
- Tempo de carga típico: 3,5 horas
- Tempo típico de descarga: 2 horas

Quando a tensão da fonte de alimentação principal é muito baixa ou quando a fonte de alimentação principal falha, duas baterias reserva (uma necessária e outra opcional) podem proteger o ventilador. No caso de uma falha de energia, o ventilador pode alternar para o fornecimento de bateria automaticamente e pode funcionar normalmente sem a falha da fonte de alimentação pneumática. As duas baterias estão geralmente disponíveis para 4 horas de funcionamento do ventilador.

• Precauções

Carregar: Ao operar com a fonte de alimentação CA ligada, o sistema mantém a bateria automaticamente. O tempo de carregamento é inferior a 3,5 horas.

Descarga: A máquina está operando com bateria.

No caso de uma condição de bateria fraca, é exibida uma mensagem de alarme "Bateria fraca" com instruções para o usuário restaurar a fonte de alimentação CA para carregamento. Se isso não for feito, as baterias ficarão esgotadas, outro alarme de "Capacidade limitada da bateria" será exibido, e o sistema acabará sendo desligado (por motivos de segurança, uma inicialização manual será necessária para reiniciar as máquinas após um desligamento automático).

Antes que a máquina seja colocada em uso pelo paciente ou antes de desconectar a energia CA para transporte ou outros fins, verifique a energia da bateria. Se a bateria não estiver totalmente carregada, conecte o ventilador à energia CA por pelo menos 3,5 horas recarregue a bateria até que ela atinja um nível de 80% a 100% de carga.

• Armazenamento da bateria

Se a bateria for ser armazenada por um longo período, carregue-a totalmente antes do armazenamento.

Para manter a energia da bateria e prolongar sua vida útil, certifique-se de que o ventilador esteja conectado à energia principal. Carregue a bateria a cada seis meses, embora o tempo real dependa do ambiente de armazenamento.

Ambientes de alta umidade e alta temperatura devem ser evitados para armazenamento.

- **Substituição da bateria**

Abra a tampa da bateria (consulte a Figura 2-5) e remova a bateria do compartimento.

Recomenda-se usar o mesmo modelo de bateria com certificação CE. Certifique-se de que a fonte de alimentação CA esteja desconectada antes de a substituir.



CUIDADO: Um representante de serviço autorizado pode substituir a bateria. Se a bateria não for ser usada por um longo período, entre em contato com o representante de serviço para desconectá-la. Uma bateria residual deve ser descartada de acordo com as políticas locais.

- **Carregamento e calibração da bateria**

Use o carregador de bateria fornecido pela nossa empresa para carregar ou calibrar a bateria. Após a calibração da bateria, o ventilador poderá ler a capacidade residual da bateria com precisão.

Carregue ou calibre a bateria de acordo com as instruções do carregador.



CUIDADO: Quando ocorrer um alarme de "bateria fraca", o carregamento deverá ser feito imediatamente. Caso contrário, o sistema do ventilador poderá desligar-se automaticamente dentro de alguns minutos.

8.4.3 Sensor de oxigênio

O sensor de oxigênio pode ser usado para medir a concentração local de oxigênio quando conectado ao ventilador ou a outros equipamentos. O sensor do oxigênio é apropriado para adultos e crianças.

8.4.3.1 Substituição do sensor de oxigênio

Desmontagem

Etapa 1: Abra para fora (1) e remova a tampa.

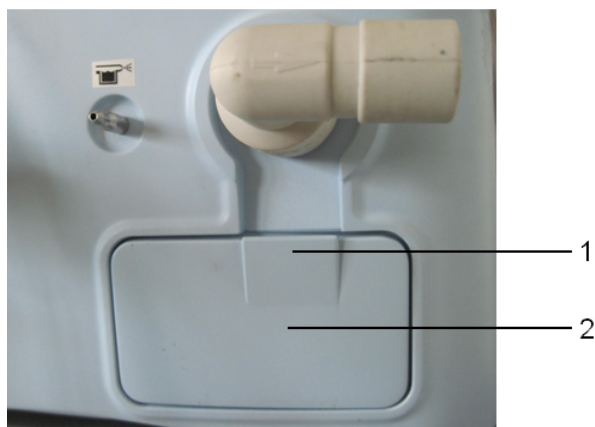


Figura 8-6

Etapa 2: Gire o sensor de oxigênio (3) no sentido anti-horário e remova-o em seguida.

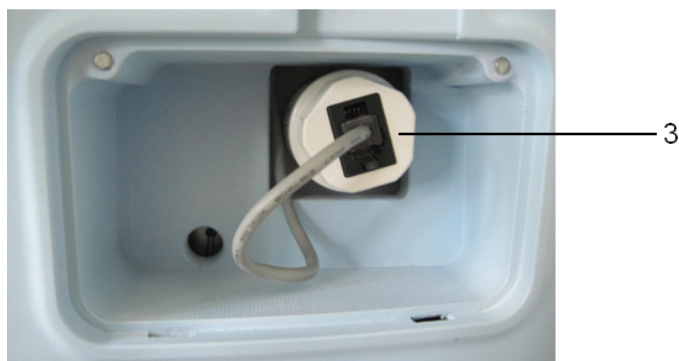


Figura 8-7

Montagem

Inspecione o sensor de oxigênio em busca de danos e substitua-o conforme necessário. Em seguida, remonte o sensor de oxigênio.

8.4.3.2 Calibração do sensor de oxigênio

Para a calibração do sensor de oxigênio, consulte a seção 6.8.3.1.

8.4.3.3 Especificações técnicas do sensor de oxigênio

Faixa de medição	0-1500 mBar de O ₂
Precisão da medida	<1%
Tempo de resposta	<15 s (ar até 100% de O ₂)
Temperatura de operação	-20 °C ~ +50 °C

Pressão de operação	0,5 - 2,0 Bar
Umidade de operação	0 - 99% de HR, sem condensação
Temperatura de armazenamento	0 °C a 20 °C
Desvio	<200 µV
Reprodutibilidade	±1%
Tipo	Célula de combustível químico
Tempo de vida esperado	0,94 x 10 ⁶ % O ₂ horas a 20 °C 0,6 x 10 ⁶ % O ₂ horas a 40 °C
Tempo total de resposta do sistema	<60s
Princípio de funcionamento do monitor de O ₂	O monitor de O₂ pesquisa e exibe a concentração de O₂ no circuito do paciente. O componente de sensor de oxigênio contém um sensor de oxigênio, que pode produzir tensão proporcional à pressão (concentração) parcial de oxigênio em sua superfície de detecção. O sensor de oxigênio é um dispositivo eletroquímico (bateria química). O oxigênio se expande neste dispositivo através de uma camada de película e oxida o eletrodo de metal base. O processo de oxidação produz uma corrente com amplitude proporcional à pressão parcial de oxigênio indicada pelo sensor do eletrodo. O eletrodo de metal base é gradualmente esgotado durante o processo de oxidação. A tensão do sensor é influenciada pela temperatura da mistura de gases de monitoramento. O resistor cirúrgico termossensível do sensor compensa automaticamente a mudança de temperatura no sensor. O monitor de O₂ converte o sinal do sensor no valor percentual de oxigênio correspondente usando processamento de sinais e análise de circuito. O sistema exibe o valor e o compara com o valor limite do alarme armazenado. Se o valor exceder o limite, o monitor emitirá um alarme.



OBSERVAÇÃO: Depois de estar em uma atmosfera de condensação, a sensor de oxigênio deve ser armazenado por mais de 24 horas em um ambiente equivalente à umidade operacional.

8.4.3.4 Manutenção do sensor de oxigênio

O sensor de oxigênio deve ser calibrado regularmente. Para conhecer o intervalo de calibração, consulte a Seção 8.2.2.

Quando o ventilador não estiver em uso, para melhorar o tempo de vida útil do sensor de oxigênio, evite seu contato com oxigênio em alta concentração.

O sensor de oxigênio está sujeito a desgaste, e o período de validade é normalmente de 12 meses. Portanto, o usuário deve prestar atenção à sua validade. Quando o sensor de oxigênio falhar, entre em contato com o fabricante.

O sensor de oxigênio recomendado é produzido pela nossa empresa.



AVISO: Não mergulhe o sensor de oxigênio em líquidos. Não realize procedimentos de autoclave ou fumigação a alta temperatura no sensor de oxigênio.

8.4.4 Sensor de oxigênio paramagnético (opcional)

O sensor de oxigênio paramagnético pode ser usado para medir a concentração local de oxigênio quando conectado ao ventilador ou a outro equipamento. O sensor do oxigênio é apropriado para adultos e crianças.

8.4.4.1 Calibração do sensor de oxigênio paramagnético

Para a calibração do sensor de oxigênio paramagnético, consulte a Seção 6.3.6.3.1.

8.4.4.2 Especificações técnicas do sensor de oxigênio paramagnético

Desempenho	
Tecnologia	Paramagnético
Faixa	0-100% O ₂ (com excesso de faixa -15% de O ₂ a 200% de O ₂)
Precisão (erro intrínseco)	<± 0,2% de O ₂
Linearidade	<± 0,2% de O ₂
Repetibilidade	<± 0,2% de O ₂
Direção de zero	<± 0,4% O ₂ nas primeiras 24 horas, depois <± 0,2% O ₂ /semana e depois <± 0,2% O ₂ /mês
Tempo de resposta (T ₁₀ – T ₉₀)	8 a 20 segundos dependendo da aplicação e seleção do filtro (filtro biológico mediante solicitação)
Saídas/controles	
Saída de sinal	Saída UART digital ou mV linear (0,5 mV ou 10 mV por % de O ₂)
Física	
Peso	70 g

Dimensões	Conector de baixo perfil Molex: 33,5×30,0×46,1 mm
Porta de difusão	Diâmetro de abertura: 15,5 mm (0,61")
Condição de amostra	
Condição do gás de amostra	Gás seco e limpo, sem óleo retido, partículas < 3 µm, sem condensação
Troca de gás	Difusão
Condições do ambiente	
Temperatura de operação	5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F)
Temperatura de armazenamento	-30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
Coeficiente de temperatura	Em uma faixa de 0 °C a 50 °C: Zero <± 0,5% O ₂ /10 °C, Distância entre centros: 0,5 < ± 0,5% O ₂ /10 °C
Faixa de pressão operacional	±33 kPag (±5 psig)
Umidade ambiente	0 a 95% sem condensação
Fonte de alimentação externa	5 Vcc, 70 mA nominal
Consumo de energia	350 mW

8.4.5 Substituição do diafragma

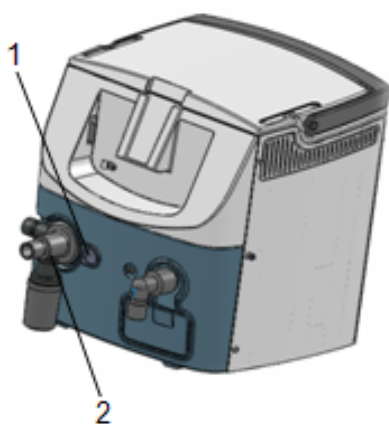


Figura 8-8

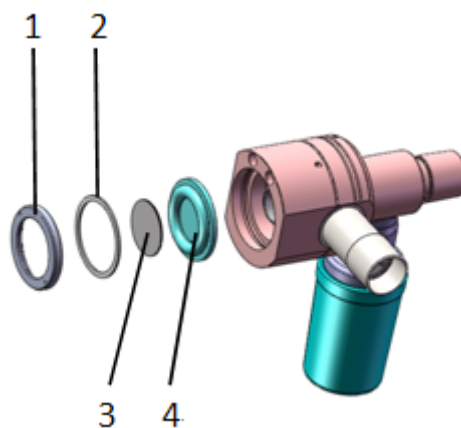


Figura 8-9

Método de substituição do diafragma:

- Pressione o botão (1 na Figura 8-8);
- Puxe para fora o componente do núcleo da válvula expiratória (2 na Figura 8-8);
- Remova a tampa da válvula de segurança (1 na Figura 8-9) e a gaxeta (2 na Figura 8-9);

- d. Remova a placa de escala (3 na Figura 8-9) e o diafragma (4 na Figura 8-9);
- e. Remonte os componentes acima na ordem inversa.

Teste: Quando o diafragma e a placa de escala forem substituídos, a válvula inspiratória deverá ser calibrada. Além disso, realize um teste pré-uso e verifique todas as etapas de teste.

8.4.6 Substituição do diafragma unidirecional

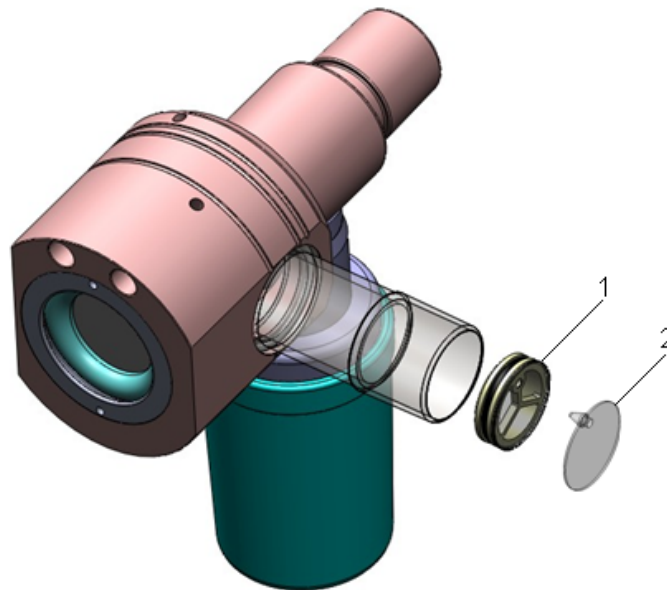


Figura 8-10

O método de substituição do diafragma unidirecional:

- a. Remova o componente do núcleo da válvula expiratória;
- b. Remova o componente do núcleo da válvula unidirecional (1);
- c. Remova o diafragma unidirecional (2);
- d. Remonte os componentes acima na ordem inversa.

Teste: Quando o diafragma unidirecional for substituído, a válvula inspiratória deverá ser calibrada.

8.4.7 Substituição o algodão do filtro do ventilador

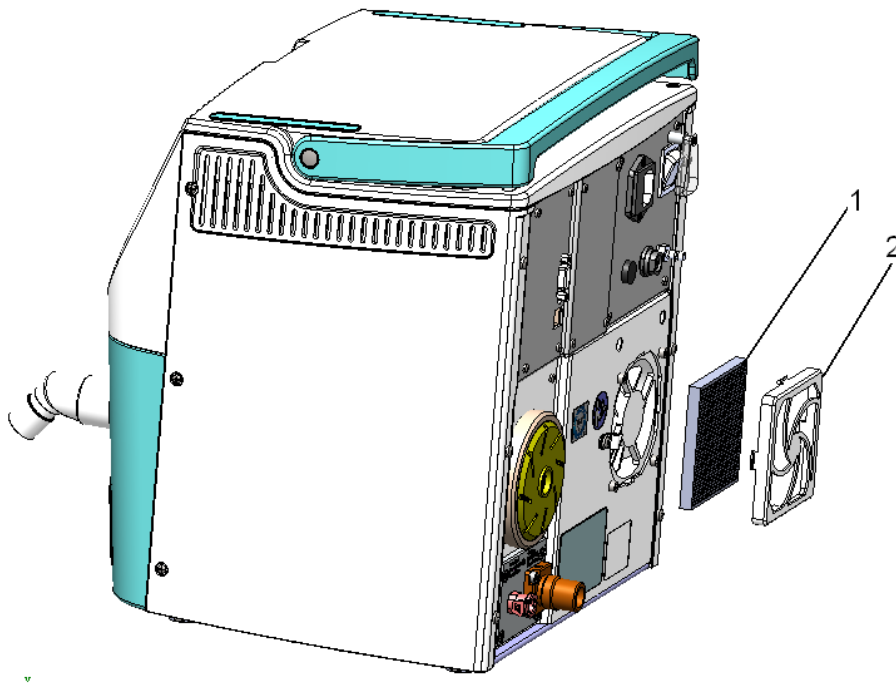


Figura 8-11

O método de substituição do algodão do filtro do ventilador:

- a. Remova a tampa do algodão do filtro do ventilador (2);
- b. Remova o algodão do filtro do ventilador (1);
- c. Remonte os componentes acima na ordem inversa.

8.4.8 Substituição do elemento de filtro de entrada de gás

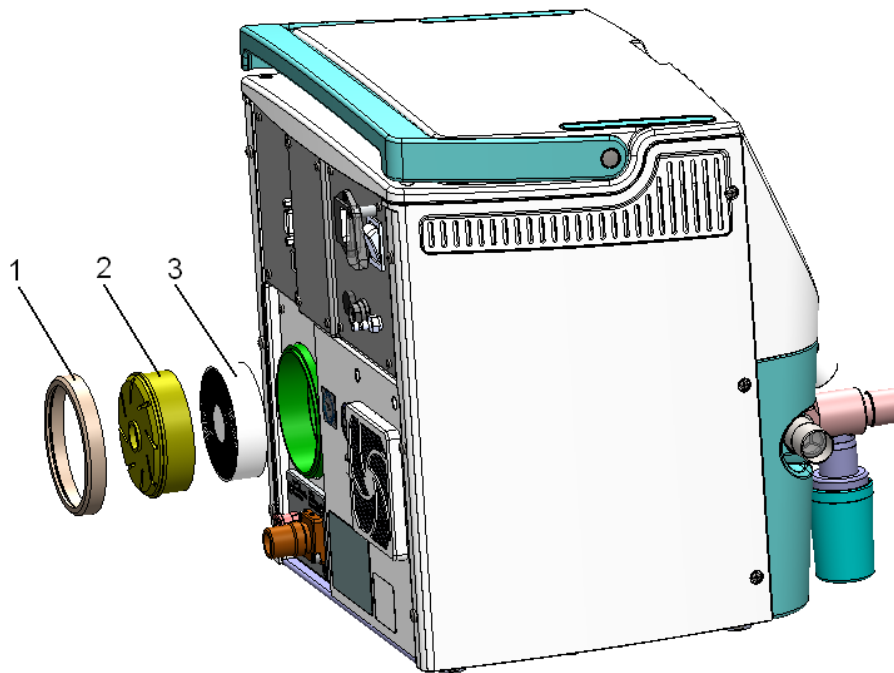


Figura 8-12

Método de substituição do elemento de filtro de entrada de gás:

- a. Remova a tampa do filtro (1);
- b. Remova a luva de suporte do filtro (2);
- c. Remova o elemento de filtro da entrada de gás (3);
- d. Remonte os componentes acima na ordem inversa.

8.4.9 Substituição do filtro (n° de peça 130003930)

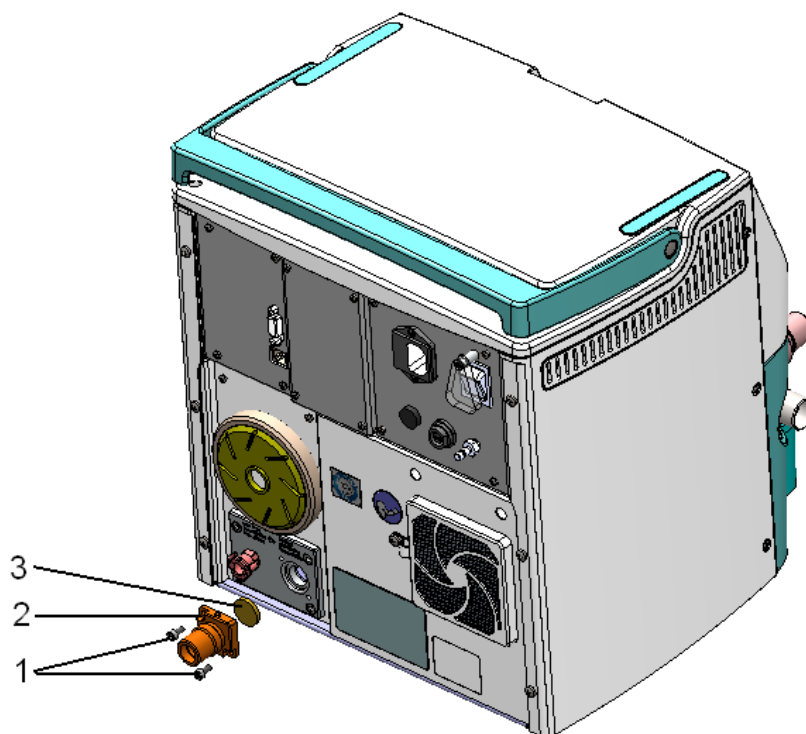


Figura 8-13

O método de substituição do filtro:

- a. Retire os dois parafusos (1) (parafusos com cabeça sextavada M4×10);
- b. Remova o conector de entrada de oxigênio (2);
- c. Remova o filtro (3);
- d. Remonte os componentes acima na ordem inversa.

8.5 Descarte

Este produto não deve ser descartado com outros resíduos. Em vez disso, é de sua responsabilidade descartar seus resíduos de equipamentos, entregando-os a um ponto de coleta concebido para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos ou devolvendo-os à nossa empresa para reprocessamento. A coleta seletiva e a reciclagem do seu equipamento residual no momento do descarte ajudará a preservar os recursos naturais e a garantir que ele seja reciclado de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode descartar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com a prefeitura local, com o serviço de coleta de lixo ou com o distribuidor ou revendedor do produto.

Descarte correto de baterias e sensores de O₂



AVISO: Tratamento de baterias e sensores de O₂:

- Siga todas as regulamentações locais com relação à proteção ambiental ao descartar baterias e sensores de O₂. Esses produtos contêm compostos tóxicos, independentemente da condição física. Eles devem ser descartados de acordo com os requisitos locais de tratamento de lixo e a legislação ambiental. Eles não devem ser queimados, pois podem liberar fumaça tóxica.
- Não o jogue no fogo! Risco de explosão.
- Não force a abertura! Perigo de ferimentos corporais.

9 Garantia

Técnicas e materiais de fabricação:

Por um período de um ano a contar da data da remessa original para o cliente, os componentes e os conjuntos deste produto estão garantidos como isentos de defeitos decorrentes de materiais e técnicas de fabricação, desde que os mesmos sejam devidamente operados em condições de uso normal e que os equipamentos recebam manutenção regular de acordo com as exigências estipuladas pela nossa empresa. O período de garantia para outras peças é de três meses. Peças consumíveis não estão incluídas nesta garantia. A obrigação da nossa empresa nos termos da garantia acima está limitada a reparos gratuitos do equipamento.

Liberdade de obrigações:

- Obrigação da nossa empresa nos termos das garantias acima não inclui frete e outras taxas;
- Nossa empresa não é responsável por qualquer dano direto ou indireto ao produto ou por atrasos resultantes do uso indevido, de alterações com o uso de conjuntos em uma configuração não aprovada e de serviços de manutenção por qualquer pessoa/entidade que não seja a nossa empresa ou um representante por ela designado;
- Esta garantia não se aplica às seguintes situações:
 - Uso indevido;
 - Máquinas danificadas ou utilizadas sem a devida manutenção;
 - Etiqueta ou marca de número de série original da nossa empresa removida ou substituída.

Segurança, confiabilidade e condição operacional:

Nossa empresa não é responsável pela segurança, confiabilidade e condição de operação deste produto nos casos em que:

- Os conjuntos forem desmontados, ampliados e reajustados.
- O produto não for operado corretamente de acordo com as instruções deste Manual do usuário.
- A fonte de alimentação CA usada ou o ambiente de operação não segue os requisitos deste manual.

9.1 Devolução

Siga estas etapas caso o produto precise ser devolvido à nossa empresa:

1. Obtenha os direitos de devolução (número de autorização de devolução de material)

Entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente, informando o número da peça e o tipo do produto. O número da peça está marcado na superfície do produto. A devolução não será permitida se esse número não puder ser identificado. Obtenha um número de RMA da nossa empresa e marque-o no exterior da embalagem do produto. Inclua uma declaração do número do produto, do tipo do produto e também do motivo da devolução.

2. Despesas de transporte

As despesas de transporte e seguro devem ser pagas antecipadamente pelo usuário para transportar o produto à nossa empresa para reparos.

10 Teoria de operação

10.1 Modos de ventilação

Existem modos de ventilação invasiva e não invasiva (NIV) no ventilador. Todos os modos são adequados para crianças e adultos.



CUIDADO: O uso do nebulizador não está disponível em modos não invasivos (NIV).

Os modos de ventilação invasiva incluem:

- Modos de ventilação de assistência/controle (A/C). Esses modos permitem ventilação mandatória e incluem VCV, PCV e PRVC.
- Modos de ventilação mandatória intermitente síncrona (SIMV). Esses modos permitem tanto a ventilação mandatória (incluindo VCV, PCV e PRVC) quanto a ventilação espontânea (incluindo ventilação espontânea e ventilação com suporte de pressão - PSV).
- Modo de ventilação espontânea/pressão positiva contínua nas vias aéreas (SPONT/CPAP). Esse modo só permite ventilação espontânea.
- Modo de ventilação em dois níveis (BIVENT). Esse modo permite a ventilação mandatória (alternando entre CPAP de alto nível e CPAP de baixo nível) e ventilação espontânea.

Modos NIV, incluem:

- Modo NIV/CPAP - modo CPAP em NIV.
- Modo NIV-T - modo A/C (PCV) em NIV.
- Modo NIV-S/T - modo SPONT em NIV.

10.1.1 Ventilação de assistência/controle

Na ventilação de assistência/controle, as respirações são controladas pelo ventilador (mandatórias) ou acionadas pelo paciente (espontâneas) ou acionadas pelo operador. Quando controladas pelo ventilador, as respirações mandatórias iniciadas pelo ventilador (VIM) são controladas por vazão e definidas em ciclos de tempo, fornecendo assim uma pressão ou um volume definido pelo operador (Volume corrente). Respirações extras, chamadas de respirações iniciadas pelo paciente (PIM), devem ser possíveis se o paciente superar o nível de acionamento predefinido. Respirações PIM são acionadas por pressão ou vazão. Se a definição do acionador for ajustada de modo que o paciente não possa acionar o ventilador, todas as respirações serão VIM, incluindo as respirações acionadas pelo operador.

1. Ventilação com controle de volume:

Em VCV, as respirações VIM fornecem o volume definido (Volume corrente - V_t).

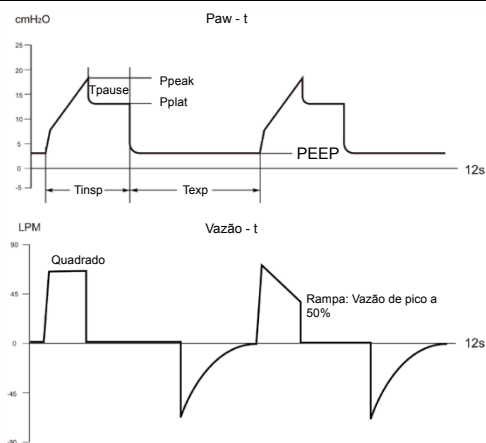


Figura 10-1

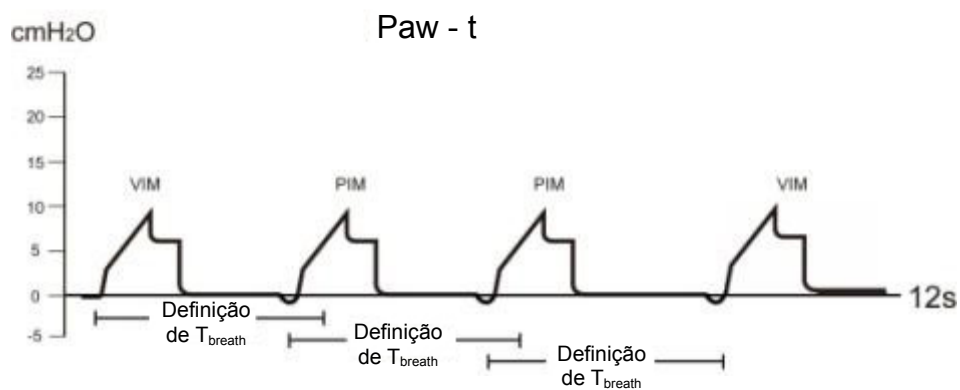
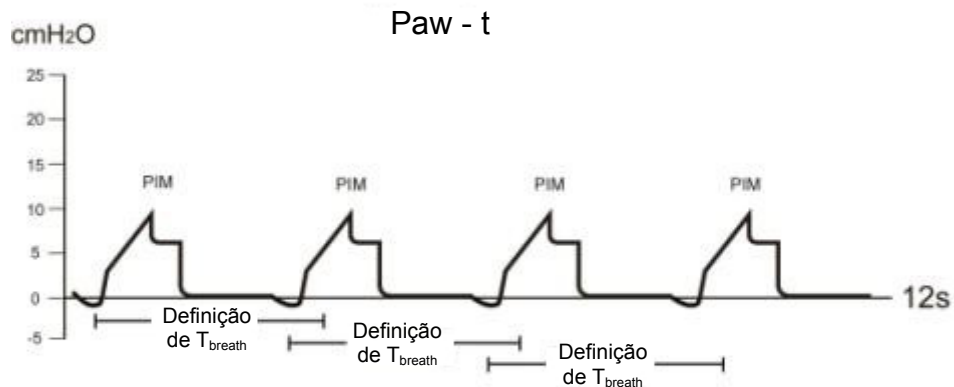
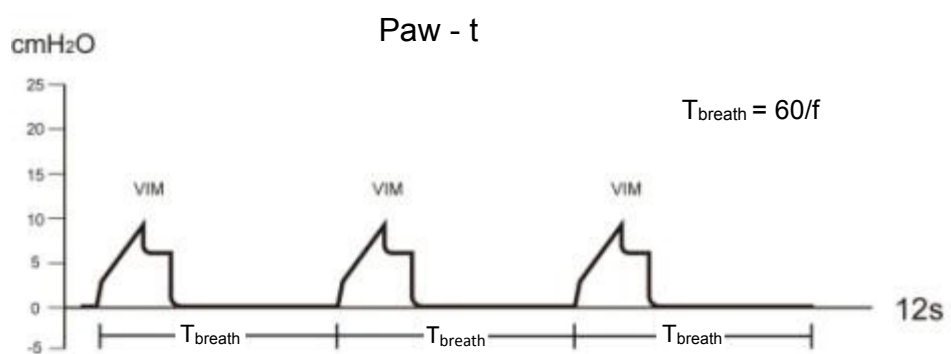


Figura 10-2

2. Ventilação controlada por pressão PCV

Em PCV, as respirações VIM fornecem a pressão definida (P_{insp}) usando um padrão de vazão de desaceleração.

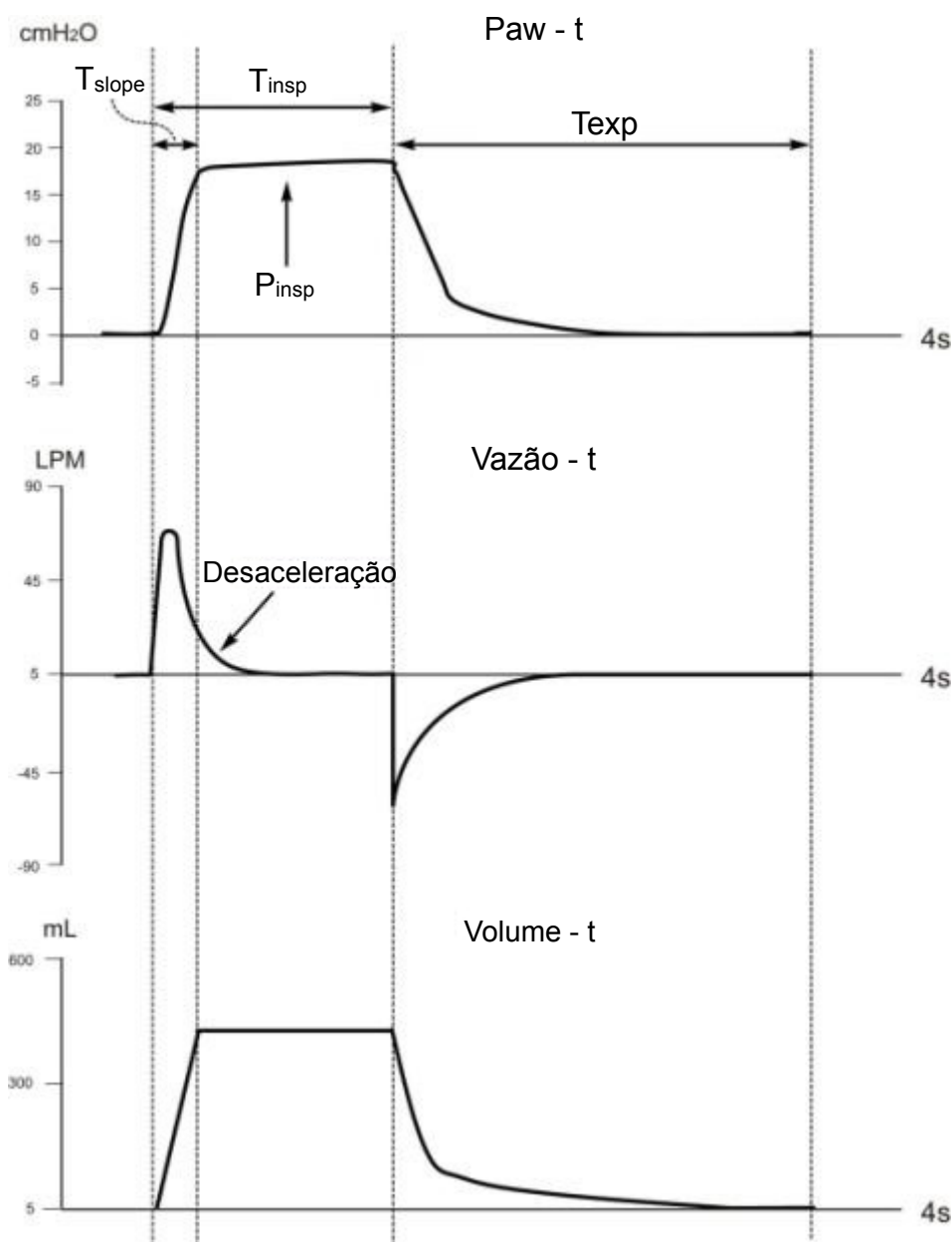


Figura 10-3

3. Ventilação com controle de volume regulado por pressão

As respirações PRVC serão fornecidas a uma taxa definida e um volume definido (V_T). O padrão de vazão se parece com PCV. A pressão inspiratória será regulada em PRVC para atingir o volume definido pelo operador (Volume corrente). A primeira ventilação na PRVC terá uma forma de onda de vazão quadrada, e cada ventilação sucessiva terá uma forma de onda de vazão de rampa (desacelerando).

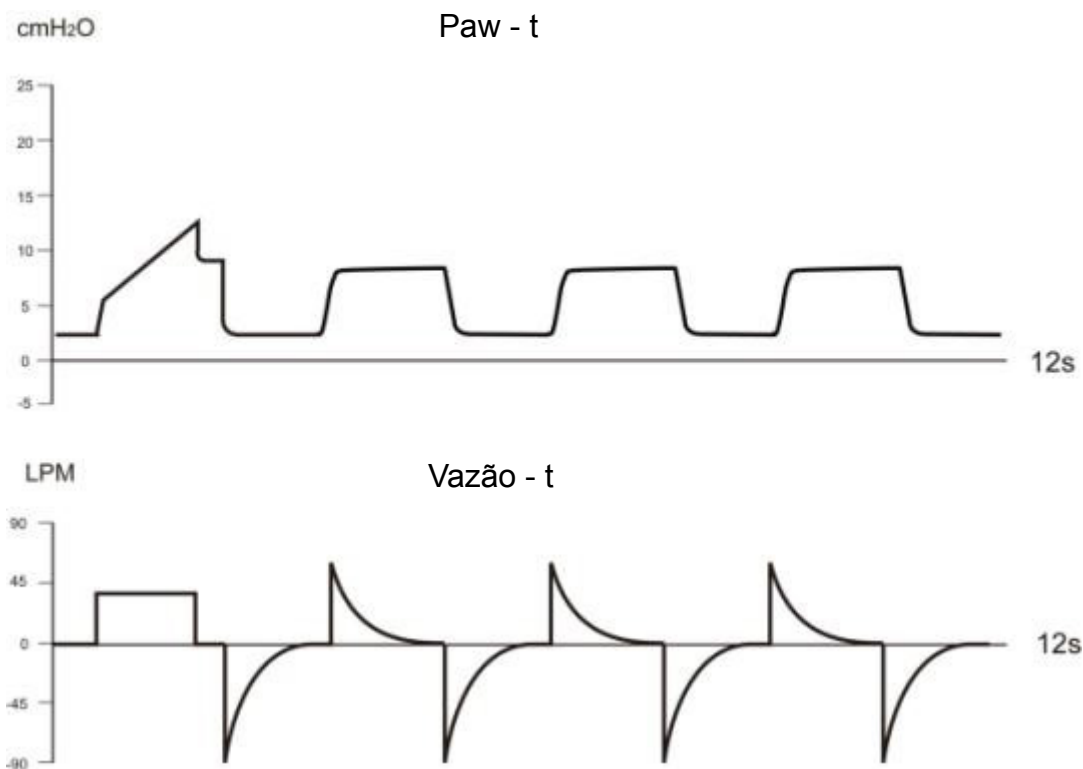


Figura 10-4

A operação de ventilação PRVC deve ser a seguinte:

Ao selecionar PRVC, uma respiração de teste controlada por volume, para definir o volume corrente, é fornecida ao paciente. O ventilador definirá a pressão alvo para a primeira respiração com controle de pressão, até a pressão inspiratória final da respiração de teste.

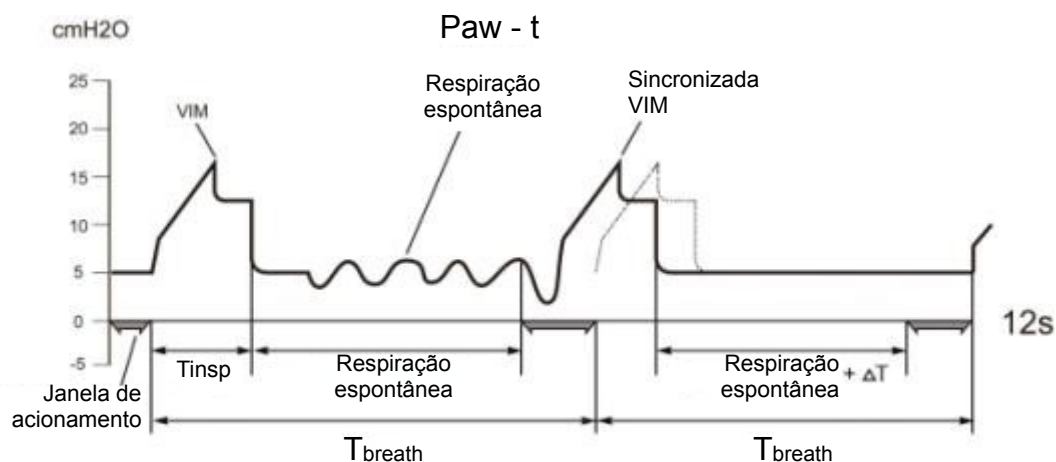
A próxima ventilação e todas as respirações subsequentes serão administradas como respirações com controle de pressão. A pressão inspiratória será baseada na conformidade dinâmica da ventilação prévia e no volume corrente definido. A pressão inspiratória será ajustada automaticamente pelo ventilador para manter a meta de volume corrente. A mudança máxima de etapas entre duas respirações consecutivas deve ser de 3 centímetros de pressão de água. O volume corrente máximo fornecido em uma única ventilação deve ser 1,5 vezes a definição de V_t.

A sequência de ventilação de teste deverá ser iniciada quando qualquer um dos seguintes eventos ocorrer: Entrar no modo (PRVC), Alterar o volume corrente definido durante PRVC, Volume corrente fornecido $\geq 1,5$ vezes o volume definido, Término da vazão da ventilação de teste, Ativação de qualquer um dos seguintes alarmes: Alarme de alta pressão de pico, Alarme de baixa pressão de pico, Alarme de PEEP baixa, Alarme de desconexão do circuito do paciente, Limite de tempo I, Limite de I:E.

10.1.2 Ventilação mandatória intermitente sincronizada

A SIMV é um modo de ventilação em que o paciente pode respirar espontaneamente, e a máquina fornece respirações mandatórias de VC em sincronia com o esforço do paciente na

taxa e no volume (ou pressão) definidos pelo operador. Isso é feito por uma combinação de janelas espontâneas e mandatórias que se abrem e fecham. O tipo de ventilação fornecido depende se o evento durante a janela é iniciado pelo paciente, iniciado pelo operador ou iniciado no tempo. Respirações espontâneas que ocorrem entre respirações mandatórias podem ser suportadas por pressão. As respirações sincronizadas devem ser acionadas por pressão ou vazão. A ventilação reserva (apnéia) deve ser fornecida quando não houver acionamento pelo paciente, ventilação mandatória ou ventilação manual por um período que exceda a definição do alarme de apnéia. A ventilação reserva deve estar disponível em SIMV. Consulte a seção Ventilação reserva para obter detalhes sobre esses modos e definições.



**Ciclo de ventilação SIMV, PIM fornecida dentro do intervalo mandatório e
Ciclo de ventilação SIMV, PIM não fornecida dentro do intervalo mandatório**

Figura 10-5

1. SIMV (VCV)

Em SIMV (VCV), as respirações mandatórias do ventilador são controladas por volume. Entre as respirações obrigatórias o paciente pode respirar espontaneamente. Essas respirações espontâneas podem ser suportadas por pressão. A ventilação alternativa será PCV.

2. SIMV (PCV)

Em SIMV (PCV), as respirações mandatórias do ventilador são controladas por pressão. Entre as respirações obrigatórias o paciente pode respirar espontaneamente. Essas respirações espontâneas podem ser suportadas por pressão. A ventilação alternativa será PCV.

3. SIMV (PRVC)

Em SIMV (PRVC), as respirações obrigatórias do ventilador são controladas por volume e reguladas por pressão. Entre as respirações obrigatórias o paciente pode respirar espontaneamente. Essas respirações espontâneas podem ser suportadas por pressão. A ventilação alternativa será PCV.

10.1.3 Ventilação reserva (ventilação de apneia)

1. Transição para ventilação reserva

O modo de ventilação atual deverá fazer a transição para Ventilação reserva - PCV quando ocorrer uma apneia no modo SPONT/CPAP.

O modo de ventilação atual deverá fazer a transição para Ventilação reserva - PCV quando ocorrer uma apneia no modo BIVENT.

O modo de ventilação atual deverá fazer a transição para Ventilação reserva - PCV quando ocorrer uma apneia no modo NIV-S/T.

O modo de ventilação atual deverá fazer a transição para Ventilação reserva - PCV quando ocorrer uma apneia em um modo SIMV.

2. Características da ventilação reserva

As definições de ventilação de apnéia incluem P_{insp}, T_{insp} ou I:E.

3. Saindo da ventilação reserva

Há suporte para dois métodos de saída da ventilação reserva: acionamento pelo paciente ou redefinição pelo operador.

Na ventilação reserva, quando o paciente aciona duas respirações consecutivas e V_t expiratória é $\geq 0,5 \times V_t$ inspiratória para essas duas respirações, o ventilador deve retornar ao modo de ventilação e às configurações anteriores ao evento de apneia.

Quando estiver na ventilação reserva e o operador redefinir o alarme de apneia e confirmar a reinicialização pressionando o botão codificador, o ventilador retornará ao modo de ventilação e às configurações anteriores ao evento de apneia.

As transições de modo ao sair da ventilação reserva ocorrem apenas quando uma expiração é concluída.

10.1.4 Ventilação espontânea/CPAP

Na ventilação SPONT/CPAP, o paciente respira espontaneamente a um nível de pressão determinado pela definição de PEEP. A ventilação espontânea também pode ser assistida pelo ventilador a um nível de pressão inspiratória definido pelo operador (suporte de pressão). A inspiração é iniciada pelo paciente e terminada quando a vazão inspiratória cai abaixo de uma porcentagem definida pelo operador do pico de vazão durante essa ventilação. Durante SPONT/CPAP, o paciente determina a frequência respiratória, e o paciente e o ventilador determinam o tempo inspiratório e o volume corrente. A detecção da ventilação deve ser acionada por pressão ou vazão. A ventilação de back-up do PCV deve ser fornecida quando não houver acionamento do paciente, por um período que exceda a configuração do alarme de apneia. (Consulte a seção sobre ventilação reserva para obter detalhes)

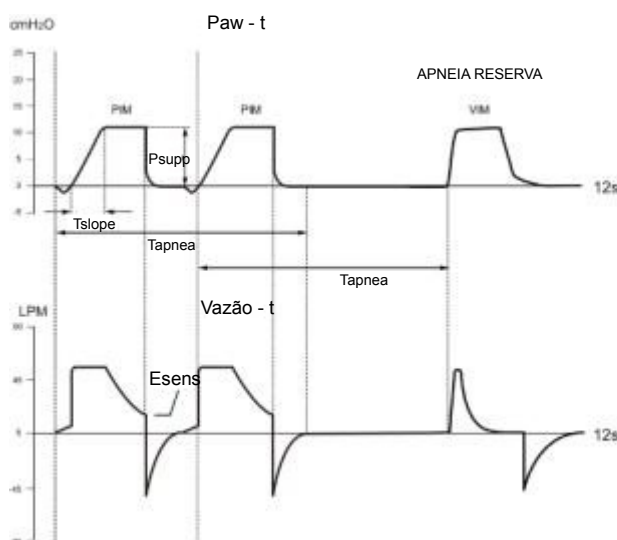


Figura 10-6 Ventilação espontânea/CPAP

10.1.5 Ventilação em dois níveis (BIVENT)

Em BIVENT, as respirações devem ser controladas pelo ventilador (mandatórias). Respirações controladas por pressão são fornecidas alternando entre uma pressão alta e baixa nas vias aéreas, em uma sequência de tempo ajustável. Respirações espontâneas podem ser suportadas por pressão nos níveis de pressão alta e baixa. Quando o tempo expiratório (T_{low}) é menor que o tempo inspiratório (T_{high}), o modo ventilatório exibido deve ser BIVENT APRV. A ventilação reserva PCV deve ser fornecida quando não houver acionamento pelo paciente, ventilação mandatória ou ventilação manual por um período que exceda a definição do alarme de apnéia. (Consulte a seção sobre ventilação reserva para obter detalhes)

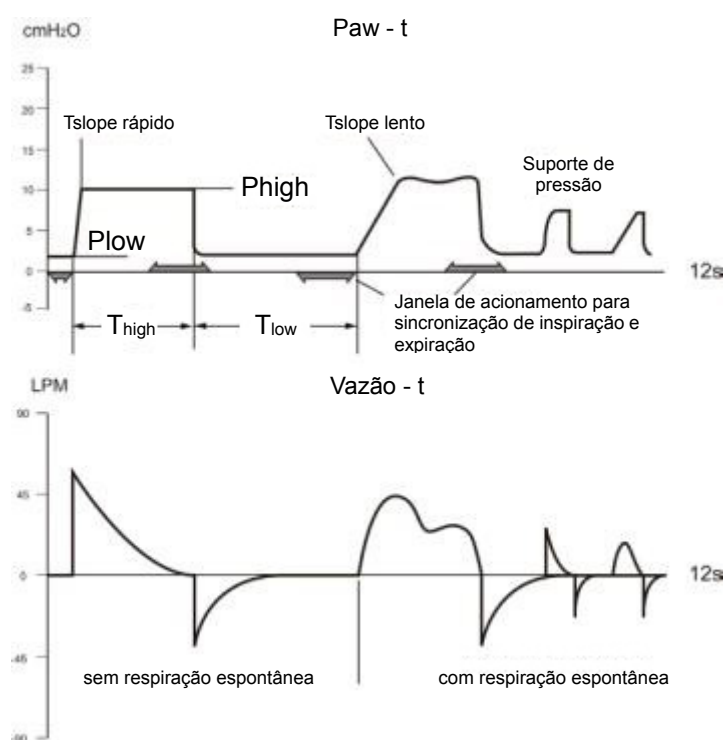


Figura 10-7 BIVENT

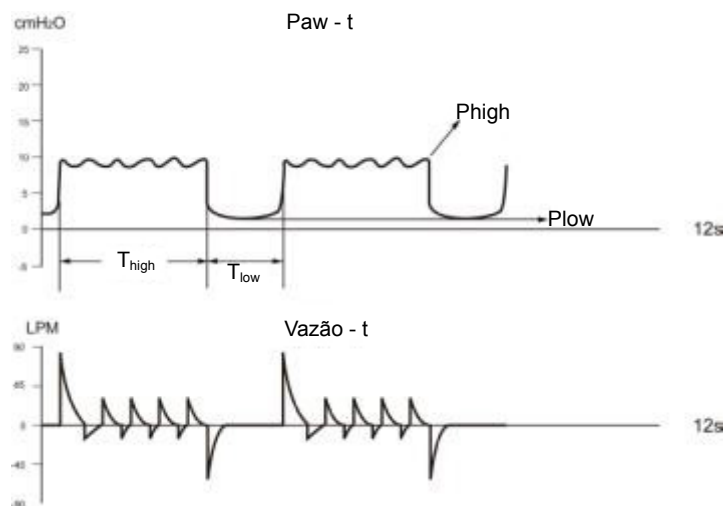


Figura 10-8 BIVENT APRV

10.1.6 Pressão positiva não invasiva/contínua nas vias aéreas

NIV/CPAP é um modo espontâneo de operação, e não são fornecidas respirações controladas pelo ventilador. Durante todo o ciclo de ventilação, pode ser fornecida uma pressão definida pelo operador (CPAP). Em NIV/CPAP, o ventilador controla a pressão nas vias aéreas como valor de PEEP predefinido.

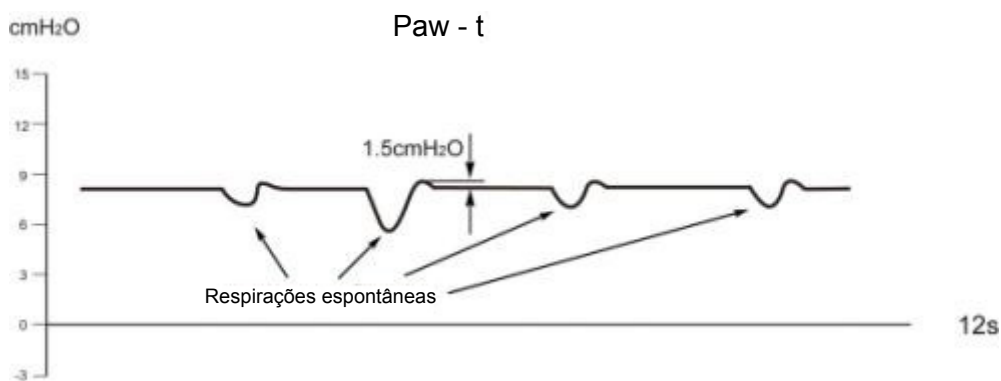


Figura 10-9

A ilustração mostra NIV/CPAP. A pressão deve subir de acordo com o tempo de elevação selecionado, com uma pressão alvo de 1,5 cmH₂O acima da PEEP para melhorar o trabalho de ventilação.

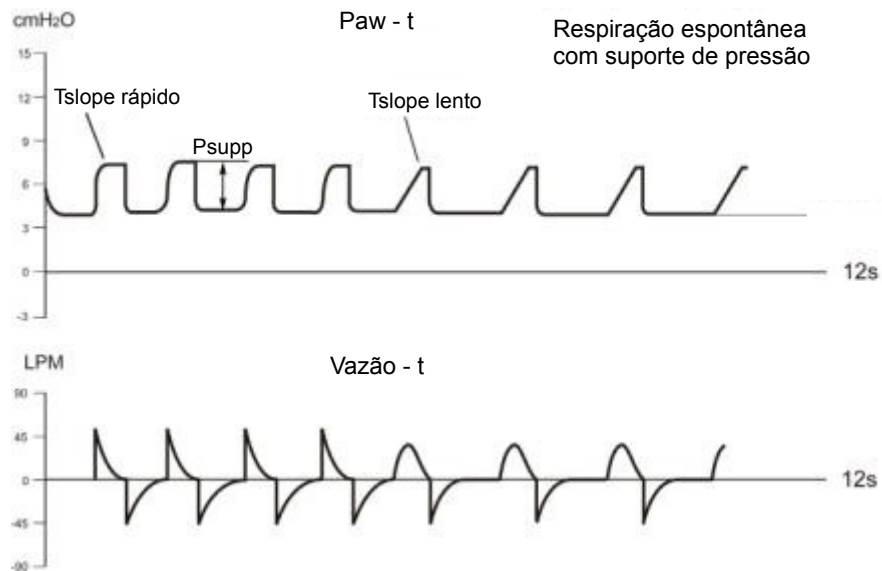


Figura 10-10

Essa ilustração mostra respirações espontâneas NIV/CPAP com suporte de pressão

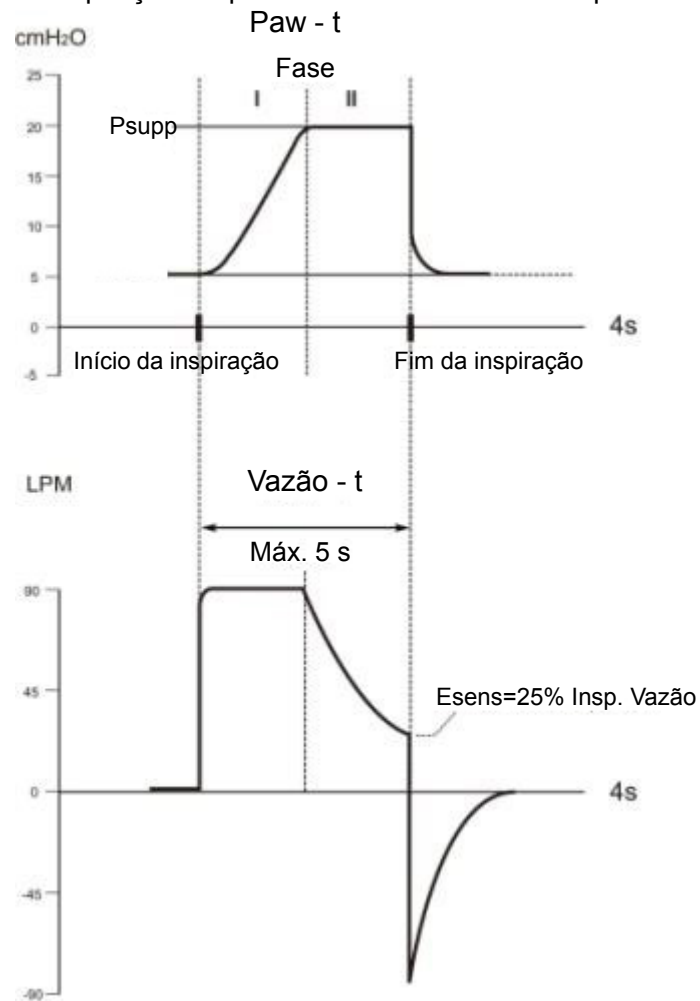


Figura 10-11

O suporte de pressão será encerrado quando:

- A vazão inspiratória retorna a zero durante a fase 1 de inspiração (isso é, quando o paciente exala ou luta com o ventilador).
- O fluxo inspiratório na fase 2 da fase inspiratória cai abaixo de uma determinada proporção (Esens) do valor máximo fornecido anteriormente quando comparado ao pico de fluxo inspiratório fornecido
ou
- Com base na definição de Tempo inspiratório espontâneo alto excedida

10.1.7 NIV-T

Em NIV-T, as respirações devem ser controladas pelo ventilador (mandatórias) ou devem ser acionadas pelo paciente (espontâneas), ou ainda devem ser acionadas pelo operador. Quando controlado pelo ventilador, as respirações devem ser limitadas por pressão e com ciclos de tempo, resultando no fornecimento de uma pressão de definição do operador (P_{insp}) por um período definido pelo operador (T_{insp}). Respirações extras devem ser possíveis se o paciente superar o nível de acionador predefinido ou se o operador selecionar uma ventilação manual. As respirações acionadas pelo paciente devem ser acionadas por vazão.

10.1.8 NIV-S/T

NIV-S/T é um modo espontâneo de operação, e não são fornecidas respirações controladas pelo ventilador. Durante todo o ciclo de ventilação, a ventilação espontânea também pode ser assistida pelo ventilador a um nível de pressão inspiratória definido pelo operador (suporte de pressão). Se o tempo de acionamento do paciente exceder o valor de definição do tempo de apneia, o modo entrará na ventilação reserva.

NIV-S/Td é um modo espontâneo de operação, e não são fornecidas respirações controladas pelo ventilador. Durante todo o ciclo de ventilação, pode ser fornecida uma pressão definida pelo operador (CPAP). Em NIV/CPAP, o ventilador controla a pressão nas vias aéreas como valor de PEEP predefinido.

11 Especificações do sistema de ventilador VG70



AVISO: Não opere o ventilador fora das faixas de operação especificadas. Isso pode gerar ferimentos no paciente ou danos ao equipamento.



OBSERVAÇÃO: Para acrescentar uma medida de segurança, um timer observador de hardware eletrônico monitora a operação do sistema em todos os momentos. Nos casos em que o software do sistema não responder dentro de um período de tempo seguro, o timer observador redefinirá o sistema. Isso permite que o software do sistema esteja sempre em controle.

11.1 Sistema

11.1.1 Geral

Esse dispositivo está em conformidade com os requisitos da Diretiva de dispositivos médicos 93/42/EEC.

Padrões

IEC 60601-1: A classificação do dispositivo é: Classe I, Tipo B parte aplicada (tubo e máscara de respiração por ventilador), peça aplicada tipo BF (módulo de CO₂), equipamento fechado comum sem proteção contra a penetração de líquidos, operação contínua ISO 80601-2-12



AVISO: Equipamentos não adequados para uso na presença de uma mistura de anestésico inflamável com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso.

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

De acordo com a norma IEC 60601-1-2

Faixa do paciente (cm)

Adulto: 60 – 260

Criança: 30 – 140



OBSERVAÇÃO: Vazamento de CONFORMIDADE VBS:

- 50 ml/min a 20 hPa para um VENTILADOR destinado a fornecer um VOLUME DISTRIBUÍDO inferior a 50 ml;
- 100 ml/min a 40 hPa para um VENTILADOR destinado a fornecer um VOLUME DISTRIBUÍDO entre 300 ml e 50 ml;
- 200 ml/min a 50 hPa para um VENTILADOR destinado a fornecer um VOLUME DISTRIBUÍDO superior a 300 ml.

11.1.2 Condições de operação

Faixa de temperatura de operação: +5 a +40 °C

Umidade relativa: 5 a 95% sem condensação

Pressão atmosférica: 700 a 1060 hPa

Classificação de proteção do invólucro IP21 conforme a IEC 60529

11.1.3 Condições não operacionais

Amplitude térmica de armazenamento: -20 a +60 °C

Umidade relativa de armazenamento: ≤ 95% sem condensação

Pressão atmosférica de armazenamento: 700 a 1060 hPa

11.1.4 Fonte de energia

Ventilador

Fonte de energia	100-240VCA 50/60 Hz
Potência CC	12 a 24 VCC
Bateria reserva (padrão)	Dois módulos de bateria de íon lítio recarregáveis, 14.4 V, 6.6 Ah cada. Tempo de recarga de aproximadamente 3,5 horas. Tempo reserva da bateria de no mínimo 120 minutos com apenas a bateria interna padrão.
Consumo de energia máximo	200 VA
Fusível do circuito CA	UDA3.15
Fusível de energia CC	GDA012

Carrinho

Saída	Umidificador	Soquete	115 V 2 A 60 Hz 220 V 1 A 50 Hz 230 V 1 A 50/60 Hz
		Fusível	250 V H3.5 A
	Ventilador	115 V 5 A 60 Hz 220 V 5 A 50 Hz 230 V 5 A 50/60 Hz	
Entrada		115 V 8 A 60 Hz 220 V 8 A 50 Hz 230 V 8 A 50/60 Hz	



CUIDADO: A energia CC está em conformidade com a norma IEC 60601-1.



CUIDADO: A fonte de alimentação deve atender às especificações acima.



AVISO: Conectar qualquer equipamento que não tenha sido fornecido como parte do sistema do ventilador ao soquete do carrinho pode gerar o risco.

11.2 Ventilador

11.2.1 Geral

Dimensões	Interface de usuário: 350 de largura x 55 de profundidade x 244 de altura (mm) Unidade de distribuição da ventilação: 322 de largura x 375 de profundidade x 366 de altura (mm) Sistema com carrinho (opcional): 547 de largura x 675 de profundidade x 950 de altura (mm)
Peso (aproximado)	Total 40 kg Interface de usuário: 2,5 kg Unidade de distribuição da ventilação: 12,5 kg Carrinho: 25 kg
Método de acionamento	Vazão e pressão
Pressão máxima limitada	80 cmH ₂ O
Pressão máxima de trabalho	80 cmH ₂ O
Tempo de aquecimento	≥ 20 min
Compensação de pressão	O ventilador tem a função compensatória automática da pressão atmosférica.

11.2.2 Suprimento de gás

Os gases fornecidos devem estar livres de água, óleo e partículas.

Pressão do gás de entrada

O₂: 280 kPa a 600 kPa (41 – 87 psi)

Padrões de conexão disponíveis

DISS, NIST

A média de vazão de entrada máxima de 10 segundos exigida pelo ventilador para O₂ é de 60,69 LPM a uma pressão de 280 kPa. Para uma média de 3 segundos e a uma pressão de 280 kPa, a média da vazão de entrada transiente máxima exigida pelo ventilador é de 64,44 LPM para O₂.



CUIDADO: O ventilador é um dispositivo de alta vazão e só deve ser ligado a uma conexão de tubulação projetada usando um fator de diversidade que permita alta vazão indicada em um número especificado de saídas de terminal, para evitar exceder a vazão do projeto de tubulação, minimizando assim o risco de que o ventilador interfira na operação dos equipamentos adjacentes.

11.2.3 Conectores do sistema do paciente

Encaixes cônicos macho de 22 mm de acordo com a norma ISO 5356-1.

11.2.4 Interface de usuário

Conecte à unidade de fornecimento de ventilação, ao mastro do cabeçote ou a outro sistema de montagem.

11.2.5 Energia acústica

O nível de pressão sonora ponderada A do ventilador é de 45 dB; o nível de potência sonora ponderado A é de 52 dB.

11.3 Especificações das condições padrão

As faixas de erros neste documento pressupõem as seguintes condições padrão:

- Pressão ambiente: 101,3 kPa (1 atmosfera)
- Temperatura ambiente: 20 °C
- Gases secos no sistema do paciente
- Pressão de entrada: 345 kPa (50 psi)

11.4 Canal inspiratório

Queda de pressão

Máximo de 5 cmH₂O com vazão de 60 litros/min.

Resistência nominal da via de gás inspiratória

Menor que ou igual a 50 cmH₂O/L/s

Conformidade

Máximo de 2 mL/cmH₂O (com o umidificador MR 810 da Fisher & Paykel e o Circuito do paciente de gel de sílica reutilizável).

Sistema de suprimento de gás

Válvulas controladas por microprocessador.

Dispositivo de suprimento de gás

Faixa de vazão:

Adulto: 1 a 180 litros/min

Criança: 0 a 60 litros/min

Configuração de pressão máxima: 70 cmH₂O

Nível máximo de compensação de vazamento NIV

Adulto: 60 lpm

Criança: 30 lpm

11.5 Canal expiratório

Queda de pressão (resistência)

No máximo 5 cmH₂O a uma vazão de 60 lpm.

Resistência nominal à via de gases expiratórios

Menor que ou igual a 20 cmH₂O/L/s

Conformidade

Máximo de 2 mL/cmH₂O (com o umidificador MR 810 da Fisher & Paykel e o Circuito do paciente de gel de sílica reutilizável).

Regulação da PEEP

Válvula controlada por microprocessador

Faixa de definição da PEEP

0 ~ 35 cmH₂O

Medidas de vazão expiratória

Faixa: 0 ~ 180 lpm.

Decido a uma falha de energia ou perda de energia parcial, a capacidade ventilatória é anormal. Quando o ventilador fornece um volume de 60 L/min, para a válvula expiratória, a queda de pressão é de 0,18 kPa na inspiração e de 0,11 kPa na expiração.

11.6 Monitoramento

Volume inspiratório e expiratório por minuto

Faixa: 0 ~ 60 lpm.

Precisão: +/- 1 LPM ou +/- 15% do valor medido (o que for maior)

Resolução: 0,1 lpm > 1 lpm, 0,001 lpm < 1 lpm

Volume corrente inspiratório e expiratório

Faixa: 0 ~ 4000 mL

Precisão - Adulto: +/- 25 ml ou ±15% do valor medido (o que for maior)

Precisão - Criança: +/- 10 ml ou ±10% do valor medido (o que for maior)

Resolução: 1 mL

Concentração de O₂

Faixa: 18 ~ 100%

Precisão: +/- 3 vol. %

Resolução: 1%

Pressão nas vias aéreas

Faixa: -20 a 80 cmH₂O

Precisão: ± (2 cmH₂O + 4% de leitura)

Resolução: 1 cmH₂O

Incerteza de medição

Volume: +/- 2% de leitura ou +/- 20 mL (o que for maior)

Pressão: +/- 0,75% da leitura ou +/- 0,1 cmH₂O (o que for maior)

O₂: +/- 1%

Pressão das vias aéreas e forma de onda da taxa de vazão

A filtragem de 5 amostras é realizada para suavização.

11.7 Alarmes

11.7.1 Definições de alarme permitidas

Pressão nas vias aéreas (limite superior)

5 a 80 cmH₂O

Alta pressão contínua

Defina o nível de PEEP + 15 cmH₂O para pelo menos 15 segundos

Concentração de O₂

Valor definido +/- 6 vol % ou <= 18 vol %

Volume expirado por minuto (Limite de alarme superior)

1 ~ 60 litros/min; DESLIGADO

Volume expirado por minuto (Limite de alarme inferior)

0.1 ~ 40 litros/min; DESLIGADO

Tempo de apneia

10 ~ 60 sec; DESLIGADO

Frequência respiratória

10 ~ 80 bpm; DESLIGADO

Baixa pressão expiratória

1 ~ 35 cmH₂O; DESLIGADO

Ou 1 ~ 20 cmH₂O; DESLIGADO (somente modos NIV)

CO₂ corrente final (Limite de alarme superior)

0,1% a 13,3% ou 1 mmHg a 100 mmHg ou 0,1 kPa a 13,3 kPa

CO₂ corrente final (Limite de alarme inferior)

DESLIGADO, 0,1% a 13,2% ou DESLIGADO, 1 mmHg a 99 mmHg ou OFF, 0,1 kPa a 13,2 kPa

11.7.2 Alarmes diversos

Suprimento de gás

< 160 kPa (29 psi) +10% por 5 segundos ou mais

Silêncio do alarme/redefinir

Pressione essa tecla para silenciar os alarmes por dois minutos. A tecla também redefine alarmes bloqueados.

Pressão sonora do alarme

A pressão sonora do alarme está acima de 60 dB na definição de volume mais baixa a uma distância de 1 metro da frente do ventilador.

11.8 Modos de ventilação

11.8.1 Ventilação controlada

Controle de pressão (PCV)

Ventilação controlada por pressão

Controle de volume (VCV)

Ventilação controlada por volume

Controle de volume regulado por pressão (PRVC)

Ventilação controlada por volume regulado por pressão

Controle de pressão não invasiva (NIV-T)

Ventilação controlada por pressão não invasiva

11.8.2 Ventilação suportada

SPONT/CPAP+PSV

Ventilação de pressão positiva contínua espontânea nas vias aéreas com ventilação suportada por pressão

NIV-S/T

Ventilação suportada por pressão não invasiva

11.8.3 Ventilação combinada

SIMV (PCV) + PSV

Ventilação mandatória intermitente sincronizada baseada em ventilação controlada por pressão, com ventilação suportada por pressão

SIMV (VCV) + PSV

Ventilação mandatória intermitente sincronizada baseada em ventilação controlada por volume, com ventilação suportada por pressão

SIMV (PRVC) + PSV

Ventilação mandatória intermitente sincronizada baseada em ventilação controlada por volume regulado por pressão, com ventilação suportada por pressão em níveis altos e baixos de pressão

BIVENT

Ventilação controlada por pressão que permite ao paciente a oportunidade de ventilação espontânea irrestrita com suporte de pressão em níveis altos e baixos de pressão

11.9 Função de tendência

Pressão de pico nas vias aéreas	Ppeak
Pressão de estagnação nas vias aéreas	Pplat
Pressão média nas vias aéreas	Pmean
Pressão expiratória final	PEEP
Pressão mínima nas vias aéreas	Pmin
Volume corrente inspiratório	Vti
Volume corrente expiratório	Vte
Volume expiratório por minuto	MVe
Volume espontâneo por minuto	MVespont
Proporção inspiratória/expiratória	I:E
Frequência total de ventilação	ftotal
Frequência de ventilação espontânea	fspont
Concentração de oxigênio	O₂
Resistência expiratória	Rexp
Conformidade dinâmica	Cdyn
Índice de ventilação rápida – rasa	RSBI
Trabalho de ventilação	WOB
Vazamento	Vazamento – NIV

11.10 Função de log

Log de alarmes/eventos

Alarmes
Definições do ventilador
Funções das teclas de atalho

Página de serviço

Alarmes técnicos
Resultado dos testes
Resultados da calibração
Log de configuração

11.11 Funções das teclas de atalho

Insp. Retenção

Retenção inspiratória

Exp. Retenção

Retenção expiratória

Nebulizador

Iniciar e parar a operação do nebulizador

Manual

Início de 1 ventilação em todos os modos de ventilação, exceto SPONT/CPAP

Sucção

Iniciar e parar o processo de suporte de sucção.
Detecção de desconexão – Automática
Detecção de reconexão – Automática
Pré-oxigenação – No máximo 3 minutos
Fase de sucção ativa – No máximo 2 minutos
Pós-oxigenação – 2 minutos

Congelar

Congelar as formas de onda e os loops atuais ou descongelar a exibição das formas de onda

Bloqueio de tela

Bloquear ou desbloquear a tela sensível ao toque

Menu principal

Retornar ao menu principal

11.12 Comunicação/Interface

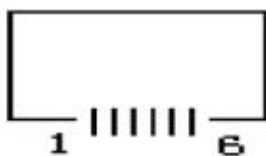
11.12.1 Porta para chamada da enfermeira

O ventilador tem um conector modular configurado para fazer interface com sistemas externos e ligado para sinais normalmente abertos (N.O., fechar em caso de alarme). Os contatos se fecham em alarmes de alta prioridade, perda de energia CA e falha do alto-falante.

Contato CC flutuante

Tensão: Máximo de 50V

Atual: Máx. 200mA



Atribuição de pinos:

1	Normalmente aberta	2	Normalmente aberta	3	Normalmente aberta
4	Pino comum	5	Pino comum	6	Pino comum

11.12.2 Porta Ethernet

Porta Ethernet em conformidade com a IEE 802.3 para permitir que o VG70 se conecte a equipamentos externos, como um registro de saúde eletrônico.



CUIDADO:

- A conexão do VG70 a um equipamento pode resultar em riscos previamente não identificados para pacientes, operadores ou terceiros;
- o estabelecimento deve identificar, analisar, avaliar e controlar esses riscos
- alterações subsequentes na Porta Ethernet podem introduzir novos riscos e exigir análise adicional; e
- as alterações na Porta Ethernet incluem:
 - alterações na configuração da Porta Ethernet;
 - conexão de itens adicionais à Porta Ethernet;
 - desconexão de itens da Porta Ethernet;
 - atualização de equipamentos conectados à Porta Ethernet;
 - atualização dos equipamentos conectados à Porta Ethernet.

11.12.3 Porta RS-232

Conexão pronta para laptop para uso do usuário e da equipe de serviço em lançamentos de software futuros.

11.12.4 Porta de saída do nebulizador

Porta de saída para conexão com o nebulizador localizado na frente do ventilador. O nebulizador inteiro dura 30 minutos.

11.13 Acessórios

Carrinho móvel

Peso: 25 Kg

Dimensões: 547 de largura x 675 de profundidade x 950 de altura (mm)

Kit de cilindros de gás

A capacidade é de dois cilindros no máximo, cilindros US E

Umidificador

Fisher & Paykel MR850, MR810

Circuito respiratório

Circuito respiratório reutilizável da Fisher & Paykel:

MV1006 (F&P)	Kit de circuito - Adulto 900MR761
MV1005 (F&P)	Kit de circuito aquecido para membro único - Adulto 900MR742
MV1007 (F&P)	Kit de circuito - Adulto, aquecimento duplo 4 LPM 900MR780
MV1008 (F&P)	Kit de circuito - Infantil, aquecimento duplo 4 LPM 900MR781

Outro circuito respiratório recomendado:

122000761	Circuito respiratório adulto (descartável): máscara, faixa de cabeça, cotovelo, circuito respiratório etc. Produzido pela INSPIRED MEDICAL
122005487	Circuito respiratório adulto (silicone): máscara, faixa de cabeça, cotovelo, circuito respiratório etc. Produzido pela Liming Rubber
122005490	Circuito respiratório pediátrico (silicone): máscara, faixa de cabeça, cotovelo, circuito respiratório etc. Produzido pela Liming Rubber
51005800	Circuito respiratório adulto (descartável). Produzido pela INSPIRED MEDICAL
51008400	Circuito respiratório pediátrico (descartável). Produzido pela INSPIRED MEDICAL

Sensor de oxigênio: Deve ser substituído a cada 2 anos ou conforme necessário. Número da peça: 210001975

Módulo de CO₂

240000415	Módulo IRMA CO ₂
240000416	Adaptador de vias aéreas adulto IRMA
240000417	Adaptador de via aérea pediátrico IRMA

11.14 Parâmetros de ventilação: Valores padrão e definições permitidas (configuração padrão)

Parâmetro	Padrão definido em fábrica		Faixa de configuração	
	Criança	Adulto	Criança	Adulto
Compensação de tubo ATC	DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO/DESLIGADO	LIGADO/DESLIGADO
Tipo de tubo ATC	ET	ET	ET/traqueotomia	ET/traqueotomia
Compensação de tubo ATC (%)	80	80	0 – 100	0 – 100
Diâmetro do tubo ATC (mm)	5,0	7,5	2,5 – 8,0	5,0 – 12,0
Pressão de ventilação reserva acima de PEEP (cmH ₂ O)	10	20	5 – (70-PEEP)	5 – (70-PEEP)
Ventilação reserva T _{insp} (s)	0,6	1,0	0,2 – 5	0,2 – 9
Compensação de conformidade	LIGADO	LIGADO	LIGADO/DESLIGADO	LIGADO/DESLIGADO
CPAP (cmH ₂ O) em NIV	5	5	2 – 20	2 – 20
Sensibilidade do acionador expiratório – Esens (%)	25	25	5 – 80	5 – 80
Acionador de vazão – Vsens (l/min)	2,0	2,0	0,5 – 20	0,5 – 20
Frequência – VCV bpm	30	15	1 – 80	1 – 80
Altura do paciente (cm)	100	150	30 – 140	60 – 260

Parâmetro	Padrão definido em fábrica		Faixa de configuração	
	Criança	Adulto	Criança	Adulto
Relação de I:E	1:2	1:2	1:10 – 4:1	1:10 – 4:1
Vazão inspiratória máxima (litros/min)	60	180	---	---
Pressão máxima permitida – válvula de segurança (cmH ₂ O)	110	110	---	---
Modo (em NIV)	NIV/CPAP	NIV/CPAP	---	---
Modo (em ventilação invasiva)	PCV	PCV	---	---
Nebulizador	DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO/DESLIGADO	LIGADO/DESLIGADO
Tempo do nebulizador (minutos)	30	30	---	---
Taxa de NIV (bpm)	30	15	4 – 20	4 – 40
Concentração de O ₂ (%)	40	40	21 – 100	21 – 100
PEEP (cmH ₂ O)	5	5	0 – 35	0 – 35
PEEP em NIV (cmH ₂ O)	5	5	2 – 20	2 – 20
Phigh (cmH ₂ O)	15	15	5 – 60	5 – 60
Plow (cmH ₂ O)	5	5	0 – 35	0 – 35
Pressione o nível de sensibilidade trigonométrica (cmH ₂ O)	-3	-3	-20 – 0	-20 – 0
Nível de pressão acima da PEEP (cmH ₂ O)	10	20	5 – (70-PEEP)	5 – (70-PEEP)
PS acima da PEEP (cmH ₂ O)	0	0	0 – (70-PEEP)	0 – (70-PEEP)
PS – BIVENT acima da PEEP (cmH ₂ O)	0	0	0 – (70-PEEP)	0 – (70-PEEP)
PS – NIV acima da PEEP (cmH ₂ O)	0	0	0 – (50-PEEP)	0 – (50-PEEP)
Taxa de SIMV (bpm)	20	4	1 – 40	1 – 40
Thigh(s)	0,6	1,0	0,2 – 30	0,2 – 30
Tinsp(s)	0,6	1,0	0,2 – 5	0,2 – 9

Parâmetro	Padrão definido em fábrica		Faixa de configuração	
	Criança	Adulto	Criança	Adulto
Volume corrente (mL)	80	400	20 – 300	50 – 2000
Tlow (s)	1,4	3,0	0,2 – 30	0,2 – 30
Tpause (s)	0	0	0 – 4	0 – 4
Tslope(s)	0,1	0,1	0 – 2	0 – 2

Definições de alarme: Definições padrão e faixas permitidas

Limites de alarme	Padrão definido em fábrica		Faixa de configuração	
	Criança	Adulto	Criança	Adulto
Pressão nas vias aéreas, limite alto (cmH ₂ O)	40	40	5 – 100	5 – 100
Pressão nas vias aéreas, limite baixo (cmH ₂ O)	5	5	DESLIGADO, 1 – 60	DESLIGADO, 1 – 60
Limite baixo de PEEP na ventilação invasiva (cmH ₂ O)	DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO, 1 – 35	DESLIGADO, 1 – 35
Limite baixo de PEEP em NIV (cmH ₂ O)	DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO, 1 – 20	DESLIGADO, 1 – 20
Limite alto de PEEP na ventilação invasiva (cmH ₂ O)	10	10	1 – 35, DESLIGADO	1 – 35, DESLIGADO
Limite Alto de PEEP em NIV (cmH ₂ O)	DESLIGADO	DESLIGADO	1 – 20, DESLIGADO	1 – 20, DESLIGADO
Limite baixo de etCO ₂ %	4,0	4,0	DESLIGADO, 0,1 – 13,2	DESLIGADO, 0,1 – 13,2
Limite baixo de etCO ₂ mmHg	30	30	DESLIGADO, 1 – 99	DESLIGADO, 1 – 99
Limite baixo de etCO ₂ kPa	4,0	4,0	DESLIGADO, 0,1 – 13,2	DESLIGADO, 0,1 – 13,2
Limite alto de etCO ₂ %	6,5	6,5	0,1 – 13,3	0,1 – 13,3
Limite alto de etCO ₂ mmHg	49	49	1 – 100	1 – 100
Limite alto de etCO ₂ kPa	6,5	6,5	0,1 – 13,3	0,1 – 13,3
Volume expirado por minuto, limite baixo (lpm)	0,5	1,0	DESLIGADO, 0,1 – 40	DESLIGADO, 0,1 – 40
Volume expirado por minuto, limite alto (lpm)	30	30	1 – 60, DESLIGADO	1 – 60, DESLIGADO

Limites de alarme	Padrão definido em fábrica		Faixa de configuração	
	Criança	Adulto	Criança	Adulto
Volume corrente expirado, limite baixo (mL)	50	250	5 – 400	5 – 4000
Frequência respiratória, espontânea, limite superior (bpm)	DESLIGADO	DESLIGADO	10 a 80, DESLIGADO	10 a 80, DESLIGADO
Time, apneia - até alarme (seg)	20	20	10 – 60, DESLIGADO	10 – 60, DESLIGADO



OBSERVAÇÃO: Com relação à detecção de oclusões e eventos de pressão contínua:

A detecção de oclusões ocorre em todos os modos de ventilação. No caso em que a pressão nas vias aéreas do paciente é positiva por mais de 15 segundos em um nível inesperado, o sistema trata esse evento de pressão contínua como uma oclusão e se comporta de acordo.



OBSERVAÇÃO: Com relação ao uso do nebulizador com energia da bateria:

A função de nebulizador está desativada quando o ventilador é alimentado pela bateria interna ou externa.

Parâmetros de ventilação: Valores padrão e definições permitidas (configuração padrão).

11.15 Precisão de suprimento

Pressão nas vias aéreas

+/- 10% de definições ou +/- 3 cmH₂O (o que for maior)

Volume corrente

Precisão - Adulto: +/- 10% de definições +/- 25 mL (o que for maior)

Precisão - Criança: +/- 10% de definições +/- 10 mL (o que for maior)

Concentração de O₂

+/- 5% da escala completa para todos os modos

21% a 90% de tempo de elevação (na pior das hipóteses): 3 min 22 s

PEEP

+/- 10% de definições ou +/- 2 cmH₂O (o que for maior) para todos os modos

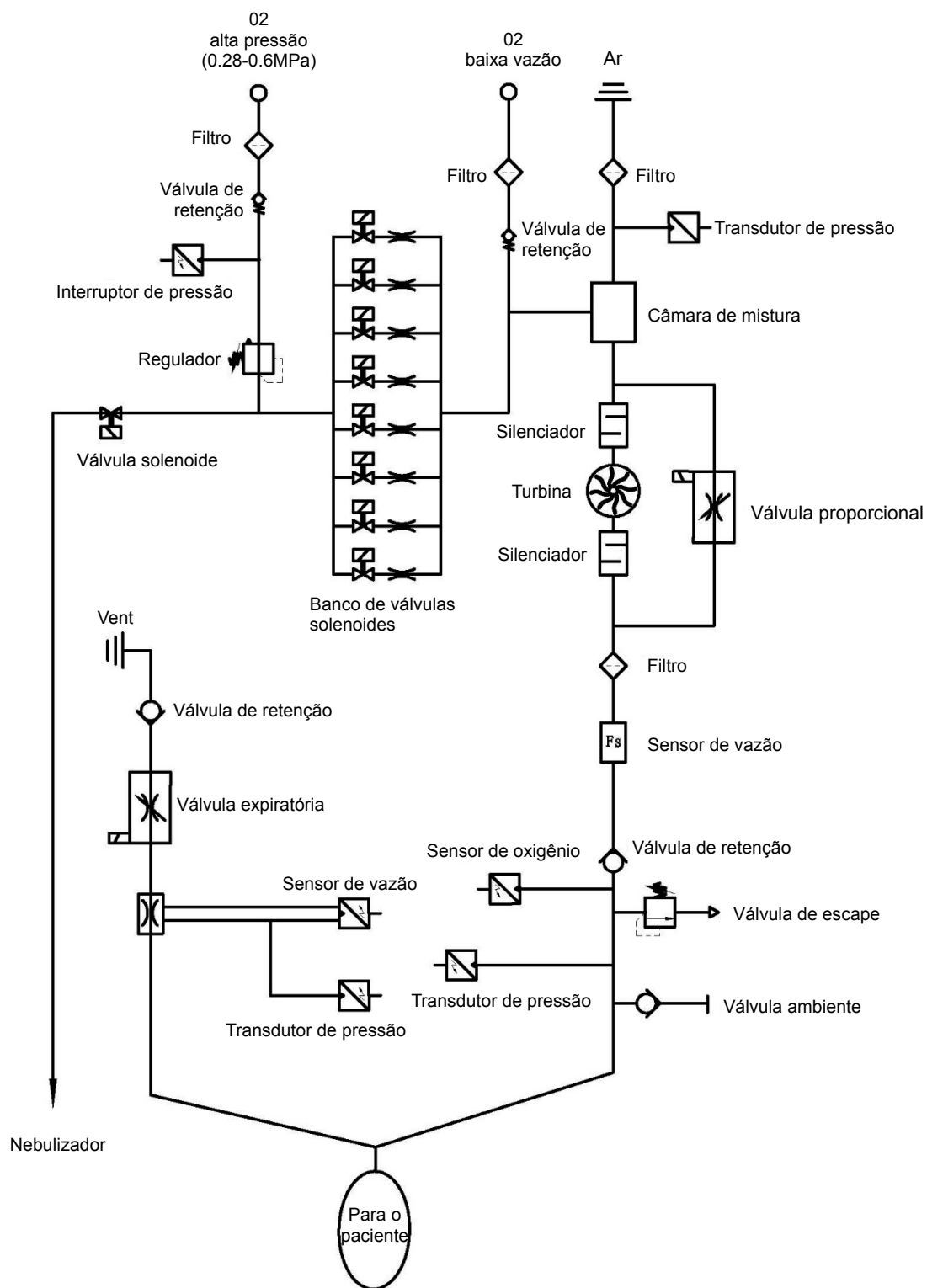
Incerteza de medição

Volume: +/- 2% de leitura ou +/- 20 mL (o que for maior)

Pressão: +/- 0,75% da leitura ou +/- 0,1 cmH₂O (o que for maior)

O₂: +/- 1%

12 Diagrama pneumático



13 Diretrizes para EMC

Informações importantes sobre compatibilidade eletromagnética (EMC):

O VENTILADOR VG70 requer precauções especiais em relação à EMC e à colocação em serviço de acordo com as informações sobre EMC fornecidas no manual do usuário. O VG70 está em conformidade com esta norma IEC 60601-1-2: 2014 para imunidade e emissões. No entanto, precauções especiais precisam ser observadas.

- O VENTILADOR VG70 com o seguinte DESEMPENHO ESSENCIAL destina-se a uso em um ambiente de instalações de cuidados de saúde profissionais.
- AVISO: Deve ser evitado o uso do VENTILADOR VG70 ao lado de ou empilhado com outros equipamentos, pois isso pode resultar na operação incorreta.

As informações sobre cabos abaixo são fornecidas para referência de EMC.

Cabo	Comprimento máximo do cabo		Número	Classificação dos cabos
	Blindado/não blindado			
Cabo de CA	5,0m	Não blindado	1 conjunto	Energia CA

- AVISO: O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante do VENTILADOR VG70 pode resultar em aumento de emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento, levando a uma operação inadequada.
- AVISO: Equipamentos portáteis de comunicações RF (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) devem ser utilizados a não menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do VENTILADOR VG70, incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, o desempenho deste equipamento pode ficar comprometido.

Tabela de conformidade - EMI&EMS

Tabela 1 - Emissão

Fenômeno	Conformidade	Ambiente eletromagnético
Emissões de RF	CISPR 11 Grupo 1, Classe A	Instalações profissionais de atendimento de saúde
Distorção harmônica	IEC 61000-3-2 Classe A	Instalações profissionais de atendimento de saúde
Flutuações de tensão e cintilação	IEC 61000-3-3 Conformidade	Instalações profissionais de atendimento de saúde

OBSERVAÇÃO As características das EMISSÕES deste equipamento o tornam indicado para uso em zonas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for usado em zonas residenciais (que exigem normalmente o CISPR 11 classe B), o equipamento talvez não ofereça proteção adequada a serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário talvez precise tomar medidas de atenuação, como realocar ou reorientar o equipamento.

Tabela 2 - Porta do gabinete

Fenômeno	Norma EMC básica	Níveis de teste de imunidade
		Instalações profissionais de atendimento de saúde
Descarga eletrostática	IEC 61000-4-2	Contato de ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ar
Campo eletromagnético de RF irradiada	IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80% AM a 1 kHz
Distância entre os campos e o equipamento de comunicações sem fio por RF	IEC 61000-4-3	Consulte a Tabela 3
Campos magnéticos à frequência de potência nominal	IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz

Tabela 3 - Distância entre os campos e o equipamento de comunicações sem fio por RF

Frequência de teste (MHz)	Banda (MHz)	Níveis de teste de imunidade
		Instalações profissionais de atendimento de saúde
385	380-390	Modulação de impulsos 18 Hz, 27 V/m
450	430-470	FM, desvio de ± 5 kHz, seno de 1 kHz, 28 V/m
710	704-787	Modulação de impulsos 217 Hz, 9 V/m
745		
780		
810	800-960	Modulação de impulsos 18 Hz, 28 V/m
870		
930		
1720	1700-1990	Modulação de impulsos 217 Hz, 28 V/m
1845		
1970		
2450	2400-2570	Modulação de impulsos 217 Hz, 28 V/m
5240	5100-5800	Modulação de impulsos 217 Hz, 9 V/m
5500		
5785		

Tabela 4 - Porta de alimentação CA de entrada

Fenômeno	Norma EMC básica	Níveis de teste de imunidade
		Instalações profissionais de atendimento de saúde
Transitórios eléctricos rápidos/disparo	IEC 61000-4-4	±2 kV Frequência de repetição dos impulsos 100 kHz
Sobrecargas Linha a linha	IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV
Sobrecargas Linha para aterramento	IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
Perturbações conduzidas induzidas por campos de RF	IEC 61000-4-6	3 V, 0,15 MHz-80 MHz 6 V em bandas ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz 80% AM a 1 kHz
Quedas de tensão	IEC 61000-4-11	0% U_T ; 0,5 ciclo No ciclo 05-11s entre 0,15 MHz e 80 MHz dstcommu
		0% U_T ; 1 ciclo e 70% U_T ; 25/30 ciclos Monofásica: a 0t
Interrupções de tensão	IEC 61000-4-11	0% U_T ; 250/300 ciclos

Tabela 5 - Porta de peças de entrada/saída de sinais

Fenômeno	Norma EMC básica	Níveis de teste de imunidade
		Instalações profissionais de atendimento de saúde
Descarga eletrostática	IEC 61000-4-2	Contato de ± 8 kV ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar
Transitórios eléctricos rápidos/disparo	IEC 61000-4-4	±1 kV Frequência de repetição dos impulsos 100 kHz
Perturbações conduzidas induzidas por campos de RF	IEC 61000-4-6	3 V, 0,15 MHz-80 MHz 6 V em bandas ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz 80% AM a 1 kHz

DESEMPENHO ESSENCIAL:

Exigência	Desempenho essencial
CONDIÇÕES DOS ALARMES de nível de oxigênio	Faixa de monitoramento da concentração de O₂: 18 ~ 100% Faixa de definição da concentração de O₂: 21 ~ 100% Alarme de alta concentração de oxigênio: A concentração de oxigênio excede a concentração de oxigênio predefinida +6% continuamente por 30 segundos. Alarme de baixa concentração de oxigênio: A concentração de oxigênio é menor que a concentração de oxigênio predefinida -6% ou inferior a 18% continuamente por 30 segundos Alarme de falha do sensor de oxigênio: Verificado durante a pré-inspeção antes do uso. Com apenas 21% de ar aplicado, a leitura de O₂ após 20 segundos é ≤ 11% e ≥ 36%
PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS	Faixa de definição da PEEP: 0-35 cmH₂O, 2 – 20 em NIV Alarme de PEEP baixa: A medição da PEEP é inferior ao limite de alarme para três ciclos de respiração consecutivos. Alarme de PEEP alta: A medição da PEEP é superior ao limite de alarme para três ciclos de respiração consecutivos
	Alarme de oclusão: O circuito respiratório está ocluído
Volume expirado	Faixa de volume expirado: 20-2000ml Faixa de monitoramento do volume expirado: 0 ~ 4000 mL Alto volume expiratório por minuto: O volume por minuto excede o limite estabelecido após 1 minuto de ventilação durante três ciclos respiratórios consecutivos ou no máximo 10 segundos. O limite superior é maior que o limite inferior em pelo menos 1L Baixo volume expiratório por minuto: O volume por minuto é menor que o limite estabelecido dentro de 1 minuto após a ventilação durante três ciclos respiratórios consecutivos ou no máximo 10 segundos
Falha na alimentação elétrica	Falha de AC: Durante a operação do ventilador, quando ocorre uma falha de energia CA e não há energia da bateria, a placa de força emite um alarme por 120 segundos no mínimo. Quando alimentado por baterias, ocorre um alarme de "Falha de CA".
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INTERNA quase esgotada	Bateria fraca: No caso de uma operação por bateria, o tempo restante da bateria é inferior a 30 minutos Capacidade limitada da bateria: No caso de uma operação por bateria, o tempo restante da bateria é inferior a 10 minutos
Falha no suprimento de gás	Existe uma porta de sucção de segurança para sucção de emergência em caso de falha no suprimento de gás. Alarme de baixa pressão nas vias respiratórias: A pressão nas vias aéreas é inferior ao limite definido por três ciclos de respiração consecutivos.
Vazão cruzada por falha de gás	Há uma válvula de retenção ou uma válvula de comutação para limitar o fluxo de vazamento de gás reverso no sistema de suprimento. Alarme de baixa pressão de suprimento de oxigênio: O suprimento de oxigênio é inferior a 160 kPa continuamente por 5 segundos.